

张雨晨的数学分析上册讲义

数学分析

提示与解答

三级提示、完整证明与方法回看

极限 → 连续 → 微分 → 积分

上册 · 教师与自学用

与学生版共享题目源文件；建议先独立思考，再按层级打开提示。

目录

第一章 第一章：集合与映射提示与解答	1
第二章 第二章：实数完备性与数列极限提示与解答	40
第三章 第三章：函数极限与连续性提示与解答	76
第四章 第四章：微分与导数提示与解答	111
第五章 第五章：中值定理、Taylor 与应用提示与解答	148
第六章 第六章：不定积分提示与解答	184
第七章 第七章：定积分提示与解答	219
第八章 第八章：反常积分提示与解答	254

第 1 章

第一章：集合与映射提示与解答

A. 基准熟练：旧压轴必须变成基本功

E1.1-01 【基准熟练 · 有限子集】 ★

设 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 为可列无限集。证明所有有限子集组成的集合

$$\mathcal{F}(A) = \{B \subseteq A : |B| < \infty\}$$

可列无限。

提示一

不要按子集的具体元素枚举；先按元素个数分层。

提示二

含 k 个元素的子集可以由严格递增的 k 元下标组编码。

提示三

证明每一层至多可列，再处理可列并与无限性。

完整解答

记

$$\mathcal{F}_k(A) = \{B \subseteq A : |B| = k\}.$$

每个 $B \in \mathcal{F}_k(A)$ 唯一写成

$$B = \{a_{n_1}, \dots, a_{n_k}\}, \quad n_1 < \dots < n_k,$$

故 $\mathcal{F}_k(A)$ 可单射到 $\mathbb{N}^k$ ，从而至多可列。于是

$$\mathcal{F}(A) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{F}_k(A)$$

是可列个至多可列集之并，仍至多可列。另一方面， $\{a_1\}, \{a_2\}, \dots$ 是其中两两不同的元素，故 $\mathcal{F}(A)$ 无限。因此它可列无限。

E1.1-02 【基准熟练·对角线】★

设有人声称已经列出所有函数 $\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$:

$$f_1, f_2, f_3, \dots$$

构造一个遗漏的函数，并说明这同时证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可列。

提示一

让新函数在第 n 个位置专门避开第 n 行。

提示二

每个子集都可用一个只取 0, 1 的特征函数编码。

提示三

定义 $g(n) = 1 - f_n(n)$ ，再与任意固定的 f_k 比较第 k 项。

完整解答

定义

$$g(n) = 1 - f_n(n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$g(k) = 1 - f_k(k) \neq f_k(k),$$

所以 $g \neq f_k$ 。因此任何列表都会遗漏至少一个函数, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 不可列。
映射

$$E \mapsto \mathbf{1}_E, \quad \mathbf{1}_E(n) = \begin{cases} 1, & n \in E, \\ 0, & n \notin E, \end{cases}$$

是 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 之间的双射, 故 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 也不可列。

E1.1-03 【基准熟练 · 像与交】 ★

证明映射 $f: X \rightarrow Y$ 为单射, 当且仅当对任意 $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

提示一

始终成立的是哪个方向的包含? 等号额外需要排除什么?

提示二

反向可把两个同像的不同点分别放入两个单元素集。

提示三

若 $x_1 \neq x_2$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 取 $A = \{x_1\}, B = \{x_2\}$ 。

完整解答

对任意映射总有

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

若 f 单射, 取 $y \in f(A) \cap f(B)$, 则存在 $a \in A, b \in B$ 使 $f(a) = y = f(b)$ 。单射性给出 $a = b \in A \cap B$, 故 $y \in f(A \cap B)$, 等号成立。

反之, 若等号对所有 A, B 成立而 f 不单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 且 $f(x_1) = f(x_2) = y$ 。取 $A = \{x_1\}, B = \{x_2\}$, 左端为空集, 右端却含 y , 矛盾。故 f 必为单射。

E1.1-04 【基准熟练·复合映射】★

设 $g: X \rightarrow Y, f: Y \rightarrow Z$ 。

1. 若 $f \circ g$ 单射, 证明 g 单射;
2. 若 $f \circ g$ 满射, 证明 f 满射;
3. 各给一个有限集上的反例, 说明不能交换 f, g 的角色。

提示一

前两问分别从“两个输入同像”和“任给终点”开始。

提示二

反例只需让中间集合多出一个复合过程永远不用的点。

提示三

可取 X, Z 为单元素集, Y 为二元素集。

完整解答

若 $g(x_1) = g(x_2)$, 则

$$(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2).$$

复合单射给出 $x_1 = x_2$, 故 g 单射。

任给 $z \in Z$, 复合满射给出 $x \in X$ 使 $f(g(x)) = z$ 。令 $y = g(x)$, 便有 $f(y) = z$, 故 f 满射。

取 $X = \{1\}, Y = \{a, b\}, Z = \{0\}$, 令 $g(1) = a$, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。复合映射从单元素集到单元素集, 既单又满; 但 f 不单, g 不满。这同时说明两个错误逆推均不成立。

E1.1-05 【基准熟练·纤维】★

设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$ 。

1. 证明 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$;
2. 证明 $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$;
3. 分别给出第一问严格包含、第二问严格小于 B 的例子;
4. 写出第一问取等号的充分必要条件。

提示一

第一问多出来的是与 A 中某点具有相同像的点。

提示二

第二问左侧只可能得到既在 B 中又真正被 f 命中的元素。

提示三

第一问取等号当且仅当 A 是若干完整纤维的并。

完整解答

若 $x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$, 故 $x \in f^{-1}(f(A))$ 。

对任意 $y \in Y$,

$$\begin{aligned} y \in f(f^{-1}(B)) &\iff \exists x \in X : f(x) = y \text{ 且 } f(x) \in B \\ &\iff y \in f(X) \cap B. \end{aligned}$$

故第二式成立。

取 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, A = \{1\}$, 则 $f^{-1}(f(A)) = \{-1, 1\}$ 。仍取此 f , 令 $B = \{-1\}$, 则 $f(f^{-1}(B)) = \emptyset \subsetneq B$ 。

第一问取等号当且仅当

$$a \in A, f(x) = f(a) \implies x \in A,$$

即 A 包含它所遇到的每一条完整纤维。

E1.1-06 【基准熟练·不等式】★

设正数 x, y, z 满足 $xyz = 1$ 。证明

$$(1+x)(1+y)(1+z) \geq 8,$$

确定等号条件, 并说明把条件减弱为 $xyz \leq 1$ 后结论是否仍成立。

提示一

把三个因子分别与一个二元平均值不等式联系起来。

提示二

等号不仅要使乘积条件成立, 还要让三个局部不等式同时取等。

提示三

使用 $1+x \geq 2\sqrt{x}$; 反例可令三个变量相等且很小。

完整解答

由二元 AM-GM,

$$1+x \geq 2\sqrt{x}, \quad 1+y \geq 2\sqrt{y}, \quad 1+z \geq 2\sqrt{z}.$$

相乘得

$$(1+x)(1+y)(1+z) \geq 8\sqrt{xyz} = 8.$$

三式同时取等当且仅当 $x = y = z = 1$ 。

若只知 $xyz \leq 1$, 结论不成立。例如取 $x = y = z = 1/10$, 则条件满足, 但

$$(1+x)(1+y)(1+z) = \left(\frac{11}{10}\right)^3 < 8.$$

B. 校内核心：必须稳定拿满

E1.2-07 【校内核心·集合族】★

设 $I \neq \emptyset$, 证明

$$B \cup \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (B \cup A_i), \quad B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i).$$

说明第一式在 $I = \emptyset$ 时为什么必须先约定空交集的含义。

提示一

固定元素后, 第一式的难点是把“对每个 i ”与“或者在 B ”交换。

提示二

反向证明第一式时, 按元素是否属于 B 分类。

提示三

第二式中的“存在某个 i ”可直接穿过与 B 的合取。

完整解答

对任意 x ，若 $x \in B \cup \bigcap_i A_i$ ，则 $x \in B$ ，或对所有 i 有 $x \in A_i$ ；两种情况下对每个 i 都有 $x \in B \cup A_i$ 。反之，若对每个 i 都有 $x \in B \cup A_i$ ，则当 $x \notin B$ 时必有对每个 i ， $x \in A_i$ 。故第一式成立。

第二式由

$$\begin{aligned} x \in B \cap \bigcup_i A_i &\iff x \in B \text{ 且存在 } i, x \in A_i \\ &\iff \text{存在 } i, x \in B \cap A_i \end{aligned}$$

得到。

当 $I = \emptyset$ 时，“对所有 $i \in I$ ”为空真命题。通常相对于全集 U 约定 $\bigcap_{i \in \emptyset} A_i = U$ ；若没有指定全集，左式便没有无歧义的对象。

E1.2-08 【校内核心·对称差】★★

定义 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 。证明

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C), \quad A \triangle C = (A \triangle B) \triangle (B \triangle C).$$

由此推出“消去律”

$$A \triangle B = A \triangle C \implies B = C.$$

提示一

把属于关系编码成 0, 1，对称差对应“奇数次出现”。

提示二

第二式可在结合律成立后插入 $B \triangle B = \emptyset$ 。

提示三

对等式两边再与 A 作一次对称差。

完整解答

固定 x ，以 $1_A(x), 1_B(x), 1_C(x) \in \{0, 1\}$ 表示成员关系。 $x \in A \triangle B$ 当且仅当 $1_A(x) + 1_B(x)$ 为奇数。因此两边的成员关系都由

$$1_A(x) + 1_B(x) + 1_C(x) \pmod{2}$$

决定，结合律成立。

又因 $B \triangle B = \emptyset$ 、 $D \triangle \emptyset = D$ ，

$$\begin{aligned}(A \triangle B) \triangle (B \triangle C) &= A \triangle (B \triangle B) \triangle C \\ &= A \triangle C.\end{aligned}$$

若 $A \triangle B = A \triangle C$ ，两边再与 A 作对称差，利用结合律得

$$B = (A \triangle A) \triangle B = (A \triangle A) \triangle C = C.$$

E1.2-09 【校内核心 · 可列并】 ★★

设每个 A_n 都是可列无限集，但这些集合不要求两两不交。已给定枚举

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots\}.$$

构造 $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ 的无重复枚举，并指出为什么“逐行读完再读下一行”不是合法方案。

提示一

二维表需要一种保证每个位置在有限时间内被访问的扫描顺序。

提示二

允许先得到有重复列表，再保留每个元素的第一次出现。

提示三

按 $n + k$ 递增扫描 (n, k) ；若并集无限，删重后的列表不会终止。

完整解答

按

$(1, 1); (1, 2), (2, 1); (1, 3), (2, 2), (3, 1); \dots$

的对角线顺序扫描所有 (n, k) ，依次读出 a_{nk} 。每个位置都在有限步后被访问，所以并集中的每个元素都会出现。遇到已出现的元素就跳过，只保留首次出现者；若并集无限，便得到一个无重复的无限序列，枚举整个并集。若并集有限，它当然至多可列。

逐行读的问题是第一行本身无限，算法永远不会开始读取第二行，因而可能永久遗漏 $A_2, A_3, \dots$ 中的元素。

E1.2-10 【校内核心·代数数】★★

称实数 α 为代数数，如果存在非零整系数多项式 P 使 $P(\alpha) = 0$ 。证明全体实代数数至多可列。

提示一

先数多项式，再数每个多项式贡献的根。

提示二

按次数和系数绝对值上界分层，每层只有有限多个多项式。

提示三

每个非零多项式只有有限多个实根。

完整解答

整系数多项式由有限整数串 $(a_0, \dots, a_m)$ 决定。对固定的次数上界 m 和系数界 $\max |a_i| \leq N$ ，只有有限多个这样的串。因此全体整系数多项式是可列个有限集的并，至多可列。

每个非零多项式只有有限多个实根。于是全体实代数数包含于

$$\bigcup_{\substack{P \in \mathbb{Z}[x] \\ P \neq 0}} \{x \in \mathbb{R} : P(x) = 0\},$$

这是可列个有限集的并，故至多可列。这里得到“至多可列”已经足够；事实上它包含 $\mathbb{Q}$ ，所以是可列无限集。

E1.3-11 【校内核心·函数图像】★

设 $G \subseteq X \times Y$ 。证明：存在唯一映射 $f: X \rightarrow Y$ 使

$$G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$$

的充分必要条件是：对每个 $x \in X$ ，存在唯一 $y \in Y$ 使 $(x, y) \in G$ 。分别构造违反“存在”和违反“唯一”的有限反例。

提示一

图像集合只是把“每个输入恰有一个输出”改写成有序对语言。

提示二

充分性中用唯一的 y 定义 $f(x)$ ，再验证图像恰为 G 。

提示三

反例可令某个 x 没有配对，或同时与两个不同的 y 配对。

完整解答

必要性显然：若 G 是 f 的图像，则对每个 x , $(x, f(x)) \in G$ ；若 $(x, y) \in G$ ，图像定义迫使 $y = f(x)$ 。

反之，若题设条件成立，就把唯一满足 $(x, y) \in G$ 的 y 定义为 $f(x)$ 。存在性保证每个 x 有输出，唯一性保证规则单值。按定义， $(x, y) \in G$ 当且仅当 $y = f(x)$ ，故 G 正是 f 的图像；同一 G 显然不能给出另一个函数值，所以 f 唯一。

取 $X = \{1, 2\}, Y = \{a\}$, $G = \{(1, a)\}$ ，则输入 2 无输出。取 $X = \{1\}, Y = \{a, b\}$, $G = \{(1, a), (1, b)\}$ ，则输入 1 有两个输出。

E1.3-12 【校内核心·原像运算】 ★

设 $f: X \rightarrow Y$, $(B_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ 。证明

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

以及

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

说明这些等式为什么不需要 f 单射或满射。

提示一

原像只把关于 $f(x)$ 的成员命题翻译回关于 x 的命题。

提示二

并对应“存在 i ”，交对应“对所有 i ”，补集对应否定。

提示三

逐个写出 x 属于左侧的充要条件即可。

完整解答

对任意 $x \in X$,

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &\iff f(x) \in \bigcup_i B_i \\&\iff \exists i, f(x) \in B_i \\&\iff x \in \bigcup_i f^{-1}(B_i).\end{aligned}$$

把“存在”换成“对所有”即得交集公式。又

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \notin B \\&\iff x \notin f^{-1}(B) \\&\iff x \in X \setminus f^{-1}(B).\end{aligned}$$

整个论证只使用了 $f(x)$ 的唯一存在, 没有比较不同输入, 也没有要求每个 $y \in Y$ 被命中, 所以与单射、满射无关。

E1.3-13 【校内核心·单侧逆】★★

设 $f: X \rightarrow Y$ 。

1. 若存在 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = \text{id}_X$, 证明 f 单射、 g 满射;
2. 若存在 $h: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ h = \text{id}_Y$, 证明 f 满射、 h 单射;
3. 若同一个 $u: Y \rightarrow X$ 同时满足两条恒等式, 证明 $u = f^{-1}$ 。

提示一

第一问比较两个同像输入, 第二问从任意终点反向构造原像。

提示二

关于 g, h 的结论可对称地从恒等映射的单满性得到。

提示三

同时成立时, f 已经既单又满, 而逆映射具有唯一性。

完整解答

若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，两边作用 g 得

$$x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2,$$

所以 f 单射。任给 $x \in X$ ，有 $x = g(f(x))$ ，故 g 满射。

任给 $y \in Y$ ，取 $x = h(y)$ ，则 $f(x) = f(h(y)) = y$ ，故 f 满射。若 $h(y_1) = h(y_2)$ ，两边作用 f 得 $y_1 = y_2$ ，故 h 单射。

若同一个 u 满足两式，则前两问给出 f 双射。并且 u 与双射的逆映射满足完全相同的两条复合恒等式，故由逆映射唯一性， $u = f^{-1}$ 。

E1.3-14 【校内核心·定义域和值域】 ★★

求函数

$$F(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$$

的自然定义域和值域；再判断它在定义域上是否单射，并解释为什么定义域不连通并不妨碍本题的单射性。

提示一

根号内非负先给出两个分支；值域要分别研究。

提示二

把分式写成 $1 - 3/(x+2)$ ，比较两个分支的取值范围。

提示三

两个分支的像集互不相交；每个分支上分式严格单调。

完整解答

由

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0$$

得

$$D_F = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

记 $r(x) = 1 - \frac{3}{x+2}$ 。在 $(-\infty, -2)$ 上, $r(x) \in (1, \infty)$; 在 $[1, \infty)$ 上, $r(x) \in [0, 1)$ 。故

$$F(D_F) = [0, 1) \cup (1, \infty).$$

在两个分支上 $r'(x) = 3/(x+2)^2 > 0$, 开平方也严格递增; 且两个分支的像集互不相交。因此同一分支内的不同输入不同像, 两个分支之间也不可能同像, F 在整个不连通定义域上仍是单射。定义域的连通性与单射性没有直接蕴含关系; 真正需要检查的是不同输入的像是否相等。

C. 方法选择: 题面不告诉你该用什么

E1.3-15 【方法选择 · 幂集像映射】 ★★

给定 $f: X \rightarrow Y$, 定义

$$\Phi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y), \quad \Phi(A) = f(A).$$

证明:

$$\Phi \text{ 单射} \iff f \text{ 单射}, \quad \Phi \text{ 满射} \iff f \text{ 满射}.$$

提示一

把单元素集代入可以从 Φ 的性质读回 f 的性质。

提示二

若 f 满射, 要为任意 $B \subseteq Y$ 找到一个原集合 A 。

提示三

满射方向取 $A = f^{-1}(B)$; 单射失败时比较两个单元素集。

完整解答

识别。 Φ 把点层面的映射提升到子集层面，单射与满射应分别由单元素集和任意目标子集检验。

若 f 单射且 $f(A) = f(C)$ ，则对 $a \in A$ ，存在 $c \in C$ 使 $f(a) = f(c)$ ，故 $a = c \in C$ 。于是 $A \subseteq C$ ，反向同理， $A = C$ ，所以 Φ 单射。若 f 不单射，取 $x_1 \neq x_2$ 且同像，则 $\Phi(\{x_1\}) = \Phi(\{x_2\})$ ，故 Φ 不单射。若 f 满射，对任意 $B \subseteq Y$ ，有

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X) = B,$$

所以 Φ 满射。反之，若 Φ 满射，则对任意 $y \in Y$ ，集合 $\{y\}$ 是某个 $A \subseteq X$ 的像，故 $y \in f(X)$ 。所以 f 满射。

E1.4-16 【方法选择 · 幂集原像映射】 ★★★

给定 $f: X \rightarrow Y$ ，定义

$$\Psi: \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad \Psi(B) = f^{-1}(B).$$

证明：

$$\Psi \text{ 单射} \iff f \text{ 满射}, \quad \Psi \text{ 满射} \iff f \text{ 单射}.$$

比较它与上一题中结论的“对偶”关系。

提示一

若 f 漏掉 y_0 ，加入或删除 y_0 不会改变任何原像。

提示二

Ψ 满射意味着 X 的每个子集都必须是由若干完整纤维的并。

提示三

若 f 单射，对 $A \subseteq X$ 可取 $B = f(A)$ 。

完整解答

关键转折。原像看不见 $Y \setminus f(X)$ 中的点；另一方面，原像必是完整纤维的并。

若 f 满射且 $f^{-1}(B) = f^{-1}(C)$ ，任取 $y \in B$ 。取 x 使 $f(x) = y$ ，则 $x \in f^{-1}(B) = f^{-1}(C)$ ，故 $y \in C$ 。反向同理，所以 $B = C$ ， Ψ 单射。若 f 不满，取 $y_0 \notin f(X)$ ，则

$$f^{-1}(\emptyset) = f^{-1}(\{y_0\}) = \emptyset,$$

故 Ψ 不单。

若 f 单射，对任意 $A \subseteq X$ ，取 $B = f(A)$ 。单射性保证

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(f(A)) = A,$$

故 Ψ 满射。若 f 不单，取同像的 $x_1 \neq x_2$ 。任何原像集合要么同时含二者，要么同时不含二者，因此单元素集 $\{x_1\}$ 不可能是 $\Psi(B)$ ，所以 Ψ 不满。

像映射保持单满方向，原像映射则把两者交换；根源分别是“像合并纤维”和“原像看不见未命中点”。

E1.4-17 【方法选择 · 有限支撑函数】 ★★

设

$$\mathcal{S} = \{a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} : \{n : a(n) \neq 0\} \text{ 为有限集} \}.$$

证明 $\mathcal{S}$ 可列无限。

提示一

一个函数由有限支撑位置和这些位置上的非零整数值决定。

提示二

按支撑大小分层；每层可编码到 $\mathbb{N}^k \times \mathbb{Z}^k$ 。

提示三

常值为零之外，令仅第一个位置取任意整数即可得到无限子集。

完整解答

按支撑大小分层。若 $|\text{supp } a| = k$ ，把支撑写成

$$n_1 < \cdots < n_k,$$

再记录非零值 $(a(n_1), \dots, a(n_k)) \in (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^k$ 。故这一层可单射到 $\mathbb{N}^k \times \mathbb{Z}^k$ ，至多可列。对 $k = 0, 1, 2, \dots$ 取可列并， $\mathcal{S}$ 至多可列。

对每个 $m \in \mathbb{Z}$ ，令 $a_m(1) = m$ ，而 $n \geq 2$ 时 $a_m(n) = 0$ 。这些函数两两不同，故 $\mathcal{S}$ 无限，从而可列无限。

E1.4-18 【方法选择 · 最终周期】 ★★★

称二进制序列 $a: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ 为最终周期的，如果存在 $N, p \in \mathbb{N}$ ，使

$$a(n+p) = a(n) \quad (n \geq N).$$

证明最终周期序列全体可列，而全部二进制序列不可列。由此说明“每个有限观察窗口都呈现某种规律”不能推出全部序列可列。

提示一

固定 N, p 后，序列由有限个位置完全决定。

提示二

先对每对 (N, p) 计数，再取并。

提示三

全部二进制序列的不可列性需要对任意候选列表制造一条新对角线。

完整解答

固定 N, p 后, 序列由

$$a(1), \dots, a(N+p-1)$$

这些有限个二进制值决定, 因此这样的序列至多有 2^{N+p-1} 条。于是最终周期序列全体是对 $(N, p) \in \mathbb{N}^2$ 的可列个有限集之并, 至多可列; 它显然包含无限多个不同的有限支撑序列, 故可列无限。

全部二进制序列不可列: 若列为 $a_1, a_2, \dots$, 定义 $b(n) = 1 - a_n(n)$, 则 b 与第 n 行在第 n 项不同, 不在列表中。

有限窗口总只能看到有限个符号, 任何给定窗口都可被某个周期序列复制; 但这不能为所有无限延伸建立统一枚举。

E1.4-19 【方法选择·函数方程】 ★★★

求所有函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$2f(x) + f(1-x) = x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

提示一

同一个条件对 $1-x$ 也成立, 会得到关于两个未知函数值的方程组。

提示二

不要猜函数类型; 先证明每个 x 处的值已经被线性方程唯一决定。

提示三

联立 $2f(x) + f(1-x) = x^2$ 与 $f(x) + 2f(1-x) = (1-x)^2$ 。

完整解答

识别。题目把 x 与 $1-x$ 成对耦合。把 x 替换为 $1-x$ ，得

$$f(x) + 2f(1-x) = (1-x)^2.$$

联立两式，第一式乘 2 后减去第二式：

$$3f(x) = 2x^2 - (1-x)^2 = x^2 + 2x - 1.$$

因此候选只能是

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{3}.$$

代回：

$$2f(x) + f(1-x) = \frac{2(x^2 + 2x - 1) + (1-x)^2 + 2(1-x) - 1}{3} = x^2,$$

所以它确为解。联立方程的系数行列式为 $3 \neq 0$ ，也说明不存在其他解。

易错点。未使用 $x \mapsto 1-x$ 得到第二个独立方程时，不能把一个方程中的两个函数值当作已确定。

E1.4-20 【方法选择·单调对合】 ★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 严格递增，且

$$f(f(x)) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明 $f(x) = x$ 对所有 x 成立。再构造一个严格递减且满足同一复合恒等式的非恒等函数。

提示一

若某点被映到它右边，再利用严格递增比较两边的函数值。

提示二

分别排除 $f(x) > x$ 与 $f(x) < x$ 。

提示三

递减反例可考虑关于某个点的反射。

完整解答

关键转折。对合条件会把一次移动再送回原点，严格递增则不允许第二次移动反向。

固定 x 。若 $f(x) > x$ ，严格递增给出

$$f(f(x)) > f(x),$$

即 $x > f(x)$ ，矛盾。若 $f(x) < x$ ，严格递增给出

$$f(f(x)) < f(x),$$

即 $x < f(x)$ ，仍矛盾。因此只能有 $f(x) = x$ 。

例如

$$f(x) = 1 - x$$

严格递减，且 $f(f(x)) = 1 - (1 - x) = x$ ，但它不是恒等函数。说明结论中“严格递增”不能只换成“严格单调”。

E1.4-21 【方法选择·延拓规则】 ★★

已知 $u(x) = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$)。

1. 把它延拓为 $[-1, 1]$ 上的偶函数；
2. 再把所得函数延拓为 $\mathbb{R}$ 上周期为 2 的函数；
3. 写出 $x \in [1, 3]$ 时的分段表达式，并判断这个延拓是否唯一。

提示一

第一步由偶性确定负半轴；第二步把每个实数平移回一个基本区间。

提示二

周期端点 -1 与 1 的函数值必须一致；本题恰好满足。

提示三

在 $[1, 3]$ 上分别减去 2，或减去 2 后再取绝对值。

完整解答

偶延拓为

$$v(x) = \sqrt{|x|} \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

因 $v(-1) = v(1) = 1$ ，可无冲突地按周期 2 延拓：对任意 x ，选整数 k 使 $x - 2k \in [-1, 1]$ ，定义

$$F(x) = v(x - 2k).$$

端点重叠时两种选择给出相同值，故定义良好。

当 $1 \leq x \leq 3$ 时，

$$F(x) = \begin{cases} \sqrt{2-x}, & 1 \leq x \leq 2, \\ \sqrt{x-2}, & 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

第一步的偶性和第二步的周期性都把每个新点的值唯一还原到 $[0, 1]$ ，所以在这两个要求下延拓唯一。若只要求周期为 2 而不先要求偶性，则不唯一。

E1.4-22 【方法选择·最佳常数】 ★★★

求最小常数 C ，使对所有实数 x, y, z 都有

$$(|x| + |y| + |z|)^2 \leq C(x^2 + y^2 + z^2).$$

证明你的常数确实最优，并给出全部等号情形。

提示一

展开平方后，难点是控制三个交叉项。

提示二

“最小”需要同时给出上界证明和迫使常数不能更小的例子。

提示三

使用 $2|xy| \leq x^2 + y^2$ ，并考察 $|x| = |y| = |z|$ 。

完整解答

上界。展开并逐项使用 $2|xy| \leq x^2 + y^2$ ，得

$$\begin{aligned} (|x| + |y| + |z|)^2 &= x^2 + y^2 + z^2 + 2|xy| + 2|yz| + 2|zx| \\ &\leq 3(x^2 + y^2 + z^2). \end{aligned}$$

所以 $C = 3$ 可行。

最优性。取 $x = y = z = 1$ ，不等式要求 $9 \leq 3C$ ，即 $C \geq 3$ 。故最小常数为

$$\boxed{C = 3}.$$

非零情形取等要求三个二元不等式同时取等，即

$$|x| = |y| = |z|.$$

零向量也取等。因此全部等号情形是 $|x| = |y| = |z|$ ，包括三者全为零。

D. 证明与构造：决定高分上限

E1.4-23 【证明与构造 · Cantor 定理】 ★★★

对任意集合 X ，证明不存在满射

$$F : X \rightarrow \mathcal{P}(X).$$

你的证明必须同时解释：所构造的集合为什么是 X 的子集，以及它为什么不等于任何 $F(x)$ 。

提示一

假设每个子集都被某个元素“命名”，再制造一个对每个名字都作相反选择的集合。

提示二

只在点 x 处比较 x 是否属于 $F(x)$ 。

提示三

令 $D = \{x \in X : x \notin F(x)\}$ ，并反设 $D = F(d)$ 。

完整解答

构造。对每个 $x \in X$ ，命题 $x \in F(x)$ 有确定真假，故

$$D = \{x \in X : x \notin F(x)\}$$

按分离条件定义了 X 的一个子集，即 $D \in \mathcal{P}(X)$ 。

若 F 满射，则存在 $d \in X$ 使 $F(d) = D$ 。考察 d ：

$$d \in D \iff d \notin F(d) \iff d \notin D,$$

矛盾。因此 D 不等于任何 $F(x)$ ， F 不可能满射。

方法说明。对角构造不是“找一个复杂集合”，而是在第 x 个判定点专门与第 x 个候选集合相反。取 $X = \mathbb{N}$ 就得到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可列的通常版本。

E1.4-24 【证明与构造·幂等映射】 ★★★

设 $f : X \rightarrow X$ 满足 $f \circ f = f$ 。

1. 证明 $f(X) = \{x \in X : f(x) = x\}$ ；
2. 证明 f 单射或满射中的任一条件都足以推出 $f = \text{id}_X$ ；
3. 若 $|X| = n \geq 1$ ，证明这类映射的总数为

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^{n-k}.$$

提示一

像中的点再作用一次 f 会发生什么？

提示二

计数时先固定像集大小及像集本身，再安排像集外元素的去向。

提示三

像集中的每个点必须固定；其余 $n - k$ 个点可独立映到 k 个像点。

完整解答

若 $y \in f(X)$ ，写成 $y = f(x)$ ，则

$$f(y) = f(f(x)) = f(x) = y,$$

所以像中的点都是不动点。反之，不动点 $y = f(y)$ 显然属于 $f(X)$ ，故

$$f(X) = \text{Fix}(f).$$

若 f 满射，则 $f(X) = X$ ，每点都是不动点，故 $f = \text{id}_X$ 。若 f 单射，由 $f(f(x)) = f(x)$ 消去外层 f ，得 $f(x) = x$ ，结论相同。

计数时设像集恰有 k 个元素。先从 n 个元素中选像集，有 $\binom{n}{k}$ 种。像集上的值被迫为恒等；其余 $n - k$ 个元素各自可独立选择映到这 k 个点之一，共 k^{n-k} 种。对 $k = 1, \dots, n$ 求和即得公式。不同像集大小或不同映射不会重复计数。

E1.5-25 【证明与构造 · 多项式复合】 ★★★

求所有实系数多项式 P ，使

$$P(P(x)) = P(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

提示一

先把常值多项式单独处理；非常值时比较复合后的次数。

提示二

若 $\deg P = d \geq 1$ ，则 $\deg(P \circ P) = d^2$ 。

提示三

次数先迫使 $d = 1$ ，再把 $P(x) = ax + b$ 代回比较系数。

完整解答

识别。这是上一题幂等映射在多项式类中的刚性版本。
任意常值多项式 $P(x) \equiv c$ 都满足

$$P(P(x)) = P(c) = c = P(x).$$

若 P 非常值，设 $\deg P = d \geq 1$ 。等式两端次数相等，故

$$d^2 = d,$$

从而 $d = 1$ 。写 $P(x) = ax + b$ ，其中 $a \neq 0$ 。代入得

$$P(P(x)) = a(ax + b) + b = a^2x + ab + b.$$

与 $ax + b$ 比较系数：

$$a^2 = a, \quad ab = 0.$$

由 $a \neq 0$ 得 $a = 1$ ，继而 $b = 0$ 。故非常值解只有 $P(x) = x$ 。

综上，全部解为

$$P(x) \equiv c \ (c \in \mathbb{R}), \quad P(x) = x.$$

E1.5-26 【证明与构造 · 可数表达式】 ★★★

证明所有形如

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

的实数组成的集合至多可列，其中 $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$ 、 $Q \neq 0$ ，每个函数取其自然定义域。为什么不能直接说“有可列多个 P 和可列多个 Q ，所以有理函数恰好可列”而结束？

提示一

先枚举表达式对，再把表达式映到它所定义的函数。

提示二

不同表达式可能约分后给出同一个函数，因此得到的是满射而不是双射。

提示三

可列集的像至多可列；若还要证明无限，可另给一族互异函数。

完整解答

整系数多项式全体至多可列，因为它们由有限整数串编码。因此

$$\{(P, Q) \in \mathbb{Z}[x]^2 : Q \neq 0\}$$

作为两个至多可列集的 Cartesian 乘积，仍至多可列。

把每个表达式对 (P, Q) 映到自然定义域上的函数 P/Q 。这个映射覆盖题目中的全部函数，所以目标集合是至多可列集的像，仍至多可列。不能声称表达式对与函数双射，因为

$$\frac{x}{x} \quad \text{与} \quad \frac{1}{1}$$

即使公式在公共点上相同，自然定义域也可能不同；而 $(2P, 2Q)$ 与 (P, Q) 则在自然定义域相同时确实给出同一函数。表达式表示并不唯一。若需证明集合无限，函数 $R_n(x) = n$ ($n \in \mathbb{N}$) 已两两不同。

E1.5-27 【证明与构造 · Nesbitt 不等式】 ★★★★★

设 $a, b, c > 0$ 。证明

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2},$$

确定等号条件，并证明常数 $3/2$ 最优。要求给出两条不同路线：一条使用算术-调和平均关系，一条使用平方和恒等式。

提示一

把三个分式写成 $a/(s-a)$ ，其中 $s = a + b + c$ 。

提示二

第一条路线把每个分式改写成 $(a+b+c)/(b+c) - 1$ ；第二条路线先把分子变成平方。

提示三

证明 $\sum 1/(a+b) \geq 9/[2(a+b+c)]$ ，或先证 $\sum u_i^2/v_i \geq (\sum u_i)^2/\sum v_i$ 。

完整解答

路线一：平均值。记 $s = a + b + c$ 。则

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} = s \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{b+c} - 3.$$

由三个正数的 AM-HM,

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{b+c} \geq \frac{9}{(b+c) + (c+a) + (a+b)} = \frac{9}{2s}.$$

故原和至少为 $9/2 - 3 = 3/2$ 。

路线二：平方和。对正数 v_i ，恒等式

$$\left(\sum_i \frac{u_i^2}{v_i}\right) \left(\sum_i v_i\right) - \left(\sum_i u_i\right)^2 = \sum_{i < j} \frac{(v_j u_i - v_i u_j)^2}{v_i v_j} \geq 0$$

给出

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} = \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a(b+c)} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

又

$$(a+b+c)^2 - 3(ab+bc+ca) = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0,$$

所以右端至少为 $3/2$ 。

两条路线中的等号都要求 $a = b = c$ 。取 $a = b = c$ 时左端恰为 $3/2$ ，所以常数最优。

E1.5-28 【证明与构造 · 同像等价类】 ★★★★★

设 $f: X \rightarrow Y$, 定义关系

$$x \sim x' \iff f(x) = f(x').$$

1. 证明 $\sim$ 把 X 分成两两不交的纤维;
2. 令 $X/\sim$ 为这些纤维的集合, 证明

$$\bar{f}: X/\sim \rightarrow f(X), \quad [x] \mapsto f(x)$$

定义良好且为双射;

3. 解释任意映射如何分解为“满射到纤维集合-双射重命名-包含映射”。

提示一

核心不是计算, 而是检查代表元改变后输出是否改变。

提示二

同一纤维中的元素按定义同像; 不同纤维不可能共享元素。

提示三

分解依次是 $x \mapsto [x]$ 、 $[x] \mapsto f(x)$ 和 $f(X) \hookrightarrow Y$ 。

完整解答

第一步。关系显然自反、对称、传递，因此每个

$$[x] = \{x' \in X : f(x') = f(x)\}$$

是一个等价类。若两个等价类相交，取共同元素 z ，则两类代表元都与 z 同像，故彼此同像，两类相等；所以不同纤维两两不交，且每个 x 属于 $[x]$ ，它们覆盖 X 。

定义良好。若 $[x] = [x']$ ，则 $x \sim x'$ ，故 $f(x) = f(x')$ ，所以 $\bar{f}$ 不依赖代表元。

若 $\bar{f}([x]) = \bar{f}([x'])$ ，则 $f(x) = f(x')$ ，从而 $[x] = [x']$ ，故 $\bar{f}$ 单射。任给 $y \in f(X)$ ，存在 x 使 $y = f(x) = \bar{f}([x])$ ，故满射。

于是

$$X \longrightarrow X/\sim \xrightarrow[\text{双射}]{\bar{f}} f(X) \hookrightarrow Y$$

的复合就是 f 。第一箭头把同像点压缩到同一纤维，最后一箭头只记录真实像在到达集合中的位置。

E. 压轴加练：高于常规考试的能力上限

E1.6-29 【压轴加练·有限差等价】★★★★

在 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 上定义

$$a \sim b \iff \{n \in \mathbb{N} : a(n) \neq b(n)\} \text{ 为有限集.}$$

证明每个等价类可列，但等价类全体不可列。

提示一

固定一条序列后，同类序列由“修改的有限位置”和这些位置的新值决定。

提示二

若等价类全体可列，则原空间会成为可列个可列集的并。

提示三

先证每类可列，再结合全部二进制序列的不可列性反证商集不可列。

完整解答

单个等价类。固定 a 。与 a 只在有限集合 $F \subseteq \mathbb{N}$ 上不同的二进制序列，在 F 给定后至多有 $2^{|F|}$ 条。全体有限子集 F 可列，故

$$[a] = \bigcup_{F \in \mathcal{F}(\mathbb{N})} \{b : \{n : a(n) \neq b(n)\} \subseteq F\}$$

是可列个有限集的并，至多可列。它包含把 a 的第 n 位翻转所得的无限多条序列，所以可列无限。

商集。若所有等价类也能列为 $[a_1], [a_2], \dots$ ，则

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a_k]$$

会是可列个可列集的并，从而可列。这与 **Cantor** 对角论证得到的不可列性矛盾。故等价类全体不可列。

含义。即使允许忽略任意有限多个错误，无穷二进制信息仍有不可列多种本质类型。

E1.6-30 【压轴加练 · Cantor–Bernstein】★★★★★

设存在单射 $f : X \rightarrow Y$ 和单射 $g : Y \rightarrow X$ 。证明存在双射 $h : X \rightarrow Y$ 。

提示一

把 X 中没有 g -前身的点作为起点，沿 $g \circ f$ 向前传播。

提示二

对传播链上的点用 f ，对其余点用 g 的逆；先证明后一类点确在 $g(Y)$ 中。

提示三

令 $A_0 = X \setminus g(Y)$ ， $A_{n+1} = g(f(A_n))$ ， $A = \bigcup_{n \geq 0} A_n$ ，再分段定义 h 。

完整解答

构造来源。若 $x \notin g(Y)$ ，它不能通过 g^{-1} 送回 Y ，只能使用 f 。一旦某点使用 f ，其像再经 g 对应的点也应使用 f ，于是得到传播集合。定义

$$A_0 = X \setminus g(Y), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

若 $x \notin A$ ，特别有 $x \notin A_0$ ，故 $x \in g(Y)$ 。因 g 单射，存在唯一 y 使 $g(y) = x$ ，记为 $g^{-1}(x)$ 。定义

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g^{-1}(x), & x \notin A. \end{cases}$$

单射。在 A 内由 f 单射；在 $X \setminus A$ 内由 g^{-1} 单射。若 $x \in A, x' \notin A$ 且 $h(x) = h(x')$ ，则

$$f(x) = g^{-1}(x'), \quad x' = g(f(x)).$$

若 $x \in A_n$ ，便有 $x' \in A_{n+1} \subseteq A$ ，矛盾。因此跨两部分也不会同像。

满射。任给 $y \in Y$ 。若 $g(y) \notin A$ ，则

$$h(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y.$$

若 $g(y) \in A$ ，它不可能在 A_0 ，故属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$ 。于是存在 $x \in A_n$ 使 $g(y) = g(f(x))$ 。由 g 单射， $y = f(x) = h(x)$ 。所以 h 满射。

综上 h 为双射。这就是 Cantor–Bernstein 定理。

F. 90 分钟章节测试 (满分 100 分)

E1.9-31 【测试题 · 10 分】 ★

设全集为 U 。证明

$$(A \setminus B) \triangle (A \cap B) = A,$$

并说明为什么把左侧的 $\triangle$ 换成 $\cup$ 后等式仍成立。

提示一

先判断两个部分是否可能有公共元素。

提示二

它们把 A 按“是否属于 B ”分成两块。

提示三

两块互不相交时，对称差与并集相同。

完整解答

评分点：分块 4 分，双向包含 4 分，解释 2 分。

$A \setminus B$ 与 $A \cap B$ 都包含于 A ，且前者要求 $x \notin B$ ，后者要求 $x \in B$ ，所以两者互不相交。任给 $x \in A$ ，若 $x \in B$ ，则 $x \in A \cap B$ ；若 $x \notin B$ ，则 $x \in A \setminus B$ 。故两者的并为 A 。互不相交集的对称差就等于其并，因此两种运算都得到 A 。

E1.9-32 【测试题 · 12 分】 ★★

证明全体有理系数多项式构成可列无限集，并推出任意可列个有理系数多项式的全部实零点所成集合至多可列。

提示一

多项式由有限有理数串编码；零多项式需要单独排除。

提示二

按次数分层，并使用有限 Cartesian 乘积的可列性。

提示三

每个非零多项式只有有限多个根。

完整解答

评分点：多项式可列 7 分，零点结论 5 分。

次数不超过 m 的有理系数多项式由 $(a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{Q}^{m+1}$ 决定，故至多可列。对 $m = 0, 1, \dots$ 取可列并，全部有理系数多项式至多可列；常值多项式 $P_n(x) = n$ 已给出无限多个，故可列无限。

给定可列列 $P_1, P_2, \dots$ ，删去其中的零多项式。每个剩余多项式只有有限多个实根，所以全部根集是可列个有限集的并，至多可列。若不排除零多项式，它的零点是整个 $\mathbb{R}$ ，结论会立即失效。

E1.9-33 【测试题 · 15 分】 ★★★

设 $f: X \rightarrow Y$ ，并定义

$$\Psi(B) = f^{-1}(B) \quad (B \subseteq Y).$$

证明 Ψ 单射当且仅当 f 满射；要求在两个必要性方向中都明确构造反例集合，而不能只写“显然”。

提示一

一个未被命中的点不会出现在任何原像里。

提示二

充分性中要把 B, C 的区别拉回到某个原像点。

提示三

若 $y_0 \notin f(X)$ ，比较 $\emptyset$ 与 $\{y_0\}$ 的原像。

完整解答

评分点：充分性 8 分，必要性构造 5 分，逻辑闭合 2 分。

若 f 满射，设 $f^{-1}(B) = f^{-1}(C)$ 。任取 $y \in B$ ，由满射性取 $x \in X$ 使 $f(x) = y$ 。于是

$$x \in f^{-1}(B) = f^{-1}(C),$$

故 $y = f(x) \in C$ 。所以 $B \subseteq C$ ，反向同理， $B = C$ ，即 Ψ 单射。

反之，若 f 不满，取 $y_0 \in Y \setminus f(X)$ 。则两个不同集合 $\varnothing$ 与 $\{y_0\}$ 满足

$$\Psi(\varnothing) = \varnothing = \Psi(\{y_0\}),$$

所以 Ψ 不单。取逆否命题即得： Ψ 单射必推出 f 满射。

E1.9-34 【测试题 · 18 分】 ★★★

求所有函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，使

$$3f(x) - 2f(2-x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

并验证所得函数。

提示一

变换 $x \mapsto 2-x$ 会交换两个未知函数值。

提示二

先建立二元线性方程组，不要预设 f 是一次函数。

提示三

联立 $3f(x) - 2f(2-x) = x$ 与 $-2f(x) + 3f(2-x) = 2-x$ 。

完整解答

评分点：建立第二式 5 分，解方程 8 分，验证与唯一性 5 分。

把 x 换为 $2 - x$ ，得

$$3f(2 - x) - 2f(x) = 2 - x.$$

写成方程组

$$\begin{cases} 3f(x) - 2f(2 - x) = x, \\ -2f(x) + 3f(2 - x) = 2 - x. \end{cases}$$

第一式乘 3、第二式乘 2 后相加，得

$$5f(x) = 3x + 2(2 - x) = x + 4.$$

因此唯一候选为

$$f(x) = \frac{x + 4}{5}.$$

直接代入：

$$3\frac{x + 4}{5} - 2\frac{(2 - x) + 4}{5} = \frac{3x + 12 - 12 + 2x}{5} = x.$$

系数行列式 $9 - 4 = 5 \neq 0$ ，故每对函数值唯一确定，没有其他解。

E1.9-35 【测试题 · 20 分】 ★★★★★

求最大常数 C ，使对任意正数 a, b, c 都有

$$\frac{a^2}{b + c} + \frac{b^2}{c + a} + \frac{c^2}{a + b} \geq C(a + b + c).$$

证明最优性并确定等号条件。

提示一

先把目标看成三个“平方除以正数”的和。

提示二

通分硬算不是首选；应把三个分子先相加、三个分母也先相加。

提示三

可证明 $\sum u_i^2/v_i \geq (\sum u_i)^2/\sum v_i$, 再取 $(u_i) = (a, b, c)$ 。

完整解答

评分点：核心估计 10 分，常数 4 分，最优性与等号 6 分。

先证明 Engel 形式的 inequality。由

$$\sum_{i=1}^3 \frac{u_i^2}{v_i} - \frac{(u_1 + u_2 + u_3)^2}{v_1 + v_2 + v_3} = \frac{1}{v_1 + v_2 + v_3} \sum_{i < j} \frac{(v_j u_i - v_i u_j)^2}{v_i v_j} \geq 0,$$

对正数 v_i 成立。

取

$$(u_1, u_2, u_3) = (a, b, c), \quad (v_1, v_2, v_3) = (b + c, c + a, a + b),$$

得

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{b + c} \geq \frac{(a + b + c)^2}{2(a + b + c)} = \frac{1}{2}(a + b + c).$$

所以 $C = 1/2$ 可行。

取 $a = b = c$ 时左端为 $3a/2$, 右端为 $3Ca$, 迫使 $C \leq 1/2$ 。故最大可保证的常数为

$$C = \frac{1}{2}.$$

等号条件为

$$\frac{a}{b + c} = \frac{b}{c + a} = \frac{c}{a + b},$$

由正性可推出 $a = b = c$ 。

E1.9-36 【测试题 · 25 分】 ★★★★★

设 $f: X \rightarrow Y$, 定义算子

$$T: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad T(A) = f^{-1}(f(A)).$$

1. 证明 $A \subseteq T(A)$;
2. 证明 $A \subseteq B \Rightarrow T(A) \subseteq T(B)$;
3. 证明 $T(T(A)) = T(A)$;

4. 刻画所有满足 $T(A) = A$ 的集合；
5. 证明 $T = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}$ 当且仅当 f 单射；
6. 若 X 有限且 f 恰有 k 条非空纤维，求 T 的不动点个数。

提示一

T 的作用是把与 A 中元素同像的整条纤维全部补进来。

提示二

第三问不需要计算两层原像；先说明 $T(A)$ 已经是完整纤维的并。

提示三

不动点恰为若干纤维的并；有 k 条纤维时，每条独立选择取或不取。

完整解答

评分点：前三项各 3 分，刻画 6 分，单射等价 5 分，计数 5 分。

若 $x \in A$ ，则 $f(x) \in f(A)$ ，故 $x \in T(A)$ ，得第一项。若 $A \subseteq B$ ，则 $f(A) \subseteq f(B)$ ，取原像保持包含，故 $T(A) \subseteq T(B)$ 。

集合 $T(A)$ 恰由所有与 A 中某点同像的点组成。因此它已经包含所遇到的每条完整纤维，再作用一次 T 不会增加新点：

$$T(T(A)) = T(A).$$

形式化地，

$$f(T(A)) = f(f^{-1}(f(A))) = f(A),$$

因为 $f(A) \subseteq f(X)$ ，故取原像后得到第三项。

$T(A) = A$ 当且仅当

$$x \in A, f(x') = f(x) \implies x' \in A,$$

即 A 是若干条非空纤维 $f^{-1}(\{y\})$ 的并。

若 f 单射，每条纤维至多一个点，所以任意 A 都是完整纤维的并， $T(A) = A$ 。反之，若 T 对所有子集都是恒等而 $f(x_1) = f(x_2)$ ，取 $A = \{x_1\}$ ，则 $x_2 \in T(A) = A$ ，故 $x_2 = x_1$ ，所以 f 单射。

若恰有 k 条非空纤维，不动点由独立选择每条纤维“取或不取”决定，共

$$2^k$$

个。

第 2 章

第二章：实数完备性与数列极限提示与解答

A. 基准熟练：旧体系最高难度的速度化训练

E2.2-01 【基准熟练·量词否定】★

写出 $x_n \rightarrow a$ 的否定，并用它证明

$$x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

不收敛。

提示一

“不收敛”要求找到一个固定误差，使任意尾部都有坏项。

提示二

若候选极限为 a ，比较相邻的一奇一偶两项；它们的距离趋近 2。

提示三

假设收敛，则相邻两项之差也应趋于 0，但 $|x_{2n} - x_{2n-1}| \rightarrow 2$ 。

完整解答

$x_n \rightarrow a$ 的否定是

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, \quad |x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

若题中数列收敛, 则

$$|x_{2n} - x_{2n-1}| = \left| 2 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \right| \rightarrow 2.$$

另一方面, 若 $x_n \rightarrow a$, 三角不等式给出

$$|x_{2n} - x_{2n-1}| \leq |x_{2n} - a| + |x_{2n-1} - a| \rightarrow 0,$$

矛盾。因此它不收敛。这个证明同时排除了所有可能的 a , 比逐个猜极限更稳健。

E2.2-02 【基准熟练 · 精确门槛】 ★

按定义证明

$$\frac{3n-2}{2n+5} \rightarrow \frac{3}{2},$$

并给出对所有 $\varepsilon > 0$ 都有效的整数门槛。

提示一

先精确化简与极限候选之差, 再处理严格不等号。

提示二

差的绝对值为 $19/(4n+10)$, 把分母换成较小但更简单的量。

提示三

取 $N = \lfloor 19/(4\varepsilon) \rfloor + 1$ 即可。

完整解答

直接计算

$$\left| \frac{3n-2}{2n+5} - \frac{3}{2} \right| = \frac{19}{4n+10} < \frac{19}{4n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$N = \left\lfloor \frac{19}{4\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

则 $N > 19/(4\varepsilon)$ 。当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{3n-2}{2n+5} - \frac{3}{2} \right| < \frac{19}{4n} \leq \frac{19}{4N} < \varepsilon.$$

所以极限成立。门槛不必最小, 但必须是整数并保证严格小于。

E2.2-03 【基准熟练·夹逼估计】★

不使用对数, 证明 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 。

提示一

令 $n^{1/n} = 1 + h_n$, 尝试从二项展开中只保留一项。

提示二

保留二次项可得到关于 h_n^2 的上界。

提示三

$$n = (1 + h_n)^n \geq \binom{n}{2} h_n^2.$$

完整解答

令 $h_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$ 。当 $n \geq 2$ 时,

$$n = (1 + h_n)^n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2.$$

故

$$0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0.$$

由夹逼原理 $h_n \rightarrow 0$, 从而 $n^{1/n} = 1 + h_n \rightarrow 1$ 。保留一次项只能得到常数界, 正是选择二次项的原因。

E2.2-04 【基准熟练 · 单调递推】★

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

证明 (x_n) 从第二项起单调下降, 并求其极限。

提示一

先比较 x_{n+1} 与目标值, 再比较相邻两项。

提示二

证明 $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$, 然后利用 $x_{n+1} - x_n = (2 - x_n^2)/(2x_n)$ 。

提示三

极限 $L > 0$ 满足 $L = (L + 2/L)/2$ 。

完整解答

由算术—几何平均不等式，

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \geq \sqrt{2},$$

故从 x_2 起各项都不小于 $\sqrt{2}$ 。于是对 $n \geq 2$ ，

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

所以 $(x_n)_{n \geq 2}$ 单调下降且以下有界，必收敛。设极限为 L ，由 $L \geq \sqrt{2} > 0$ 及递推式连续性，

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{2}{L} \right),$$

即 $L^2 = 2$ 。结合 $L > 0$ ，得 $L = \sqrt{2}$ 。

E2.2-05 【基准熟练·柯西审查】★

判断并证明：若 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ ，则 (x_n) 必为基本列。

提示一

相邻项接近并不控制许多小增量的累积。

提示二

寻找增长很慢但无界的数列。

提示三

可取 $x_n = \log n$ ，再选 m 约为 $2n$ 。

完整解答

命题错误。取 $x_n = \log n$ ，则

$$x_{n+1} - x_n = \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0.$$

但取 $m = 2n$ ，有

$$|x_m - x_n| = \log 2.$$

令 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \log 2$ 。对任意 N ，取 $n \geq N$ 、 $m = 2n$ ，便有 $|x_m - x_n| \geq \varepsilon_0$ ，故数列不是基本列。错误在于把“每一步小”误当成“任意长区间的总变化小”。

E2.2-06 【基准熟练 · 上下极限】 ★

求

$$x_n = (-1)^n + \frac{\sin n}{n}$$

的聚点集、上极限与下极限。

提示一

先按奇偶拆成两个子列；扰动项趋于零。

提示二

偶数项趋于 1，奇数项趋于 -1，且不存在其他聚点。

提示三

利用任意子列仍有奇或偶下标的无穷子列。

完整解答

偶数项与奇数项分别满足

$$x_{2k} = 1 + \frac{\sin(2k)}{2k} \rightarrow 1, \quad x_{2k-1} = -1 + \frac{\sin(2k-1)}{2k-1} \rightarrow -1.$$

故 $1, -1$ 都是聚点。任取 x_{n_k} ，其下标中至少有无限多个偶数或无限多个奇数；相应的再子列只能趋于 1 或 -1 ，所以没有其他聚点。因此聚点集为 $\{-1, 1\}$ ，并且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1.$$

B. 校内核心：作业与考试必须拿满

E2.2-07 【校内核心·根式极限】★

设 $a > 0$ 。不用对数证明 $a^{1/n} \rightarrow 1$ ，并分别处理 $a \geq 1$ 与 $0 < a < 1$ 。

提示一

大于 1 时沿用二项估计；小于 1 时先取倒数。

提示二

若 $a \geq 1$ ，写 $a^{1/n} = 1 + h_n$ ，保留一次项。

提示三

$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$ ，故 $h_n \leq (a - 1)/n$ 。

完整解答

若 $a \geq 1$, 令 $h_n = a^{1/n} - 1 \geq 0$ 。二项式给出

$$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n,$$

所以 $0 \leq h_n \leq (a - 1)/n \rightarrow 0$, 即 $a^{1/n} \rightarrow 1$ 。

若 $0 < a < 1$, 则 $1/a > 1$, 由上一情形 $(1/a)^{1/n} \rightarrow 1$ 。该数列充分大时远离 0, 故取倒数可得

$$a^{1/n} = \frac{1}{(1/a)^{1/n}} \rightarrow 1.$$

两种情形共同覆盖所有 $a > 0$ 。

E2.2-08 【校内核心 · 算术几何迭代】 ★★

设 $a_1 > b_1 > 0$, 递推定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

证明两列收敛到同一极限, 并给出误差 $a_n - b_n$ 的几何上界。

提示一

先建立 $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$ 。

提示二

利用 $a_{n+1} - b_{n+1} \leq (a_n - b_n)/2$ 。

提示三

两列极限 A, B 满足 $A = (A + B)/2$ 。

完整解答

算术—几何平均不等式及 $b_n \leq a_n$ 给出

$$b_n \leq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1} \leq a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n.$$

归纳可知 (a_n) 单调下降、 (b_n) 单调上升，且互相提供界，故分别收敛，记极限为 A, B 。

又因为 $b_{n+1} \geq b_n$,

$$0 \leq a_{n+1} - b_{n+1} \leq a_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2}.$$

迭代得到

$$0 \leq a_n - b_n \leq 2^{1-n}(a_1 - b_1).$$

于是 $A - B = 0$ 。两列趋于同一正极限，这个误差界还给出了停止迭代的先验准则。

E2.2-09 【校内核心·加权平均】★★

设 $x_n \rightarrow a$, $q \in (0, 1)$ 。证明

$$y_n = (1 - q) \sum_{k=1}^n q^{n-k} x_k \rightarrow a.$$

解释为什么不能把极限号直接移入一个随 n 改变的有限和。

提示一

减去 a 后把早期有限项与靠近尾部的项分开。

提示二

固定 N 使 $k \geq N$ 时 $|x_k - a| < \varepsilon$ ，再估计 $k < N$ 的权重。

提示三

还要处理权重总和 $1 - q^n$ 与 1 的差。

完整解答

写成

$$y_n - a = (1 - q) \sum_{k=1}^n q^{n-k} (x_k - a) - aq^n.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时 $|x_k - a| < \varepsilon/3$ 。令

$$C = (1 - q) \sum_{k=1}^{N-1} q^{-k} |x_k - a|.$$

则对 $n \geq N$, 早期部分不超过 Cq^n , 尾部不超过

$$\frac{\varepsilon}{3} (1 - q) \sum_{k=N}^n q^{n-k} \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

再取 n 足够大使 $Cq^n < \varepsilon/3$ 且 $|a|q^n < \varepsilon/3$, 便有 $|y_n - a| < \varepsilon$ 。求和项数与权重都随 n 变化, 因此不能套用固定有限次的极限线性法则。

E2.2-10 【校内核心 · 变差控制】★★

设正数列满足

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow q, \quad 0 \leq q < 1.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和为基本列; 不得直接引用正项级数的比值判别法。

提示一

把极限结论转化为从某项起统一的几何衰减。

提示二

选 $r \in (q, 1)$, 使充分大时 $x_{n+1} \leq rx_n$ 。

提示三

对 $m > n$ 用有限几何和控制 $\sum_{k=n+1}^m x_k$ 。

完整解答

取 r 满足 $q < r < 1$ 。由比值的极限, 存在 N_0 , 使 $n \geq N_0$ 时 $x_{n+1}/x_n \leq r$ 。归纳得

$$x_{n+j} \leq x_n r^j \quad (n \geq N_0, j \geq 1).$$

令 $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ 。若 $m > n \geq N_0$, 则

$$0 \leq s_m - s_n = \sum_{j=1}^{m-n} x_{n+j} \leq x_n \sum_{j=1}^{\infty} r^j = \frac{r}{1-r} x_n.$$

而 $x_n \leq x_{N_0} r^{n-N_0} \rightarrow 0$, 所以右端可任意小。于是 (s_n) 满足基本列条件。证明的关键不是引用判别法, 而是从极限提取统一的尾部几何估计。

E2.1-11 【校内核心·确界刻画】★★

设非空集合 $S \subset \mathbb{R}$ 有上界。证明 $\alpha = \sup S$ 当且仅当:

$$(i) x \leq \alpha \quad (x \in S); \quad (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S, \quad x_\varepsilon > \alpha - \varepsilon.$$

提示一

第二个条件的作用是排除任何比 α 更小的上界。

提示二

必要性可反设 $\alpha - \varepsilon$ 仍是上界; 充分性则检验任意 $\beta < \alpha$ 。

提示三

对 $\beta < \alpha$ 取 $\varepsilon = \alpha - \beta$ 。

完整解答

若 $\alpha = \sup S$, 条件 (i) 是上界的定义。若 (ii) 失败, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使每个 $x \in S$ 都满足 $x \leq \alpha - \varepsilon_0$ 。这说明 $\alpha - \varepsilon_0$ 也是上界, 与 α 为最小上界矛盾。

反之, 设 (i)、(ii) 成立。(i) 表明 α 是上界。任取 $\beta < \alpha$, 令 $\varepsilon = \alpha - \beta > 0$ 。由 (ii) 存在 $x_\varepsilon \in S$ 使 $x_\varepsilon > \alpha - \varepsilon = \beta$, 故 β 不是上界。因此没有小于 α 的上界, $\alpha = \sup S$ 。

E2.1-12 【校内核心·区间套】★★

设闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subset I_n$ 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 恰含一点。再说明若删去长度趋零，结论的哪一部分会失败。

提示一

两个端点列分别单调，并由另一列提供界。

提示二

令 $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ ，长度条件给出 $a = b$ 。

提示三

若只要求套嵌，可取所有区间都等于 $[0, 1]$ 。

完整解答

套嵌关系给出

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

所以 (a_n) 单调上升且以 b_1 为上界， (b_n) 单调下降且以 a_1 为下界。令 $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ 。由 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 得 $a = b =: \xi$ 。

对固定 n ，当 $m \geq n$ 时 $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$ 。令 $m \rightarrow \infty$ ，得 $a_n \leq \xi \leq b_n$ ，故 $\xi \in I_n$ 对一切 n 成立。若 η 也属于所有 I_n ，则 $|\eta - \xi| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ ，所以 $\eta = \xi$ 。

若删去长度条件，存在性仍由闭区间套定理保证，但唯一性可失败： $I_n = [0, 1]$ 的交集是整个 $[0, 1]$ 。

E2.1-13 【校内核心·聚点构造】★★

只用闭区间套方法证明：每个有界实数列都有收敛子列。

提示一

把容纳所有项的区间二等分，保留含无穷多项的一半。

提示二

递归得到长度趋零的闭区间，并严格递增地选择下标。

提示三

在第 k 个区间中选 $n_k > n_{k-1}$ ，再与交点比较。

完整解答

取闭区间 I_1 容纳数列全部项。把 I_1 二等分，至少有一个半区间含无穷多个 x_n ，记为 I_2 。继续二分并保留含无穷多项的半区间，得到

$$I_1 \supset I_2 \supset \cdots, \quad |I_k| = 2^{1-k} |I_1| \rightarrow 0.$$

由闭区间套结论，存在唯一 $\xi \in \bigcap_k I_k$ 。

递归选取 $n_k > n_{k-1}$ 且 $x_{n_k} \in I_k$ ，这是因为 I_k 含无穷多个原数列项。由于 x_{n_k} 与 ξ 同在 I_k ，

$$|x_{n_k} - \xi| \leq |I_k| \rightarrow 0.$$

故 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ ，所求收敛子列存在。下标严格递增是构造中不可遗漏的评分点。

E2.2-14 【校内核心·单调子列】★★

证明每个实数列都有单调子列，并由此重新证明有界数列存在收敛子列。

提示一

把某项称为“峰项”，若它不小于其后的每一项。峰项要么有无穷多个，要么只有有限多个。

提示二

峰项无限时按下标选出非增子列；峰项有限时，每项之后都能找到更大项。

提示三

第二种情形递归选择严格递增子列。

完整解答

称 x_n 为峰项, 若 $x_n \geq x_m$ 对所有 $m > n$ 成立。

若峰项有无穷多个, 按下标递增排列为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots$ 。由峰项定义, $x_{n_1} \geq x_{n_2} \geq \dots$, 得到非增子列。

若峰项只有有限多个, 取 N 大于最后一个峰项的下标。对每个 $n \geq N$, x_n 不是峰项, 故存在 $m > n$ 使 $x_m > x_n$ 。从任意 $n_1 \geq N$ 出发递归选择这样的 $n_{k+1} > n_k$, 便得到严格递增子列。

若原数列有界, 所得单调子列仍有界, 由单调有界收敛定理它必收敛, 从而再次得到有界数列的聚点定理。

C. 方法选择: 题面不替你决定工具

E2.2-15 【方法选择·差商降阶】★★

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}},$$

并写清所用定理的条件核验。

提示一

分子、分母都趋于无穷; 比较相邻差比直接估计总和更短。

提示二

分母差 $(n+1)\sqrt{n+1} - n\sqrt{n}$ 可除以 $\sqrt{n}$ 后取极限。

提示三

相邻差之比趋于 $2/3$ 。

完整解答

令

$$A_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}, \quad B_n = n\sqrt{n}.$$

(B_n) 严格递增且趋于 $+\infty$ ，可使用 Stolz 定理。于是

$$\lim \frac{A_n}{B_n} = \lim \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)\sqrt{n+1} - n\sqrt{n}}.$$

将分子分母同除以 $\sqrt{n}$ ，分母化为

$$(n+1)\sqrt{1+\frac{1}{n}} - n = n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) + \sqrt{1+\frac{1}{n}}.$$

其中

$$n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) = \frac{1}{\sqrt{1+1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

故差商极限为 $1/(1/2 + 1) = 2/3$ ，原极限等于 $\boxed{2/3}$ 。

E2.2-16 【方法选择·平均反推】 ★★★

设 (x_n) 单调，且其算术平均

$$\sigma_n = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow a.$$

证明 $x_n \rightarrow a$ 。再给出删去单调性后的反例。

提示一

平均值收敛本身不能控制最后一项；单调性允许用两个不同长度的平均夹住它。

提示二

单调递增时比较 σ_n, x_n 以及区间 $x_{n+1}, \dots, x_{2n}$ 的平均。

提示三

$\sigma_n \leq x_n \leq 2\sigma_{2n} - \sigma_n$ 。递减情形对 $-x_n$ 使用同一结论。

完整解答

先设 (x_n) 单调递增。显然

$$\sigma_n \leq x_n.$$

另一方面, x_n 不超过后 n 项 $x_{n+1}, \dots, x_{2n}$ 中的每一项, 故

$$x_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} x_k = 2\sigma_{2n} - \sigma_n.$$

两端都趋于 a , 由夹逼得 $x_n \rightarrow a$ 。若数列单调递减, 对 $(-x_n)$ 应用递增情形即可。

删去单调性时, 取 $x_n = (-1)^n$ 。其平均 $\sigma_n \rightarrow 0$, 但偶数、奇数子列极限分别为 $1, -1$, 故原列不收敛。

E2.3-17 【方法选择 · 上极限运算】 ★★★

设 (x_n) 有界, $y_n \rightarrow b$ 。证明:

$$\limsup(x_n + y_n) = \limsup x_n + b.$$

若 $b > 0$, 再证明

$$\limsup(x_n y_n) = b \limsup x_n.$$

指出有界性在哪里使用。

提示一

把新数列看成原数列加上一个一致趋零的扰动。

提示二

若 $|x_n| \leq M$, 则 $|x_n y_n - b x_n| \leq M |y_n - b| \rightarrow 0$ 。

提示三

先证明引理: 若 $u_n - v_n \rightarrow 0$, 则二者上极限相同。

完整解答

先证引理。若 $u_n - v_n \rightarrow 0$ ，则任给 $\varepsilon > 0$ ，充分大时

$$v_n - \varepsilon \leq u_n \leq v_n + \varepsilon.$$

对尾部取上确界，再令尾部起点趋于无穷，得

$$\limsup v_n - \varepsilon \leq \limsup u_n \leq \limsup v_n + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，两者相等。

现在 $(x_n + y_n) - (x_n + b) = y_n - b \rightarrow 0$ ，故

$$\limsup(x_n + y_n) = \limsup(x_n + b) = \limsup x_n + b.$$

若 $|x_n| \leq M$ 且 $b > 0$ ，则

$$|x_n y_n - b x_n| \leq M |y_n - b| \rightarrow 0.$$

由引理及正数倍的上极限性质，

$$\limsup(x_n y_n) = \limsup(b x_n) = b \limsup x_n.$$

有界性正用于把乘积误差压成趋零量；没有它， $x_n(y_n - b)$ 未必趋零。

E2.3-18 【方法选择·聚点集构造】 ★★★

给定 $\alpha < \beta$ ，构造一个数列，使其聚点集恰为闭区间 $[\alpha, \beta]$ 。

提示一

需要让越来越细的有限网格依次出现。

提示二

第 m 轮列出 $\alpha + k(\beta - \alpha)/m$ ($0 \leq k \leq m$)，再把各轮首尾相接。

提示三

证明分两步：区间中每一点都可被网格逼近；区间外不可能成为子列极限。

完整解答

对每个 $m \geq 1$, 令第 m 个有限块为

$$B_m = \left(\alpha, \alpha + \frac{\beta - \alpha}{m}, \dots, \alpha + \frac{m(\beta - \alpha)}{m} \right).$$

把 $B_1, B_2, \dots$ 依次首尾相接, 得到数列 (x_n) 。

任给 $t \in [\alpha, \beta]$, 在第 m 轮选择最接近 t 的网格点 t_m 。则

$$|t_m - t| \leq \frac{\beta - \alpha}{2m} \rightarrow 0,$$

而这些点在原列中的下标严格趋大, 故 t 是聚点。

反过来, 原列每一项都属于闭集 $[\alpha, \beta]$ 。任何收敛子列的极限仍属于该闭集, 所以不存在区间外聚点。因此聚点集恰为 $[\alpha, \beta]$ 。

E2.3-19 【方法选择 · 分式递推】 ★★★

设 $a, b, x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = a + \frac{b}{x_n}.$$

证明 (x_n) 收敛, 并求极限。

提示一

直接证明单调会因奇偶振荡而失败; 尝试把分式递推线性化。

提示二

令 $x_n = u_{n+1}/u_n$, 则 $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ 。

提示三

特征根为 $\lambda = (a + \sqrt{a^2 + 4b})/2 > 0$ 与 $\mu = (a - \sqrt{a^2 + 4b})/2 < 0$, 且 $|\mu| < \lambda$ 。

完整解答

取 $u_1 = 1, u_2 = x_1$, 递推

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

由正性 $u_n > 0$, 且归纳可知 $x_n = u_{n+1}/u_n$ 满足题设递推。特征方程 $r^2 - ar - b = 0$ 的两根是

$$\lambda = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2} > 0, \quad \mu = \frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} < 0,$$

并有 $|\mu| < \lambda$ 。于是

$$u_n = A\lambda^{n-1} + B\mu^{n-1}.$$

若 $A = 0$, 则 $u_n = B\mu^{n-1}$ 交替变号, 与 $u_n > 0$ 矛盾, 故 $A \neq 0$ 。因此

$$x_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lambda \frac{A + B(\mu/\lambda)^n}{A + B(\mu/\lambda)^{n-1}} \rightarrow \lambda.$$

所以极限为 $\boxed{(a + \sqrt{a^2 + 4b})/2}$ 。线性化避开了奇偶振荡。

E2.3-20 【方法选择·扰动递推】 ★★★

设 $|q| < 1$, $b_n \rightarrow b$, 且

$$x_{n+1} = qx_n + b_n.$$

证明 $x_n \rightarrow b/(1-q)$ 。不得先假设 x_n 收敛再代入递推式。

提示一

减去候选极限后得到收缩项加趋零扰动。

提示二

令 $y_n = x_n - b/(1-q)$, 写出迭代展开式并把扰动分为早期与尾部。

提示三

选择 $r \in (|q|, 1)$ 并用有限几何和控制尾部。

完整解答

令 $L = b/(1 - q)$, $\eta_n = b_n - b$, 则

$$y_n := x_n - L \quad \text{满足} \quad y_{n+1} = qy_n + \eta_n.$$

迭代得到

$$y_n = q^{n-1}y_1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^{n-1-k}\eta_k.$$

第一项趋于 0。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时

$$|\eta_k| < \frac{\varepsilon(1 - |q|)}{3}.$$

和式中 $k < N$ 的有限部分乘着趋零的 q^n 型因子, 充分大时绝对值小于 $\varepsilon/3$; $k \geq N$ 的部分不超过

$$\frac{\varepsilon(1 - |q|)}{3} \sum_{j=0}^{\infty} |q|^j = \frac{\varepsilon}{3}.$$

再使首项小于 $\varepsilon/3$, 便有 $|y_n| < \varepsilon$ 。故 $x_n \rightarrow L$ 。证明没有循环使用待证的收敛性。

E2.4-21 【方法选择 · 增量平均】 ★★

若 $x_{n+1} - x_n \rightarrow \ell$, 证明 $x_n/n \rightarrow \ell$ 。反命题是否成立?

提示一

把 $x_n - x_1$ 写成相邻增量的和。

提示二

使用收敛数列的算术平均仍收敛; 反例需要总量小但单步振荡。

提示三

反例可取 $x_n = (-1)^n \sqrt{n}$ 。

完整解答

令 $d_k = x_{k+1} - x_k \rightarrow \ell$ 。则

$$\frac{x_n}{n} = \frac{x_1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} d_k.$$

第一项趋于 0，第二项是收敛数列 (d_k) 的近似算术平均，趋于 ℓ ，故 $x_n/n \rightarrow \ell$ 。

反命题不成立。取 $x_n = (-1)^n \sqrt{n}$ ，则 $x_n/n \rightarrow 0$ ，但

$$x_{n+1} - x_n = (-1)^{n+1} \sqrt{n+1} - (-1)^n \sqrt{n}$$

绝对值约为 $2\sqrt{n}$ ，不仅不趋于 0，而且无界。

E2.4-22 【方法选择·尾部确界】 ★★★

设 (x_n) 有界，定义

$$s_n = \sup_{k \geq n} x_k, \quad t_n = \inf_{k \geq n} x_k.$$

证明 s_n, t_n 都收敛，并证明存在子列趋于 $\lim s_n$ 。

提示一

尾部集合逐渐缩小，因此两个确界列具有相反的单调性。

提示二

若 $s = \lim s_n$ ，在第 n 个尾部选一项大于 $s_n - 1/n$ 。

提示三

递归保证所选下标严格递增，并用 $s \leq s_n$ 夹逼。

完整解答

因为尾部集合 $\{x_k : k \geq n+1\}$ 包含于 $\{x_k : k \geq n\}$, 所以 s_n 单调下降、 t_n 单调上升。原列有界使二者都有界, 故分别收敛。记 $s = \lim s_n$ 。递归选择 $n_j > n_{j-1}$ 并满足

$$x_{n_j} > s_{n_{j-1}+1} - \frac{1}{j}.$$

这是上确界逼近性质的直接应用; 同时 $n_j \geq n_{j-1} + 1$, 故

$$x_{n_j} \leq s_{n_{j-1}+1}.$$

于是

$$s_{n_{j-1}+1} - \frac{1}{j} < x_{n_j} \leq s_{n_{j-1}+1}.$$

两端都趋于 s , 故 $x_{n_j} \rightarrow s$ 。这也证明了有界数列的上极限一定是某个子列极限。

D. 证明与构造: 完整性、反例与最佳界

E2.4-23 【证明与构造·完备性等价】 ★★★

在有序域中证明: 确界原理与“每个单调有上界的数列都收敛”等价。

提示一

一个方向把数列项组成集合; 另一个方向用越来越细的有限逼近寻找确界。

提示二

由单调收敛推出确界时, 可对有上界集合逐步二分一个初始区间。

提示三

保留含集合元素且仍有上界的半区间, 端点列趋于同一点。

完整解答

先假设确界原理。若 x_n 单调上升且有上界，令 $L = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，由上确界逼近性质，存在 N 使 $x_N > L - \varepsilon$ 。当 $n \geq N$ 时

$$L - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq L,$$

故 $x_n \rightarrow L$ 。

反过来，假设单调有界数列必收敛。给定非空有上界集合 S ，先取 $a_1 \in S$ 及一个上界 b_1 。二分 $[a_n, b_n]$ ：若中点是 S 的上界，令 $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ 为左半；否则在中点右侧选一个 S 中元素作为新的 a_{n+1} ，并保留右半。如此可保证

$$a_n \in S, \quad b_n \text{ 是上界}, \quad a_n \uparrow, \quad b_n \downarrow, \quad b_n - a_n = 2^{1-n}(b_1 - a_1).$$

由假设 $a_n \rightarrow \alpha$ ，且长度趋零给出 $b_n \rightarrow \alpha$ 。每个 $x \in S$ 都有 $x \leq b_n$ ，故 $x \leq \alpha$ ；而任意 $\beta < \alpha$ 终将小于某个 $a_n \in S$ ，故不是上界。所以 $\alpha = \sup S$ 。

E2.4-24 【证明与构造·准则闭环】 ★★★

假设“每个有界数列都有收敛子列”，证明每个基本列都收敛。

提示一

先从基本列条件推出有界，再取一条收敛子列。

提示二

原列尾部的任意项都靠近子列中一个足够靠后的项。

提示三

把 $|x_n - a|$ 分成 $|x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a|$ 。

完整解答

设 (x_n) 为基本列。取 $\varepsilon = 1$, 存在 N_0 使 $m, n \geq N_0$ 时 $|x_m - x_n| < 1$ 。因此尾部全落在 $(x_{N_0} - 1, x_{N_0} + 1)$ 内, 加上有限个首项可知原列有界。

由假设, 存在子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 基本列条件给出 N_1 , 使 $m, n \geq N_1$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$ 。再取 k 充分大, 使 $n_k \geq N_1$ 且 $|x_{n_k} - a| < \varepsilon/2$ 。于是对所有 $n \geq N_1$,

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

故 $x_n \rightarrow a$ 。关键是用同一个已经选定的远后子列项控制整条尾部。

E2.4-25 【证明与构造 · 任意闭集】 ★★★★★

证明: 任给非空闭集 $F \subset \mathbb{R}$, 都存在实数列, 其有限聚点集恰为 F 。

提示一

先在 F 中取一个可列稠密子集, 再让其中每个元素重复出现。

提示二

若 $D = \{d_1, d_2, \dots\}$ 在 F 中稠密, 依次连接 $(d_1), (d_1, d_2), (d_1, d_2, d_3), \dots$ 。

提示三

证明 F 中任一点可由 D 逼近; 任何子列极限则因闭性仍在 F 。

完整解答

实直线具有可列基，例如所有有理端点开区间。对每个与 F 相交的基区间选取一个 F 中点，得到 F 的可列稠密子集 $D = \{d_1, d_2, \dots\}$ 。构造数列为三角排列

$$d_1; \quad d_1, d_2; \quad d_1, d_2, d_3; \quad \dots$$

任给 $x \in F$ ，由稠密性可选 $d_{j_k} \rightarrow x$ 。在足够靠后的不同三角块中各取一次 d_{j_k} ，得到原列的一条子列趋于 x ，故 F 中每点都是聚点。反之，原列所有项都在 $D \subset F$ 中。若其某子列收敛于 y ，则 $y \in \bar{F} = F$ ，这里使用了 F 的闭性。因此聚点集恰为 F 。若 F 非闭，任何序列的聚点集仍是闭集，因而一般不可能实现。

E2.4-26 【证明与构造·递推最佳界】 ★★★

设 $0 \leq q < 1$ 、 $b \geq 0$ ，非负数列满足

$$x_{n+1} \leq qx_n + b.$$

证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \frac{b}{1-q},$$

并说明右端常数不能减小。

提示一

迭代一次不等式，分离初值影响与稳定输入。

提示二

$$x_n \leq q^{n-1}x_1 + b(1 - q^{n-1})/(1 - q).$$

提示三

取恒定数列检验最佳性。

完整解答

归纳迭代得

$$x_n \leq q^{n-1}x_1 + b \sum_{j=0}^{n-2} q^j = q^{n-1}x_1 + \frac{b(1-q^{n-1})}{1-q}.$$

右端趋于 $b/(1-q)$ ，故对任意 $\varepsilon > 0$ ，充分大时 $x_n \leq b/(1-q) + \varepsilon$ ，从而

$$\limsup x_n \leq \frac{b}{1-q}.$$

令 $x_n \equiv b/(1-q)$ ，则递推不等式取等号，且上极限正好等于 $b/(1-q)$ 。所以任何统一的更小上界都会被这个等号例击破，常数最佳。

E2.4-27 【证明与构造·差商定理】★★★★

设 b_n 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。证明：若

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \rightarrow L,$$

则 $a_n/b_n \rightarrow L$ 。再构造反例说明 $b_n \rightarrow +\infty$ 而不单调时结论可失败。

提示一

把 $a_n - a_N$ 写成差分和，并用分母差分作权重。

提示二

从某项起差商落在 $L \pm \varepsilon$ ，求和后除以 b_n 。

提示三

反例可让 b_n 在相邻下标间一大一小，同时仍整体趋于无穷，再安排 a_n/b_n 振荡而相邻差商趋于同一值。

完整解答

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时

$$(L - \varepsilon)(b_{k+1} - b_k) \leq a_{k+1} - a_k \leq (L + \varepsilon)(b_{k+1} - b_k).$$

从 $k = N$ 求和到 $n - 1$, 得

$$a_N + (L - \varepsilon)(b_n - b_N) \leq a_n \leq a_N + (L + \varepsilon)(b_n - b_N).$$

除以 $b_n \rightarrow \infty$, 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$L - \varepsilon \leq \liminf \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup \frac{a_n}{b_n} \leq L + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得结论。

若仅要求 $b_n \rightarrow \infty$, 取

$$b_{2n} = n^3, \quad b_{2n-1} = n, \quad a_{2n} = n^3, \quad a_{2n-1} = 0.$$

则 a_n/b_n 在 $1, 0$ 间振荡。相邻差商在两种情形分别为

$$\frac{n^3}{n^3 - n} \rightarrow 1, \quad \frac{-(n^3)}{(n+1) - n^3} \rightarrow 1.$$

故差商趋于 1 , 结论却失败。单调性保证分母差分为正权重, 是证明核心。

E2.4-28 【证明与构造·切割造数】 ★★★

不用预设 $\sqrt{2}$ 存在, 令

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \text{ 或 } x^2 < 2\}, \quad B = \mathbb{R} \setminus A.$$

证明 (A, B) 给出一个切割, 并证明其分界数 α 满足 $\alpha^2 = 2$ 。

提示一

先核验非空、分划和左右次序; 再分别排除平方小于或大于 2 。

提示二

若 $\alpha^2 < 2$, 把 α 增加一个足够小的 h ; 若大于 2 , 把它减少一个足够小的 h 。

提示三

用 $(\alpha + h)^2 = \alpha^2 + h(2\alpha + h)$ 精确控制余量。

完整解答

$0 \in A$, 而 $2 \in B$, 故两侧非空; 按补集定义二者不交且并为 $\mathbb{R}$ 。若 $a \in A, b \in B$, 则 $b \geq 0, b^2 \geq 2$ 。若 $a < 0$, 显然 $a < b$; 若 $a \geq 0$, 则 $a^2 < 2 \leq b^2$, 故仍有 $a < b$ 。因此它确为切割。

由完备性存在分界数 $\alpha = \sup A$, 且 $0 \leq \alpha \leq 2$ 。若 $\alpha^2 < 2$, 取 $0 < h \leq 1$ 且

$$h(2\alpha + 1) < 2 - \alpha^2.$$

则 $(\alpha + h)^2 < 2$, 即 $\alpha + h \in A$, 违背上界性。若 $\alpha^2 > 2$, 取 $0 < h < \alpha$ 且 $2\alpha h < \alpha^2 - 2$ 。则

$$(\alpha - h)^2 > \alpha^2 - 2\alpha h > 2.$$

所有 $x \in A$ 必满足 $x < \alpha - h$, 所以 $\alpha - h$ 已是上界, 违背最小上界性。故只能有 $\alpha^2 = 2$ 。

E. 压轴加练：建立高于考试的能力上限

E2.4-29 【压轴加练 · 五种完备性】 ★★★★★

在 Archimedes 有序域中, 建立以下命题的循环蕴含:

- (A) 确界原理;
- (B) 单调有界数列收敛;
- (C) 闭区间套定理;
- (D) 有界数列存在收敛子列;
- (E) 基本列收敛。

提示一

不要证明所有两两蕴含; 寻找一条闭合的最短链。

提示二

可走 $(A) \Rightarrow (B) \Rightarrow (C) \Rightarrow (D) \Rightarrow (E) \Rightarrow (A)$ 。

提示三

最后一步对有上界集合作二进制逼近，构造一个基本列逼近最小上界。

完整解答

识别。证明五组两两等价会重复；闭合链足够。

$A \Rightarrow B$ ：对单调上升有上界列取值集的上确界，用上确界逼近性质证明收敛；下降情形转成相反数。

$B \Rightarrow C$ ：若 $[a_n, b_n]$ 套嵌，则 $a_n \uparrow, b_n \downarrow$ ，分别收敛为 a, b ，且 $a \leq b$ 。任取 $\xi \in [a, b]$ ，对每个 n 有 $a_n \leq \xi \leq b_n$ ，故交集非空；若另加长度趋零则 $a = b$ 。

$C \Rightarrow D$ ：从容纳有界数列的区间开始反复二分，每次保留含无穷多项的一半。区间长度趋零，交点为所选子列极限。

$D \Rightarrow E$ ：基本列先由尾部直径小于 1 推出有界，再取收敛子列；基本列条件把子列极限传给整列。

$E \Rightarrow A$ ：设 S 非空且有上界，取 $a_1 \in S$ 与上界 b_1 。反复二分：若中点为上界，保留左半；否则在中点右侧取一个 S 中点作为新左端并保留右半。得到

$$a_n \in S, \quad b_n \text{ 为上界}, \quad 0 \leq b_n - a_n = 2^{1-n}(b_1 - a_1).$$

于是 (a_n) 是基本列，设其极限为 α ，并有 $b_n \rightarrow \alpha$ 。任意 $x \in S$ 满足 $x \leq b_n$ ，故 $x \leq \alpha$ ；任意 $\beta < \alpha$ 终小于某个 $a_n \in S$ ，故不是上界。因此 $\alpha = \sup S$ 。

易错点。从区间套到聚点时必须保证每层含无穷多项并使下标递增；从基本列到确界时，左端必须实际属于 S ，不能只说“不是上界”。

E2.5-30 【压轴加练·二阶渐近】 ★★★★★

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}.$$

证明

$$x_n^2 = 2n + \frac{1}{2} \log n + O(1).$$

提示一

先平方递推，得到主增量 2 与一个较小修正项。

提示二

令 $y_n = x_n^2$ 。先证 $y_n = 2n + O(\log n)$ ，再精确比较 $1/y_n$ 与 $1/(2n)$ 。

提示三

证明 $\sum_n |1/y_n - 1/(2n)| < \infty$ ，然后对增量求和。

完整解答

令 $y_n = x_n^2 > 0$ ，则

$$y_{n+1} = y_n + 2 + \frac{1}{y_n}. \quad (1)$$

首先 $y_n \geq y_1 + 2(n-1)$ ，故 $y_n \geq cn$ （某个 $c > 0$ ）。由 (1) 求和，

$$y_n = y_1 + 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{y_k}.$$

利用 $y_k \geq ck$ ，得修正和为 $O(\log n)$ ，所以

$$y_n = 2n + O(\log n). \quad (2)$$

由 (2) 及 $y_n \asymp n$ ，

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{2n} \right| = \frac{|2n - y_n|}{2n y_n} = O\left(\frac{\log n}{n^2}\right).$$

而 $\sum (\log n)/n^2$ 收敛，故存在常数 C 使

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{y_k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + C + o(1) = \frac{1}{2} \log n + O(1).$$

代回求和式便得

$$x_n^2 = y_n = 2n + \frac{1}{2} \log n + O(1).$$

转折点是先粗渐近获得可求和误差，再升级到二阶渐近；若一开始把 y_n 直接替换成 $2n$ ，论证会循环。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E2.9-31 【测试题 · 10 分 · 定义与子列】 ★

按定义证明 $x_n \rightarrow a$ 当且仅当它的每个子列都收敛于 a 。

提示一

困难方向从“不收敛于 a ”递归挑出坏项。

提示二

固定坏误差 ε_0 ，每次在上一个下标之后选择下一项。

提示三

构造子列满足 $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0$ 对所有 k 。

完整解答

若 $x_n \rightarrow a$ ，对任意子列 x_{n_k} ，因为 $n_k \geq k \rightarrow \infty$ ，原列的任意尾部最终包含该子列尾部，故 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。(4 分)

反之，若 $x_n \not\rightarrow a$ ，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，对每个 N 都能找到 $n \geq N$ 使 $|x_n - a| \geq \varepsilon_0$ 。递归取 $n_k > n_{k-1}$ 且满足该不等式，得到一个不可能趋于 a 的子列，与题设矛盾。(6 分)

E2.9-32 【测试题 · 12 分 · 递推估计】 ★★

设 $x_1 \geq 0$ ， $0 < q < 1$ ，且

$$x_{n+1} \leq qx_n + \frac{1}{n}.$$

证明 $x_n \rightarrow 0$ 。

提示一

展开递推后，靠前的误差带有高次幂，靠后的误差本身很小。

提示二

固定 N ，把卷积和按 $k < N$ 与 $k \geq N$ 分开。

提示三

也可先证明对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大时 $x_{n+1} \leq qx_n + (1-q)\varepsilon/2$ 。

完整解答

迭代不等式得

$$x_n \leq q^{n-1}x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{q^{n-1-k}}{k}. \quad (1)$$

(4分) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $1/N < (1-q)\varepsilon/3$ 。式 (1) 中 $k < N$ 的有限部分随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 充分大时小于 $\varepsilon/3$; $k \geq N$ 的部分不超过

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{N(1-q)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

(6分) 再使首项 $q^{n-1}x_1 < \varepsilon/3$, 便有 $0 \leq x_n < \varepsilon$, 故 $x_n \rightarrow 0$ 。(2分)

E2.9-33 【测试题 · 15 分 · 确界应用】 ★★

设 $A, B \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界, 定义

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$, 并指出非空性在何处使用。

提示一

先证明右端是上界, 再分别从两个集合中选靠近各自上确界的元素。

提示二

把给定误差平均分给 A, B 。

提示三

选 $a > \sup A - \varepsilon/2$, $b > \sup B - \varepsilon/2$ 。

完整解答

记 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$ 。任意 $a \in A, b \in B$ 满足 $a + b \leq \alpha + \beta$ ，故 $\alpha + \beta$ 是 $A + B$ 的上界。(5分)

任给 $\varepsilon > 0$ 。由两个集合非空且上确界有限，可分别选

$$a_\varepsilon \in A, \quad a_\varepsilon > \alpha - \frac{\varepsilon}{2}; \quad b_\varepsilon \in B, \quad b_\varepsilon > \beta - \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$a_\varepsilon + b_\varepsilon > \alpha + \beta - \varepsilon.$$

故任何小于 $\alpha + \beta$ 的数都不是 $A + B$ 的上界， $\sup(A + B) = \alpha + \beta$ 。(8分)

非空性用于保证两个上确界是实数并可作逼近选择，也保证 $A + B$ 非空；空集情形不在本章实数上确界定义内。(2分)

E2.9-34 【测试题 · 18 分 · 上下极限】 ★★★

设 (x_n) 有界。证明

$$\limsup x_n - \liminf x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{p, q \geq n} |x_p - x_q|.$$

由此推出 x_n 收敛当且仅当其上、下极限相等。

提示一

尾部的最大振幅等于尾部上确界减去尾部下确界。

提示二

确界可能不被取到，需用任意小误差逼近两端。

提示三

设 $s_n = \sup_{k \geq n} x_k, t_n = \inf_{k \geq n} x_k$ ，证明 $\sup_{p, q \geq n} |x_p - x_q| = s_n - t_n$ 。

完整解答

令

$$s_n = \sup_{k \geq n} x_k, \quad t_n = \inf_{k \geq n} x_k, \quad \omega_n = \sup_{p, q \geq n} |x_p - x_q|.$$

任意 $p, q \geq n$ 有 $|x_p - x_q| \leq s_n - t_n$, 故 $\omega_n \leq s_n - t_n$ 。(5 分) 对任意 $\varepsilon > 0$, 可选 $p, q \geq n$ 使

$$x_p > s_n - \varepsilon/2, \quad x_q < t_n + \varepsilon/2.$$

于是 $\omega_n \geq x_p - x_q > s_n - t_n - \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $\omega_n = s_n - t_n$ 。(6 分)
现在 $s_n \downarrow \limsup x_n$, $t_n \uparrow \liminf x_n$, 故

$$\lim \omega_n = \limsup x_n - \liminf x_n.$$

(3 分) 若上下极限相等, 则 $\omega_n \rightarrow 0$, 即数列为基本列, 故收敛; 收敛列显然上下极限都等于其极限。(4 分)

E2.9-35 【测试题 · 20 分 · 最佳上界】 ★★★

设 $0 < q < 1$, $b_n \geq 0$, 且

$$x_{n+1} \leq qx_n + b_n, \quad \limsup b_n = B < \infty.$$

证明

$$\limsup x_n \leq \frac{B}{1-q},$$

并证明系数 $1/(1-q)$ 最佳。

提示一

先把 b_n 的上极限转化为统一的尾部上界。

提示二

对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大时 $b_n \leq B + \varepsilon$, 从该处开始迭代。

提示三

最佳性取 $b_n \equiv B$ 与恒定等号解。

完整解答

任给 $\varepsilon > 0$ ，由上极限定义存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $b_n \leq B + \varepsilon$ 。(4 分)
从 N 起迭代：

$$x_n \leq q^{n-N} x_N + (B + \varepsilon) \sum_{j=0}^{n-N-1} q^j \leq q^{n-N} x_N + \frac{B + \varepsilon}{1 - q}.$$

(8 分) 取上极限，得

$$\limsup x_n \leq \frac{B + \varepsilon}{1 - q}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，即得所求。(4 分)

若 $b_n \equiv B$ 且 $x_n \equiv B/(1 - q)$ ，递推式处处取等号，结论也取等号。因此在对所有允许数列统一成立的估计中， $1/(1 - q)$ 不能减小。(4 分)

E2.9-36 【测试题 · 25 分 · 完备性综合】 ★★★★★

设 (x_n) 有界，并满足：它的任意两个收敛子列都有相同极限。证明 (x_n) 收敛。要求明确指出每次使用完备性的地方。

提示一

先由有界性取得一个收敛子列；再反设整列不趋于该极限。

提示二

不收敛能挑出一条始终远离该极限的有界子列，再从中取收敛子列。

提示三

第二条收敛子列的极限与第一条至少相距固定正数。

完整解答

由有界性和有界数列的聚点定理, 存在子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。这是第一次使用实数完备性。(6分)

反设原列不趋于 a 。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 可递归选取 $m_1 < m_2 < \cdots$, 使

$$|x_{m_j} - a| \geq \varepsilon_0 \quad (j \geq 1).$$

(6分)子列 (x_{m_j}) 仍有界, 再次由聚点定理, 它含有收敛子列 $x_{m_{j_\ell}} \rightarrow b$ 。这是第二次使用完备性。(5分)

由绝对值连续性,

$$|b - a| = \lim_{\ell \rightarrow \infty} |x_{m_{j_\ell}} - a| \geq \varepsilon_0,$$

所以 $b \neq a$ 。(4分) 这与“任意两个收敛子列都有相同极限”矛盾, 故 $x_n \rightarrow a$ 。(4分)

本题的逻辑核心是: 唯一聚点加预紧性(这里表现为实直线中的有界性)推出收敛; 只说“至多一个聚点”而没有有界性并不够, 例如 $x_n = n$ 。

第 3 章

第三章：函数极限与连续性提示与解答

A. 基准熟练：把旧难题变成无提示基本功

E3.1-01 【基准熟练·邻域控制】 ★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4,$$

并说明证明中为何仍须限制 $|x - 2| < 1$ 。

提示一

约去因子后，误差仍含 x ，需要先把它限制在固定范围。

提示二

去心邻域内函数等于 $x + 2$ ，而 $|(x + 2) - 4| = |x - 2|$ 。

提示三

本题可直接取 $\delta = \varepsilon$ ；附加的 1 只用于展示一般证明习惯，并非逻辑必需。

完整解答

当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x - 2|.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 即可使上式小于 ε , 故极限为 4. 本题约分后误差恰等于 $|x - 2|$, 所以限制 $|x - 2| < 1$ 实际上并非必需; 在一般有 x -依赖系数的题中, 先取 $\delta \leq 1$ 是为了把该系数统一有界. 能够辨认“这里不需要”比机械写出更重要.

E3.1-02 【基准熟练·有理化】★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}.$$

提示一

有理化后分母需要远离零。

提示二

函数等于 $1/(\sqrt{1+x} + 1)$, 先令 $|x| < 1/2$ 。

提示三

把与 $1/2$ 的差再次有理化, 并用 $\sqrt{1+x} \geq 1/\sqrt{2}$ 。

完整解答

当 $x \neq 0$ 时

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

若 $|x| < 1/2$, 则 $1+x > 1/2$, 从而

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{|\sqrt{1+x} - 1|}{2(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{|x|}{2(\sqrt{1+x} + 1)^2} \leq \frac{|x|}{2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1/2, 2\varepsilon\}$, 便得到所需误差小于 ε 。

E3.1-03 【基准熟练·振荡否定】★

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在，并写出两种证法。

提示一

可以构造两条趋于同一点却给出不同函数值的数列，也可直接找坏误差。

提示二

让 $1/x$ 分别落在 $\pi/2 + 2k\pi$ 与 $3\pi/2 + 2k\pi$ 。

提示三

直接定义否定法可固定 $\varepsilon_0 = 1$ ，在任意邻域中找到函数值 1 与 -1。

完整解答

序列证法：取

$$x_k = \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi}, \quad y_k = \frac{1}{3\pi/2 + 2k\pi}.$$

二者都趋于 0，但 $\sin(1/x_k) = 1$, $\sin(1/y_k) = -1$ 。若函数极限存在，任意趋于 0 的序列代入后都应趋于同一值，矛盾。

定义否定法：任给 $\delta > 0$ ，上面两列中可取足够大的 k ，使 $0 < |x_k|, |y_k| < \delta$ ，而相应函数值相差 2。任何候选 A 不可能同时与 1, -1 的距离都小于 1，故固定 $\varepsilon_0 = 1$ 即可否定极限。

E3.1-04 【基准熟练·参数连续】★

确定 a, b ，使

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{e^{bx} - 1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

在 0 连续。

提示一

连续要求函数值、左极限、右极限三者相等。

提示二

使用本章已证明的两个基本极限。

提示三

左极限为 1，右极限为 b 。

完整解答

由基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{bx} - 1}{x} = b \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = b.$$

两侧极限相等必须有 $b = 1$ 。连续还要求共同极限等于 $f(0) = a$ ，故 $a = 1$ 。反之 $a = b = 1$ 时左右极限都等于函数值 1，所以确实连续。

E3.1-05 【基准熟练·阶的辨析】★

判断下列陈述的真假并给出证明或反例：

$$f = o(g), g = O(h) \implies f = o(h) \quad (x \rightarrow a).$$

提示一

检查 g/h 是否有界，并把 f/h 写成乘积。

提示二

定义要求相应比值在某个去心邻域有意义；若满足这一点结论为真。

提示三

$f/h = (f/g)(g/h)$ ，一个趋零、一个有界。

完整解答

在三个比值于某去心邻域有定义的通常约定下，命题为真。由 $g = O(h)$ ，存在 $M, \delta_0 > 0$ ，使

$$0 < |x - a| < \delta_0 \implies \left| \frac{g(x)}{h(x)} \right| \leq M.$$

又因 $f = o(g)$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，可使 $|f/g| < \varepsilon/(M+1)$ 。于是充分靠近 a 时

$$\left| \frac{f}{h} \right| = \left| \frac{f}{g} \right| \left| \frac{g}{h} \right| \leq \frac{\varepsilon M}{M+1} < \varepsilon.$$

故 $f/h \rightarrow 0$ ，即 $f = o(h)$ 。若不规定分母在去心邻域非零，这些符号本身可能没有定义，而不是结论“为假”。

E3.1-06 【基准熟练·一致连续】★

证明 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 一致连续，但在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

提示一

同一个差分分解，在有界区间给出统一常数，在全直线上则构造靠得很近的点。

提示二

$|x^2 - y^2| = |x - y| |x + y|$ ；反例取 $x_n = n, y_n = n + 1/n$ 。

提示三

区间上取 $\delta = \varepsilon/2$ ；反例函数值之差趋于 2。

完整解答

若 $x, y \in [0, 1]$, 则

$$|x^2 - y^2| = |x - y| |x + y| \leq 2|x - y|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 统一取 $\delta = \varepsilon/2$, 便得一致连续。

在 $\mathbb{R}$ 上取 $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$ 。则 $|x_n - y_n| = 1/n \rightarrow 0$, 但

$$|f(y_n) - f(x_n)| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0.$$

这违反一致连续函数必须把距离趋零的两列送到函数值距离趋零的两列, 故 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

B. 校内核心：定义、定理条件与区间性质

E3.1-07 【校内核心 · 序列判别】★

证明函数极限的序列判别： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 当且仅当对每个满足 $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$ 的数列都有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

提示一

逆否方向从极限定义失败处逐级取 $\delta = 1/n$ 。

提示二

固定坏误差 ε_0 , 选 $0 < |x_n - a| < 1/n$ 且 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$ 。

提示三

正向直接把数列最终放入给定的 δ -邻域。

完整解答

若函数极限为 A ，给定 $\varepsilon > 0$ 取相应 $\delta > 0$ 。因 $x_n \rightarrow a$ 且 $x_n \neq a$ ，充分大时 $0 < |x_n - a| < \delta$ ，故 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ ，即 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

反之，若函数极限不是 A ，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使对每个 $\delta > 0$ 都有某个 x 满足

$$0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

令 $\delta = 1/n$ 逐次选择 x_n ，则 $x_n \rightarrow a, x_n \neq a$ ，但 $f(x_n) \not\rightarrow A$ ，与题设矛盾。

E3.1-08 【校内核心·函数准则】★★

证明有限函数极限的基本列准则： $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在且有限，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - a|, |y - a| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

提示一

必要性把两项都靠近极限；充分性先沿一条趋近数列取得候选值。

提示二

任取 $x_n \rightarrow a$ ，条件使 $f(x_n)$ 成为基本列；再证明候选值与趋近方式无关。

提示三

把任意 x 与一项足够靠近 a 且函数值靠近候选极限的 x_n 比较。

完整解答

必要性：若 $f(x) \rightarrow A$ ，对给定 ε 取 δ 使两项各与 A 相差小于 $\varepsilon/2$ ，三角不等式即得 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。

充分性：取任意 $x_n \neq a, x_n \rightarrow a$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，由条件取 δ ，充分大时 x_m, x_n 都在相应去心邻域，故 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。实数完备性给出 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

再给定 $\varepsilon > 0$ ，把准则用于 $\varepsilon/2$ ，并选一项 x_N 同时满足 $0 < |x_N - a| < \delta$ 与 $|f(x_N) - A| < \varepsilon/2$ 。任意 $0 < |x - a| < \delta$ 都满足

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_N)| + |f(x_N) - A| < \varepsilon.$$

故 $f(x) \rightarrow A$ 。

E3.1-09 【校内核心·间断分类】★★

讨论函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}} \quad (x \neq 0)$$

在 0 处的左右极限。无论怎样定义 $f(0)$ ，间断类型是否改变？

提示一

分别考察 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 时指数的走向。

提示二

右极限为 0，左极限为 1。

提示三

两个有限单侧极限存在但不相等，因此函数值只影响端点取值，不改变跳跃。

完整解答

当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $1/x \rightarrow +\infty$, 故

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}} \rightarrow 0.$$

当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $1/x \rightarrow -\infty$, $e^{1/x} \rightarrow 0$, 故

$$f(x) \rightarrow 1.$$

左右极限均有限但不相等, 所以 0 是跳跃间断点。改变 $f(0)$ 只能改变单个点的函数值, 不能改变去心邻域中的左右极限, 因而间断类型不变。

E3.1-10 【校内核心·单调间断】★★

设 f 在区间 I 上单调递增。证明每个内点的左右极限都存在, 并证明 f 的不连续点至多可列。

提示一

左右极限分别是相应半区间函数值集合的确界与下确界。

提示二

每个跳跃间断点对应一个互不相交的开区间, 再在其中放入有理数。

提示三

给不连续点 x 配 $(f(x-), f(x+))$ 中一个有理数; 证明该配对可取成单射。

完整解答

对内点 x ，左侧值集有上界 $f(x)$ ，令

$$L = \sup\{f(t) : t < x\}.$$

由上确界逼近性质及单调性可证 $t \rightarrow x^-$ 时 $f(t) \rightarrow L$ 。同理右极限

$$R = \inf\{f(t) : t > x\}$$

存在，并有 $L \leq f(x) \leq R$ 。

单调函数在 x 连续当且仅当 $L = R = f(x)$ ；若不连续，则 $L < R$ 。对每个不连续点 x ，在开区间 (L, R) 中选一个有理数 q_x 。若 $x < y$ ，单调性给出

$$f(x+) \leq f(y-),$$

所以对应的两个跳跃开区间不交，故 $q_x \neq q_y$ 。于是 $x \mapsto q_x$ 是从不连续点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射，该集合至多可列。

E3.2-11 【校内核心 · 函数方程】 ★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ，并且在 0 连续。证明存在常数 c 使 $f(x) = cx$ 。

提示一

先求整数与有理数处的值，再用连续性从有理数逼近实数。

提示二

$f(n) = nf(1)$ ，且 $f(m/n) = mf(1)/n$ 。

提示三

由 $x - q_n \rightarrow 0$ 及加法性得到 $f(x) - f(q_n) = f(x - q_n) \rightarrow 0$ 。

完整解答

加法性给出 $f(0) = 0$ 、 $f(-x) = -f(x)$ 。令 $c = f(1)$ ，则对整数 m ， $f(m) = mc$ ；又

$$nf(m/n) = f(m) = mc,$$

故对每个有理数 q 都有 $f(q) = cq$ 。

在 0 连续意味着若 $h \rightarrow 0$ ，则 $f(h) \rightarrow 0$ 。任给 $x \in \mathbb{R}$ ，取有理数 $q_n \rightarrow x$ ，则

$$f(x) - f(q_n) = f(x - q_n) \rightarrow 0.$$

而 $f(q_n) = cq_n \rightarrow cx$ ，故 $f(x) = cx$ 。连续只需在一个点给出，加法性会把它传播到全体实数。

E3.2-12 【校内核心·零点定位】★★

证明方程

$$x^5 + x - 1 = 0$$

在 $(0, 1)$ 内恰有一个根，并给出长度不超过 2^{-10} 的可验证区间定位算法。

提示一

存在性看端点符号；唯一性比较两个不同点的函数值。

提示二

$$g(y) - g(x) = (y - x)(y^4 + y^3x + y^2x^2 + yx^3 + x^4 + 1).$$

提示三

从 $[0, 1]$ 开始二分，每次保留端点异号的一半，十次后长度达标。

完整解答

令 $g(x) = x^5 + x - 1$ 。有 $g(0) = -1, g(1) = 1$ ，连续性与介值性质保证 $(0, 1)$ 内至少有一根。若 $y > x$ ，则

$$g(y) - g(x) = (y - x)(y^4 + y^3x + y^2x^2 + yx^3 + x^4 + 1) > 0$$

(在 $[0, 1]$ 上括号内为正)，所以 g 严格递增，根至多一个。

算法：置 $[a_0, b_0] = [0, 1]$ 。第 k 步取中点 m_k ，若 $g(a_{k-1})g(m_k) \leq 0$ 保留左半，否则保留右半。连续性保证所保区间始终含根，且长度为 2^{-k} 。十步得到长度 2^{-10} 的可验证定位区间。

E3.2-13 【校内核心 · 反函数连续】 ★★

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格递增。证明反函数

$$f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$$

连续。

提示一

用序列法时，先从反像序列的任意子列中抽取收敛子列。

提示二

紧区间上的反像序列有聚点；连续性和单射性迫使每个聚点都是目标点。

提示三

若整列不收敛于目标点，可再抽出始终远离它的子列并制造矛盾。

完整解答

记 $g = f^{-1}$ 。取 $y_n \rightarrow y \in [f(a), f(b)]$ ，令 $x_n = g(y_n)$ ， $x = g(y)$ 。数列 $(x_n) \subset [a, b]$ 有界。任取其收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow z$ ，由 f 连续，

$$f(z) = \lim f(x_{n_k}) = \lim y_{n_k} = y = f(x).$$

严格单调蕴含单射，故 $z = x$ 。

若 $x_n \not\rightarrow x$ ，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及子列始终满足 $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$ 。该子列仍在紧区间内，含收敛再子列；其极限按上段必须是 x ，却又与 x 距离至少 ε_0 ，矛盾。因此 $g(y_n) \rightarrow g(y)$ ，由序列判别 g 连续。

E3.2-14 【校内核心·端点延拓】★★

设 f 在 (a, b) 一致连续。证明两个有限单侧极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

存在，因而 f 可唯一连续延拓到 $[a, b]$ 。

提示一

任取趋向端点的数列，一致连续性把它送成基本列。

提示二

还需证明不同趋近数列给出同一极限，可把两列交错。

提示三

定义端点值为这些共同极限，再检验连续性与唯一性。

完整解答

取任意 $x_n \in (a, b)$ 且 $x_n \rightarrow a$ 。该列是基本列。一致连续性给出：对每个 $\varepsilon > 0$ ，当 m, n 足够大时 $|x_m - x_n|$ 小，从而 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。故 $(f(x_n))$ 为基本列并收敛。

若另有 $y_n \rightarrow a$ ，把 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots$ 交错成一列，仍趋于 a ，其函数值收敛，迫使两条子列极限相同。于是右极限存在且与路径无关。对 b 同理。

把两个端点值定义为相应单侧极限，序列判别立即给出延拓函数在端点连续，内部连续由一致连续性蕴含。任何连续延拓的端点值都必须等于单侧极限，故延拓唯一。

C. 方法选择：在等价替换、紧性与构造之间选择

E3.2-15 【方法选择·主项消去】★★

不用求导或 Taylor 展开，求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}.$$

提示一

先把分子改写成两个基本无穷小的乘积。

提示二

$$e^x + e^{-x} - 2 = (e^x - 1)(1 - e^{-x}).$$

提示三

分别除以 x ，使用 $(e^x - 1)/x \rightarrow 1$ 与 $(1 - e^{-x})/x \rightarrow 1$ 。

完整解答

恒等变形

$$e^x + e^{-x} - 2 = (e^x - 1)(1 - e^{-x})$$

给出

$$\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

第一因子趋于 1。第二因子令 $u = -x$ ，有

$$\frac{1 - e^{-x}}{x} = \frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1.$$

故所求极限为 1。直接在原分子的加减结构中逐项作等价替换会发生主项抵消，乘积化正是避免非法替换的关键。

E3.2-16 【方法选择·振荡夹逼】★★

讨论

$$f(x) = x \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0$$

在 0 的连续性与在 $[-1, 1]$ 的一致连续性。**提示一**

振荡因子没有极限，但有统一绝对值界。

提示二 $|x \sin(1/x)| \leq |x|$ 先给出连续性；再使用闭区间上的整体定理。**提示三**

函数在非零点由初等连续性得到连续，在零点由夹逼得到连续。

完整解答

当 $x \rightarrow 0$ 时

$$|f(x) - f(0)| = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \rightarrow 0,$$

故 f 在 0 连续。非零点处它是连续函数的复合与乘积，所以在 $[-1, 1]$ 上处处连续。由闭区间上连续函数的一致连续定理， f 在 $[-1, 1]$ 一致连续。

不能因为 $\sin(1/x)$ 无极限就断言乘积无极限；决定性信息是振幅 $|x|$ 收缩到零。

E3.2-17 【方法选择 · 稠密传播】 ★★★

设连续函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有有理数处满足 $f(q) = g(q)$ 。证明 $f \equiv g$ 。再构造不连续反例说明连续性不可删。

提示一

用有理数列逼近任意实数。

提示二

取 $q_n \in \mathbb{Q}, q_n \rightarrow x$ ，分别对两个函数取极限。

提示三

反例可令一个函数恒零，另一个只在无理数处取 1。

完整解答

任取 $x \in \mathbb{R}$ ，由有理数稠密性可选 $q_n \in \mathbb{Q}$ 使 $q_n \rightarrow x$ 。连续性给出

$$f(x) = \lim f(q_n) = \lim g(q_n) = g(x).$$

故对一切 x 都有 $f(x) = g(x)$ 。

若删去连续性，取 $f \equiv 0$ ，并令

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

二者在所有有理数处相同，却在每个无理数处不同。稠密集上的相等只有借助连续性才能传播到闭包。

E3.2-18 【方法选择·稠密间断】 ★★★

定义 Thomae 型函数

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 为既约分数}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

证明 T 在每个无理点连续，在每个有理点不连续。

提示一

无理点附近只需排除分母较小的有限多个有理数。

提示二

固定有界邻域与 N ，其中分母不超过 N 的既约分数只有有限个。

提示三

有理点处取一系列无理数趋近；无理点处给定 ε ，令 $N > 1/\varepsilon$ 。

完整解答

设 $x_0 \notin \mathbb{Q}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取整数 $N > 1/\varepsilon$ 。在 $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ 内，既约分母 $q \leq N$ 的有理数只有有限多个；它们都不等于 x_0 ，故可取 $\delta > 0$ 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 避开这些点。邻域中若 x 无理则 $T(x) = 0$ ；若有理，其分母 $q > N$ ，故

$$|T(x) - T(x_0)| = T(x) = 1/q < \varepsilon.$$

所以 T 在 x_0 连续。

若 $x_0 = p/q \in \mathbb{Q}$ ，取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$ ，则 $T(x_n) = 0$ ，而 $T(x_0) = 1/q > 0$ ，故不连续。

E3.3-19 【方法选择·延拓一致连续】★★

证明 $f(x) = x \sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 一致连续，但 $g(x) = \sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 不一致连续。

提示一

前者可连续补上缺失端点；后者寻找距离趋零而函数值相反的点对。

提示二

令 $f(0) = 0, f(1) = \sin 1$ 后用闭区间定理；对 g 选倒数相位相差 π 的两列。

提示三

可取 $x_n = 1/(2\pi n + \pi/2)$ 、 $y_n = 1/(2\pi n + 3\pi/2)$ 。

完整解答

把 f 定义到 $[0, 1]$: 令 $f(0) = 0$, 原函数在 0 连续, 因为 $|x \sin(1/x)| \leq x$; 在其余点也连续。因此延拓函数在紧区间上一致连续, 其限制在 $(0, 1)$ 当然一致连续。

对 g , 取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad y_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}.$$

有 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $g(x_n) = 1, g(y_n) = -1$, 函数值距离恒为 2。这违反一致连续性的序列必要条件, 故 g 不一致连续。

E3.3-20 【方法选择·乘积条件】 ★★★

设 f, g 在区间 I 上一致连续。证明若二者都有界, 则 fg 一致连续; 再说明有界性不能同时删除。

提示一

乘积差拆成两项, 其中系数需要统一上界。

提示二

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)[g(x) - g(y)] + g(y)[f(x) - f(y)].$$

提示三

反例在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x) = g(x) = x$ 。

完整解答

设 $|f| \leq M, |g| \leq N$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，由两函数一致连续，可取同一 $\delta > 0$ ，使 $|x - y| < \delta$ 时

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}, \quad |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(N+1)}.$$

于是

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M|g(x) - g(y)| + N|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

故乘积一致连续。

在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x) = g(x) = x$ 都满足 Lipschitz 条件，因而一致连续，但乘积 x^2 不一致连续。这里二者都无界，说明不能把有界假设整体删去。

E3.3-21 【方法选择 · 单射定形】 ★★★

证明区间上的连续单射必严格单调。

提示一

若不单调，可找三个依次排列的点，使中间函数值不在两端函数值之间。

提示二

对 $x_1 < x_2 < x_3$ ，证明 $f(x_2)$ 必严格位于 $f(x_1), f(x_3)$ 之间。

提示三

否则用介值性质在另一段找到与 $f(x_2)$ 相同的函数值，破坏单射。

完整解答

先证“中间性”：若 $x_1 < x_2 < x_3$ ，则 $f(x_2)$ 必严格位于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间。否则，例如 $f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\}$ 。在 $f(x_1), f(x_2)$ 之间取一个同时大于 $f(x_3)$ 的值 c 。介值性质分别在 (x_1, x_2) 与 (x_2, x_3) 给出两个不同原像，违背单射。其余情形同理。

现在任取 $a < b$ 。若 $f(a) < f(b)$ ，则对任意 $a < x < b < y$ ，连续使用中间性可知

$$f(a) < f(x) < f(b) < f(y),$$

并进一步覆盖区间两侧，得到 f 严格递增。若 $f(a) > f(b)$ ，同理严格递减。故连续单射必严格单调。

E3.3-22 【方法选择·连续模】 ★★★

设 $f \in C([a, b])$ ，定义

$$\omega(\delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [a, b], |x - y| \leq \delta\}.$$

证明 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ ($\delta \downarrow 0$)，并证明 $\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2)$ 。

提示一

第一问是一致连续性的定量表达；第二问在 x, y 之间插入一点。

提示二

若距离不超过两段之和，可选 $z \in [x, y]$ 使两段长度分别受控。

提示三

对所有允许点对使用三角不等式后再取上确界。

完整解答

由闭区间上一致连续性, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使 $|x - y| < \eta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。因此 $0 < \delta < \eta$ 时 $\omega(\delta) \leq \varepsilon$, 故 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ 。
任取 $|x - y| \leq \delta_1 + \delta_2$ 。不妨 $x \leq y$ 。可在 $[x, y]$ 选 z 使

$$|x - z| \leq \delta_1, \quad |z - y| \leq \delta_2$$

(若总长小于某一段, 令 z 取端点即可)。于是

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(z)| + |f(z) - f(y)| \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

对所有 x, y 取上确界即得次可加性。

D. 证明与构造：等价刻画、反例族与最佳指数

E3.3-23 【证明与构造·基本列保持】 ★★★

设 I 为区间。判断下列命题并证明或反驳：

$$f: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ 一致连续} \iff f \text{ 把 } I \text{ 中每个基本列映为基本列.}$$

若命题不成立, 给出正确的序列等价刻画。

提示一

正向直接套定义；逆向失败时, 把一对对坏点交错成一个基本列。

提示二

若不一致连续, 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

提示三

还需让交错列基本：从坏点对中抽子列, 使 x_n 本身基本；若坏点跑向无穷, 区间情形需分段连接并改用有限链。

完整解答

正向显然：给定 ε ，一致连续性给出 δ ；基本列尾部任意两项距离小于 δ ，其像的距离便小于 ε 。

逆向陈述对任意无界区间其实是**假的**：取 $I = \mathbb{R}$ 与 $f(x) = x^2$ 。任何实基本列都收敛，因而有界；连续函数把它送到收敛列，所以也送到基本列，但 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

正确的等价条件是： f 一致连续当且仅当对任意两列 $(x_n), (y_n) \subset I$,

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0 \implies |f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0.$$

必要性直接由定义。若充分性失败，则“不一致连续”的否定恰给出 $\varepsilon_0 > 0$ 及点对满足 $|x_n - y_n| < 1/n$ 而 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ ，矛盾。

易错点：“保持基本列”只能刻画连续函数对完备化的行为，无法察觉点对整体逃向无穷；本题故意检验定理条件审查。

E3.3-24 【证明与构造 · 不一致序列】 ★★★

证明： $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 不一致连续，当且仅当存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及两列 $x_n, y_n \in I$ ，使

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

提示一

把一致连续定义中的量词全部否定，并令 $\delta = 1/n$ 。

提示二

正向逐次选坏点；反向固定 ε_0 检验任意候选 δ 。

提示三

注意函数值条件可取“恒不小于”，而不仅是“不趋零”。

完整解答

一致连续的否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y \in I : |x - y| < \delta, \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

令 $\delta = 1/n$, 逐次选择 x_n, y_n , 即得题中两列。

反之, 若存在这些两列而 f 一致连续, 对固定 ε_0 应存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 推出 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon_0$. 但 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 充分大时小于 δ , 与函数值距离始终不小于 ε_0 矛盾。

E3.4-25 【证明与构造·区间像】 ★★★

设 I 是区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 证明 $f(I)$ 仍是区间. 再给出定义域不连通时结论失败的反例。

提示一

要证明像中任意两点之间的数仍在像中。

提示二

取两点的原像, 在它们之间的闭区间应用介值性质。

提示三

反例取定义域 $[-2, -1] \cup [1, 2]$ 上的恒等映射。

完整解答

任取 $u, v \in f(I)$ 且 $u < v$. 存在 $x, y \in I$ 使 $f(x) = u, f(y) = v$. 不妨 $x < y$. 因 I 是区间, $[x, y] \subset I$. 对任意 $w \in (u, v)$, 连续函数在 $[x, y]$ 上的介值性质给出 $z \in (x, y)$ 使 $f(z) = w$. 故 $f(I)$ 包含其中任意两点间的所有数, 因而是区间。

若定义域为

$$D = [-2, -1] \cup [1, 2],$$

恒等映射 $f(x) = x$ 在 D 上连续, 但 $f(D) = D$ 不是区间. 失败原因是两原像之间的整段不再属于定义域。

E3.4-26 【证明与构造·闭图审查】 ★★★

设 $K \subset \mathbb{R}$ 为紧集, 函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像是闭集. 判断 f 是否必连续; 若否, 补充一个自然条件使结论成立并证明.

提示一

闭图只能控制函数值有有限聚点的情形, 无法阻止函数值逃向无穷.

提示二

反例在 $K = [0, 1]$ 上令 $f(0) = 0, f(x) = 1/x (x > 0)$.

提示三

补充 f 有界后, 任取 $x_n \rightarrow x$, 从 $f(x_n)$ 抽收敛子列并使用闭图.

完整解答

不一定. 令 $K = [0, 1]$,

$$f(0) = 0, \quad f(x) = 1/x \quad (x > 0).$$

它在 0 不连续, 但图像闭: 若图上点 $(x_n, f(x_n))$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中收敛, 则当 $x_n \rightarrow 0^+$ 时第二坐标会趋于无穷, 不可能有有限极限; 其余情形由 $1/x$ 连续.

若补充 f 有界, 则结论成立. 取 $x_n \in K, x_n \rightarrow x$. 若 $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$, 可抽出子列始终与 $f(x)$ 相距至少 ε_0 . 有界性使该函数值子列含收敛再子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 于是

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x, y).$$

图像闭说明 (x, y) 仍在图上, 故 $y = f(x)$, 与距离下界矛盾. 所以 f 连续.

E3.4-27 【证明与构造·最佳指数】 ★★★

证明对 $x, y \geq 0$,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |x - y|^{1/2}.$$

并证明在包含 0 的区间上, 指数 $1/2$ 不能统一提高为任何 $\alpha > 1/2$ (允许改变常数).

提示一

平方两边后利用 $|x - y| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ 。

提示二

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq |\sqrt{x} - \sqrt{y}|.$$

提示三

最佳性令 $y = 0, x \downarrow 0$, 检查 $x^{1/2} \leq Cx^\alpha$ 。

完整解答

不妨 $x \geq y \geq 0$ 。则

$$x - y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \geq (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2.$$

开方得到

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |x - y|^{1/2}.$$

等号在 $y = 0$ 时成立。

若存在 $\alpha > 1/2$ 与常数 C , 使靠近 0 时

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq C|x - y|^\alpha,$$

令 $y = 0$ 得 $x^{1/2} \leq Cx^\alpha$, 即

$$x^{1/2-\alpha} \leq C.$$

但 $1/2 - \alpha < 0$, 左端在 $x \downarrow 0$ 时趋于无穷, 矛盾。故 Hölder 指数 $1/2$ 最佳。

E3.4-28 【证明与构造·公共不动点】★★★★

设连续函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足 $f \circ g = g \circ f$ 。若 f 有唯一不动点 a , 证明 $g(a) = a$ 。

提示一

把 a 先送入 g , 再检查所得点是否仍被 f 固定。

提示二

交换律给出 $f(g(a)) = g(f(a))$ 。

提示三

右端等于 $g(a)$ ，由 f 不动点唯一性结束。

完整解答

因 $f(a) = a$ ，交换律给出

$$f(g(a)) = (f \circ g)(a) = (g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(a).$$

所以 $g(a)$ 也是 f 的不动点。题设说 f 的不动点唯一，故 $g(a) = a$ 。连续性与区间值域在这个推论本身没有被使用；它们通常用于保证不动点存在，而本题已直接假设唯一不动点 a 。指出冗余条件也是条件审查的一部分。

E. 压轴加练：严格压缩与病态构造

E3.4-29 【压轴加练·加法函数刚性】★★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。证明以下任一条件都推出 $f(x) = cx$ ：

- (i) f 在一点连续；
- (ii) f 在某个非退化区间上有界；
- (iii) f 在某个非退化区间上单调。

提示一

三条路线最终都要把某点的局部信息搬到 0 附近。

提示二

有界性可对两个同区间点作差得到 0 邻域有界；再用整数倍把局部有界升级为在 0 连续。

提示三

单调性直接给局部有界；一点连续由加法性平移到 0。

完整解答

若 f 在 x_0 连续，则

$$f(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

所以在 0 连续，继而按有理逼近证明 $f(x) = f(1)x$ 。

若 $|f| \leq M$ 于区间 $[a, b]$ ，则对 $|h| < b - a$ ，可选 $u, u + h \in [a, b]$ ，于是

$$|f(h)| = |f(u + h) - f(u)| \leq 2M.$$

故 f 在某个 0 邻域有界。给定 $\varepsilon > 0$ ，选整数 $n > 2M/\varepsilon$ 。当 $|h| < (b - a)/n$ 时， nh 落在该邻域，

$$|f(h)| = \frac{1}{n}|f(nh)| \leq \frac{2M}{n} < \varepsilon.$$

所以 f 在 0 连续。

若 f 在非退化区间单调，则它在任意更小闭子区间上夹在两个端点值之间，因而有界，归入上一情形。三种条件都排除了非连续的 Hamel 基病态解。

E3.4-30 【压轴加练·严格压缩迭代】★★★★★

设连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足对一切 $x \neq y$

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|.$$

证明 f 有唯一不动点，且从任意 $x_0 \in [0, 1]$ 出发的迭代 $x_{n+1} = f(x_n)$ 都收敛到它。注意题设没有统一收缩常数。

提示一

存在性先看 $f(x) - x$ 的端点符号；迭代相邻距离单调下降。

提示二

若相邻距离极限为正，抽取相邻点对的收敛子列并利用严格不等式矛盾。

提示三

证明所有聚点都是不动点，再用唯一聚点推出整列收敛。

完整解答

令 $h(x) = f(x) - x$ 。因 $f(0) \geq 0, f(1) \leq 1$ ，有 $h(0) \geq 0, h(1) \leq 0$ ，介值性质给出不动点 p 。若另有 $q \neq p$ ，则

$$|p - q| = |f(p) - f(q)| < |p - q|,$$

矛盾，故不动点唯一。

令 $d_n = |x_{n+1} - x_n|$ 。若某项为零，之后恒等于不动点。否则

$$d_{n+1} = |f(x_{n+1}) - f(x_n)| < d_n,$$

故 $d_n \downarrow d \geq 0$ 。由紧性，可取子列 $(x_{n_k}, x_{n_k+1}) \rightarrow (a, b)$ ，其中 $|a - b| = d$ 。连续性给出相应下一对趋于 $(b, f(b))$ ，且

$$|f(a) - f(b)| = \lim d_{n_k+1} = d = |a - b|.$$

若 $d > 0$ ，这与严格压缩矛盾；故 $d = 0$ 。

再取任意聚点 a ，有子列 $x_{n_k} \rightarrow a$ 。因 $|x_{n_k+1} - x_{n_k}| \rightarrow 0$ ，也有 $x_{n_k+1} \rightarrow a$ ；但 $x_{n_k+1} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(a)$ ，故 $f(a) = a$ ，从而 $a = p$ 。迭代列在紧区间内且只有一个聚点 p ，因此整列收敛于 p 。

易错点：严格小于不自动给出某个统一 $q < 1$ ，不能直接套普通压缩映射估计；紧性正用于把“处处严格”升级为迭代极限上的矛盾。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E3.9-31 【测试题 · 10 分 · 极限定义】 ★

按定义证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1,$$

并给出只依赖 ε 的显式 δ 。

提示一

先保证分母远离 0，再控制误差。

提示二

令 $|x - 1| < 1/2$ ，则 $|x| > 1/2$ 。

提示三

取 $\delta = \min\{1/2, \varepsilon/2\}$ 。

完整解答

若 $|x - 1| < 1/2$ ，则 $|x| > 1/2$ ，从而

$$\left| \frac{1}{x} - 1 \right| = \frac{|x - 1|}{|x|} < 2|x - 1|.$$

(4 分) 给定 $\varepsilon > 0$ ，取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时，上式小于 $2\delta \leq \varepsilon$ ，故极限成立。(6 分)

E3.9-32 【测试题 · 12 分 · 参数连续】 ★★

确定 a, b ，使

$$f(x) = \begin{cases} (e^x - 1)/x, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \sqrt{1 + bx}, & x > 0 \end{cases}$$

在 0 连续；若不存在须说明原因。

提示一

比较左右极限与函数值。

提示二

左极限为 1，右极限无论 b 为何都为 1。

提示三

只需 $a = 1$ ，而 b 任意实数在足够小右邻域都使根式有定义。

完整解答

由基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

对任意固定 $b \in \mathbb{R}$ ，当 $x > 0$ 足够小时 $1 + bx > 0$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{1 + bx} = 1.$$

(6 分) 所以两侧极限始终相等于 1。连续的充要条件是 $f(0) = a = 1$ ，而 b 可任取实数。(4 分) 还需说明对 $b < 0$ 根式在某个足够小右邻域仍有定义，故不额外限制 b 。(2 分)

E3.9-33 【测试题 · 15 分 · 一致连续】 ★★

证明 $f(x) = 1/x$ 在 $[1, \infty)$ 一致连续，却在 $(0, 1]$ 不一致连续。

提示一

前者直接估计分母，后者选相邻倒数点。

提示二

在 $[1, \infty)$ ， $|1/x - 1/y| \leq |x - y|$ 。

提示三

反例取 $x_n = 1/n, y_n = 1/(n+1)$ 。

完整解答

若 $x, y \geq 1$, 则

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \frac{|x - y|}{xy} \leq |x - y|.$$

故取 $\delta = \varepsilon$ 即得一致连续。(7 分)

在 $(0, 1]$ 中取 $x_n = 1/n, y_n = 1/(n+1)$, 则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0,$$

但

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1.$$

由不一致连续的序列刻画, f 在 $(0, 1]$ 不一致连续。(8 分)

E3.9-34 【测试题 · 18 分 · 零点与唯一性】 ★★★

设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续且严格递减。证明 f 有唯一不动点。迭代 $x_{n+1} = f(x_n)$ 是否必收敛? 给出证明或反例。

提示一

不动点看 $f(x) - x$; 递减性给唯一。迭代问题要警惕二周期。

提示二

连续递减映射可交换两个端点。

提示三

反例取 $f(x) = 1 - x$ 。

完整解答

令 $h(x) = f(x) - x$ 。有

$$h(0) = f(0) \geq 0, \quad h(1) = f(1) - 1 \leq 0,$$

连续性给出零点 p ，即不动点。(5 分) 若 $x < y$ ，严格递减给出 $f(x) > f(y)$ ，不可能同时有 $f(x) = x, f(y) = y$ ，故不动点唯一。(5 分)

迭代不必收敛。取 $f(x) = 1 - x$ ，它连续、严格递减并把 $[0, 1]$ 映入自身，唯一不动点为 $1/2$ 。若 $x_0 \neq 1/2$ ，则

$$x_1 = 1 - x_0, \quad x_2 = x_0,$$

序列形成非退化二周期，不收敛。(8 分)

E3.9-35 【测试题 · 20 分 · 稠密连续】 ★★★

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，且对所有有理数 q 都有

$$f(q) = f(q+1).$$

证明 f 是 1-周期函数。若再知 $f(q) = 0$ 对所有 $q \in \mathbb{Q}$ ，证明 $f \equiv 0$ 。

提示一

把所给等式看作两个连续函数在稠密集上相等。

提示二

定义 $g(x) = f(x+1)$ ，用有理数列逼近任意实数。

提示三

第二问直接由零集包含稠密集和连续性。

完整解答

定义连续函数 $g(x) = f(x+1)$ 。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 题设给出 $f(q) = g(q)$ 。(5 分) 任取 $x \in \mathbb{R}$, 选有理数 $q_n \rightarrow x$, 则

$$f(x) = \lim f(q_n) = \lim g(q_n) = g(x) = f(x+1).$$

故 f 为 1-周期函数。(7 分)

若进一步 $f(q) = 0$ 对所有有理数成立, 同样对任意 x 取 $q_n \rightarrow x$, 连续性给出

$$f(x) = \lim f(q_n) = 0.$$

故 $f \equiv 0$ 。(6 分) 两处都必须明确使用 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。(2 分)

E3.9-36 【测试题 · 25 分 · 紧性综合】 ★★★★★

设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 并满足对每个 $x \in [0, 1]$ 都存在邻域 U_x 与常数 M_x , 使

$$|f(u) - f(v)| \leq M_x |u - v| \quad (u, v \in U_x \cap [0, 1]).$$

证明 f 在 $[0, 1]$ 上一致连续。能否必然找到一个全局 Lipschitz 常数? 证明你的判断。

提示一

第一问可直接用连续性与紧区间定理; 第二问局部常数若用有限覆盖可否拼接?

提示二

取有限个较小邻域覆盖区间, 并沿线段分段; 这实际上能得到全局常数。

提示三

使用 Lebesgue 数思想: 把任意两点间区间细分成足够短的小段, 每段落在某个覆盖成员内。

完整解答

连续性与紧区间本身已给出一致连续性。(5分) 事实上题设更强：它还推出全局 **Lipschitz**。

把每个 U_x 缩小为开区间 V_x ，使其闭包仍落在 U_x 中。由紧性取有限子覆盖 $V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$ ，令

$$M = \max_i M_{x_i}.$$

有限开覆盖存在 $\lambda > 0$ ，使 $[0, 1]$ 中任意长度小于 λ 的小区间都包含于某个 V_{x_i} 。(8分)

任取 $0 \leq u < v \leq 1$ ，把 $[u, v]$ 等分为 N 段，使每段长度小于 λ ，分点记为 $u = t_0 < \dots < t_N = v$ 。每一小段都落在某个 $V_{x_i} \subset U_{x_i}$ ，故

$$|f(t_j) - f(t_{j-1})| \leq M(t_j - t_{j-1}).$$

求和得到

$$|f(v) - f(u)| \leq \sum_{j=1}^N |f(t_j) - f(t_{j-1})| \leq M \sum_{j=1}^N (t_j - t_{j-1}) = M|v - u|.$$

(10分) 所以不仅一致连续，而且存在全局 **Lipschitz** 常数。(2分)

第 4 章

第四章：微分与导数提示与解答

A. 基准熟练：定义、计算与反例的速度线

E4.1-01 【基准熟练·定义求导】★

从导数定义出发求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $a > 0$ 处的导数。

提示一

差商有理化后再令增量趋零。

提示二

$$(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})/h = 1/(\sqrt{a+h} + \sqrt{a}).$$

提示三

先限制 $|h| < a/2$ 保证根式有意义。

完整解答

当 $|h| < a/2$ 且 $h \neq 0$ 时,

$$\frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}.$$

分母随 $h \rightarrow 0$ 趋于 $2\sqrt{a} > 0$, 故

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

定义域条件不能省略, 但它只需在足够小邻域内成立。

E4.1-02 【基准熟练·可微连续】 ★

证明函数在 a 可微必在 a 连续, 并给出连续但不可微的反例。

提示一

把函数增量写成“差商乘增量”。

提示二

$$f(a+h) - f(a) = h[f(a+h) - f(a)]/h.$$

提示三

反例取 $f(x) = |x|$ 在 0。

完整解答

若 $f'(a)$ 存在, 则差商

$$q(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

在 $h \rightarrow 0$ 时趋于有限数, 因而在某邻域有界。于是

$$f(a+h) - f(a) = hq(h) \rightarrow 0,$$

故 f 在 a 连续。

$f(x) = |x|$ 在 0 连续, 但右差商为 1、左差商为 -1 , 所以不可微。连续只控制函数增量趋零, 不控制它与 h 的比率。

E4.1-03 【基准熟练 · 导数失控】 ★

令

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明 $f'(0)$ 存在, 但 f' 在 0 不连续且在任意零邻域无界。

提示一

在零点必须用定义; 非零点再用求导法则。

提示二

$$f(x)/x = x \sin(1/x^2) \rightarrow 0.$$

提示三

$$f'(x) = 2x \sin(1/x^2) - 2x^{-1} \cos(1/x^2).$$

完整解答

由定义

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0.$$

对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

取 $x_n = (2\pi n)^{-1/2}$, 则余弦项为 1,

$$f'(x_n) = -\frac{2}{x_n} \rightarrow -\infty.$$

因此 f' 在任意邻域无界, 更不可能在 0 连续。可导性只要求原函数的线性逼近存在, 并不保证导数局部有界。

E4.1-04 【基准熟练·参数分类】★

按 $\alpha > 0$ 分类讨论

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 0 的连续性、可导性以及导数连续性。

提示一

三层条件分别比较 $|x|^\alpha$ 、 $|x|^{\alpha-1}$ 与非零点导数中的 $|x|^{\alpha-2}$ 项。

提示二

连续需 $\alpha > 0$; 可导需 $\alpha > 1$ 。

提示三

导数在零点连续需 $\alpha > 2$; $\alpha = 2$ 时余弦项振荡。

完整解答

由 $|f_\alpha(x)| \leq |x|^\alpha$, 所有 $\alpha > 0$ 时都在 0 连续。差商为

$$\frac{f_\alpha(x)}{x} = \operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha-1} \sin(1/x).$$

当 $\alpha > 1$ 时趋零, 故可导且 $f'_\alpha(0) = 0$; 当 $\alpha \leq 1$ 时可沿适当序列看出不收敛。

对 $x \neq 0$,

$$f'_\alpha(x) = \alpha \operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha-1} \sin(1/x) - |x|^{\alpha-2} \cos(1/x).$$

若 $\alpha > 2$, 两项都趋零, 所以导数在 0 连续; 若 $1 < \alpha \leq 2$, 第二项在 $\alpha = 2$ 振荡、在 $\alpha < 2$ 可无界, 均不趋于 0。

E4.1-05 【基准熟练 · 单侧导数】 ★

确定 a, b , 使

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & x \leq 1, \\ b\sqrt{x}, & x > 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 可导。

提示一

先连续, 再令左右导数相等。

提示二

连续给 $1 + a = b$, 导数给 $2 + a = b/2$ 。

提示三

解二元一次方程。

完整解答

可导必连续，所以

$$1 + a = b.$$

左右导数分别为

$$f'_-(1) = 2 + a, \quad f'_+(1) = \frac{b}{2}.$$

可导还要求 $2 + a = b/2$ 。联立得

$$a = -3, \quad b = -2.$$

反代可见函数值连续且两侧导数都为 -1 ，故该条件也充分。

E4.1-06 【基准熟练·高阶导数】 ★

求 $f(x) = x^3 e^{2x}$ 的 n 阶导数。

提示一

乘积中多项式四阶导数以后为零，因此求和只剩四项。

提示二

使用高阶乘积公式，并把 k 表示为落在多项式上的求导次数。

提示三

$$(x^3)^{(k)} = 3!x^{3-k}/(3-k)! \quad (0 \leq k \leq 3).$$

完整解答

由 Leibniz 公式,

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\min\{3,n\}} \binom{n}{k} (x^3)^{(k)} (e^{2x})^{(n-k)}.$$

即

$$f^{(n)}(x) = e^{2x} \sum_{k=0}^{\min\{3,n\}} \binom{n}{k} \frac{3!}{(3-k)!} x^{3-k} 2^{n-k}.$$

约定当 $k > n$ 时相应项不出现。该公式同时覆盖 $n = 0, 1, 2$ 的边界情形。

B. 校内核心：链式、反函数与表示转换

E4.2-07 【校内核心·反函数条件】★

设 $f(x) = x^3$ 。求反函数在 0 的导数, 并解释为何不能套用 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$ 。

提示一

直接按定义考察 $y^{1/3}/y$ 。

提示二

差商为 $y^{-2/3}$, 没有有限极限。

提示三

原函数在 0 的导数为零, 恰好违反反函数求导公式的条件。

完整解答

反函数为 $g(y) = y^{1/3}$ 。在 0 的差商是

$$\frac{g(y) - g(0)}{y - 0} = y^{-2/3} \rightarrow +\infty.$$

所以 g 在 0 没有有限导数。另一方面 $f'(0) = 0$ ，公式右端 $1/f'(0)$ 无意义。反函数连续并不保证可导；非零导数条件正是把局部线性主项反演所必需的。

E4.2-08 【校内核心·零导链式】★★

证明链式法则时常把

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a}$$

拆成两个差商的乘积。若 $g(x) = g(a)$ 在 a 附近有无穷多个解，该证明会出现除零。给出不除以 $g(x) - g(a)$ 的完整证明。

提示一

把外函数的可微性写成线性主项加小余项。

提示二

写 $f(g(a) + u) - f(g(a)) = f'(g(a))u + u\eta(u)$ ，其中 $\eta(u) \rightarrow 0$ 。

提示三

再用 $g(a + h) - g(a) = g'(a)h + o(h)$ 。

完整解答

令 $u = g(a + h) - g(a)$ 。外函数在 $g(a)$ 可微意味着

$$f(g(a) + u) - f(g(a)) = f'(g(a))u + u\eta(u), \quad \eta(u) \rightarrow 0.$$

若 $u = 0$ ，令余项也为 0，公式仍成立，不需作除法。又因 g 在 a 可微，

$$u = g'(a)h + h\rho(h), \quad \rho(h) \rightarrow 0,$$

且 $u \rightarrow 0$ 。于是

$$\frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{h} = f'(g(a))\frac{u}{h} + \frac{u}{h}\eta(u).$$

$u/h \rightarrow g'(a)$ ，因而有界； $\eta(u) \rightarrow 0$ 。令 $h \rightarrow 0$ ，得

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

E4.2-09 【校内核心·隐式二阶】★★

曲线 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 在点 $(1,1)$ 附近可写成 $y = y(x)$ 。求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$ 。

提示一

先对方程求一次导数，再对所得等式整体再求导。

提示二

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0.$$

提示三

$$\text{二次求导得 } 2 + 2y' + xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0.$$

完整解答

一次求导：

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0.$$

代入 $(1, 1)$ ，得 $3 + 3y'(1) = 0$ ，所以 $y'(1) = -1$ 。再次求导：

$$2 + y' + y' + xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0,$$

即

$$2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0.$$

在 $(1, 1)$ 及 $y' = -1$ 处，前三项为 $2 - 2 + 2 = 2$ ，故

$$y''(1) = -\frac{2}{3}.$$

E4.2-10 【校内核心·参数曲线】★★

摆线

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t$$

在 $t = 0$ 处通常公式 $dy/dx = y'(t)/x'(t)$ 为 $0/0$ 。判断该点切线方向，并求 d^2y/dx^2 在 $t \rightarrow 0$ 时的主行为。

提示一

先比较 $x(t), y(t)$ 的最低阶；再在 $t \neq 0$ 处求参数导数。

提示二

$x \sim t^3/6, y \sim t^2/2$ ，故尖点切线竖直。

提示三

$dy/dx = \sin t/(1 - \cos t) = \cot(t/2)$ ，再除以 dx/dt 。

完整解答

由基本等价无穷小，

$$x = t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}, \quad y = 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}.$$

因此 $x/y \sim t/3 \rightarrow 0$ ，曲线趋近原点时横向变化比纵向更小，切线为竖直线 $x = 0$ 。

对 $t \neq 0$ ，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}.$$

故

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\cot \frac{t}{2} \right) / \frac{dx}{dt} = -\frac{\frac{1}{2} \csc^2(t/2)}{1 - \cos t}.$$

利用 $\sin(t/2) \sim t/2$ 、 $1 - \cos t \sim t^2/2$ ，得到

$$\frac{d^2y}{dx^2} \sim -\frac{4}{t^4}.$$

E4.2-11 【校内核心 · 对数求导】 ★★

在 $x > 0$ 上求 $y = x^{x^x}$ 的导数，并明确幂的结合顺序。

提示一

题意是 $x^{(x^x)}$ ，连续取两次对数。

提示二

$\log y = x^x \log x$ ，而 $(x^x)' = x^x(\log x + 1)$ 。

提示三

最后乘回 y 。

完整解答

按通常右结合约定 $y = x^{(x^x)}$ 。取对数：

$$\log y = x^x \log x.$$

又

$$(x^x)' = x^x(\log x + 1).$$

所以

$$\frac{y'}{y} = x^x(\log x + 1) \log x + \frac{x^x}{x}.$$

从而

$$y' = x^{x^x} x^x \left((\log x + 1) \log x + \frac{1}{x} \right).$$

若误读为 $(x^x)^x = x^{x^2}$ ，答案会完全不同。

E4.2-12 【校内核心·高阶乘积】★★

证明 Leibniz 公式

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

并说明组合系数为何自然出现。

提示一

归纳求一次导数后，把相邻两项的系数合并。

提示二

使用 $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ 。

提示三

组合解释： n 次求导中选择哪 k 次落在 f 上。

完整解答

$n = 1$ 即乘积法则。假设公式对 n 成立，求导得

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)}g^{(n-k)} + f^{(k)}g^{(n-k+1)}).$$

把第一组指标改为 $j = k + 1$ ，与第二组同次项合并；中间项系数为

$$\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1} = \binom{n+1}{j},$$

两端系数也为 1，故得到 $n + 1$ 阶公式。

组合上，每一次求导都可落在 f 或 g 上；最终恰有 k 次落在 f 上的选择共有 $\binom{n}{k}$ 种，因此系数自然出现。

E4.3-13 【校内核心·反三角复合】★★

求

$$f(x) = \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad (-1 < x < 1)$$

的导数，并判断能否先化简函数。

提示一

令 $x = \cos \theta$ 可识别半角结构。

提示二

$$\sqrt{(1 - \cos \theta)/(1 + \cos \theta)} = \tan(\theta/2), \quad \theta = \arccos x \in (0, \pi).$$

提示三

$$\text{因此 } f(x) = \frac{1}{2} \arccos x.$$

完整解答

令 $\theta = \arccos x \in (0, \pi)$ 。半角公式给出

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} = \tan \frac{\theta}{2} > 0.$$

因为 $\theta/2 \in (0, \pi/2)$ ，主值反正切满足

$$f(x) = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \arccos x.$$

故

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}.$$

先化简是可行的，但必须核验主值区间；忽略分支会使恒等式在更大定义域失效。

E4.3-14 【校内核心·反函数二阶】★★

设 f 二阶可导， $f'(x_0) \neq 0$ ，反函数 $g = f^{-1}$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 附近存在。证明

$$g''(y_0) = -\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}.$$

提示一

从 $f(g(y)) = y$ 连续求导两次。

提示二

第一次得 $f'(g)g' = 1$ ，第二次对乘积求导。

提示三

$$f''(g)(g')^2 + f'(g)g'' = 0.$$

完整解答

恒等式 $f(g(y)) = y$ 求导得

$$f'(g(y))g'(y) = 1,$$

所以 $g'(y_0) = 1/f'(x_0)$ 。再次求导，

$$f''(g(y))[g'(y)]^2 + f'(g(y))g''(y) = 0.$$

在 $y = y_0$ 处代入 $g(y_0) = x_0$ 及一阶公式：

$$g''(y_0) = -\frac{f''(x_0)[1/f'(x_0)]^2}{f'(x_0)} = -\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}.$$

C. 方法选择：识别“公式失效但结论仍可能成立”

E4.3-15 【方法选择·扁平复合】★★

外函数 $f(u) = |u|$ 在 0 不可导。讨论

$$F_m(x) = f(x^m) = |x^m|$$

在 0 的可导性，并说明为何不能用链式法则作必要性判断。

提示一

直接考察 $F_m(x)/x$ 。

提示二

$$|x^m|/x = \operatorname{sgn}(x)|x|^{m-1}.$$

提示三

$m \geq 2$ 时可导且导数为零；外函数不可导只说明普通链式法则不能直接套用。

完整解答

当 $m = 1$ 时 $F_1(x) = |x|$ ，在 0 不可导。若 $m \geq 2$ ，则

$$\frac{F_m(x) - F_m(0)}{x} = \operatorname{sgn}(x)|x|^{m-1} \rightarrow 0,$$

所以 $F'_m(0) = 0$ 。

链式法则给的是充分条件：外函数在内函数取值处可导、内函数可导，则复合可导。外函数不可导并不推出复合不可导；内函数的高阶扁平性可能把尖点压平。

E4.3-16 【方法选择·因子消灭】 ★★★

构造两个都在 0 不可导的连续函数 f, g ，使 fg 在 0 可导；再构造使 $f + g$ 在 0 可导但二者都不可导的例子。

提示一

先用同一个尖点函数；乘积可把一次尖点变成二次。

提示二

取 $f = g = |x|$ ，则 $fg = x^2$ 。

提示三

和的例子可取 $g = -f + x$ 。

完整解答

取 $f(x) = g(x) = |x|$ 。二者连续但在 0 的左右导数分别为 $-1, 1$ ，故不可导；然而

$$(fg)(x) = x^2$$

在 0 可导且导数为 0。

再取 $f(x) = |x|$ 、 $g(x) = x - |x|$ 。 g 的右侧恒为 0，左侧为 $2x$ ，左右导数为 0, 2，所以也不可导；但

$$f(x) + g(x) = x$$

处处可导。由组合可导不能反推各组成部分可导。

E4.3-17 【方法选择 · 对称导数】 ★★★

定义对称导数

$$D_s f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

证明可导必有对称导数且二者相等；给出连续函数具有对称导数但不可导的反例。

提示一

把对称差商写成左右两个普通差商的平均。

提示二

反例需要奇偶对称造成抵消。

提示三

取 $f(x) = |x|$ 在 0，对称差商恒为零。

完整解答

若 $f'(a)$ 存在, 则

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{1}{2} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}.$$

两项都趋于 $f'(a)$, 故 $D_s f(a) = f'(a)$ 。

反之不成立。 $f(x) = |x|$ 在 0 连续且不可导, 但

$$\frac{f(h) - f(-h)}{2h} = 0$$

对所有 $h \neq 0$ 成立, 所以对称导数存在且为 0。对称差商可能让左右尖点完全抵消。

E4.3-18 【方法选择·线性近似】★★★

设 f 在 a 可微且 $f(a) = 0$ 。证明

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a} = f'(a).$$

若再有 $g(a) = 0, g'(a) \neq 0$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

而不引用 L'Hôpital 法则。

提示一

这两个结论都是可微线性主项的直接比值。

提示二

$f(x) = f'(a)(x - a) + o(x - a)$, g 同理。

提示三

第二问分子分母同除以 $x - a$, 并用分母极限非零。

完整解答

可微定义等价于

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a).$$

因 $f(a) = 0$ ，除以 $x - a \neq 0$ 得

$$\frac{f(x)}{x - a} = f'(a) + o(1) \rightarrow f'(a).$$

同理

$$\frac{g(x)}{x - a} \rightarrow g'(a) \neq 0.$$

因此在充分小去心邻域分母不为零，并且

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)/(x - a)}{g(x)/(x - a)} \rightarrow \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

这里使用的是导数定义本身，不是后章的未定式法则。

E4.3-19 【方法选择·变指数函数】★★

求 $f(x) = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的一、二阶导数，并把答案写成能直接判断符号的形式。

提示一

先写成指数函数，令 $u(x) = \sin x \log x$ 。

提示二

$$f' = f u', \quad f'' = f[(u')^2 + u''].$$

提示三

$u' = \cos x \log x + \sin x/x$ ，再求一次导数。

完整解答

写

$$f(x) = e^{u(x)}, \quad u(x) = \sin x \log x.$$

则

$$u'(x) = \cos x \log x + \frac{\sin x}{x},$$

$$u''(x) = -\sin x \log x + \frac{2 \cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2}.$$

因此

$$f'(x) = x^{\sin x} \left(\cos x \log x + \frac{\sin x}{x} \right),$$

$$f''(x) = x^{\sin x} \left[\left(\cos x \log x + \frac{\sin x}{x} \right)^2 - \sin x \log x + \frac{2 \cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2} \right].$$

因前因子恒正，二阶导数符号完全由方括号决定。

E4.4-20 【方法选择·逆函数证明】 ★★★

设 f 在 x_0 连续且严格单调，反函数 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 连续。若 $f'(x_0) \neq 0$ ，不用链式法则证明

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

提示一

反函数差商可以直接写成原函数差商的倒数。

提示二

令 $y = f(x)$ ，由 g 连续知 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = g(y) \rightarrow x_0$ 。

提示三

单调性保证 $y \neq y_0$ 时 $x \neq x_0$ 。

完整解答

当 $y \neq y_0$ 且靠近 y_0 时, 令 $x = g(y)$ 。严格单调保证 $x \neq x_0$, 且反函数连续给出 $x \rightarrow x_0$ 。于是

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)^{-1}.$$

括号内趋于 $f'(x_0) \neq 0$, 所以其倒数趋于 $1/f'(x_0)$ 。这也清楚显示了非零条件的作用: 只有线性主项可逆时, 反函数才具有有限线性主项。

E4.4-21 【方法选择·递归高阶】 ★★★

设 f 在区间上不为零且有 n 阶导数。令 $g = 1/f$ 。从 $fg = 1$ 推出 $g^{(n)}$ 的递推公式, 并据此计算 $(1/x)^{(n)}$ 。

提示一

对恒等式使用高阶乘积公式, 隔离最高阶的 $g^{(n)}$ 。

提示二

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = 0.$$

提示三

对 $f(x) = x$, 只有 f, f' 两项非零。

完整解答

对 $n \geq 1$, 由 $(fg)^{(n)} = 0$ 得

$$f g^{(n)} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = 0.$$

所以

$$g^{(n)} = -\frac{1}{f} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

这给出只依赖较低阶导数的递推。

当 $f(x) = x$ 时, $f' = 1, f^{(k)} = 0$ ($k \geq 2$), 故

$$g^{(n)} = -\frac{n}{x} g^{(n-1)}.$$

从 $g = x^{-1}$ 归纳得到

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n n! x^{-n-1}.$$

E4.4-22 【方法选择·隐式奇点】 ★★★

曲线

$$y^3 - 3xy + x^3 = 0$$

在 $(0,0)$ 处不能由通常隐函数求导公式直接解出 $y'(0)$ 。寻找所有可能的切线斜率。

提示一

沿曲线令 $y = kx + o(x)$, 比较最低次齐次项。

提示二

方程最低阶是 $-3xy$, 但不同尺度可能给出坐标轴分支; 也可令 $y = mx$ 直接看三次齐次式。

提示三

将 $y = mx$ 代入并除以 x^2 , 注意还有随 x 消失的项。

完整解答

方程写成

$$-3xy + x^3 + y^3 = 0.$$

若分支具有有限非零斜率 $y = mx + o(x)$ ，则最低二次项为 $-3mx^2$ ，必须有 $m = 0$ 。因此一条可能切线是 $y = 0$ 。

另一方面若把 x 看成 y 的函数并设 $x = ny + o(y)$ ，同理最低二次项 $-3ny^2$ 迫使 $n = 0$ ，对应竖直切线 $x = 0$ 。

确实存在两种局部尺度：靠近横轴的分支满足由方程主导关系 $y \sim x^2/3$ ；靠近纵轴的分支满足 $x \sim y^2/3$ 。故原点的两条切线为 $x = 0$ 与 $y = 0$ 。直接把隐式导数公式在原点代入会得到 $0/0$ ，无法区分分支。

D. 证明与构造：不用后续中值定理完成论证

E4.4-23 【证明与构造·零点孤立】 ★★★

设 f 在 a 可导， $f(a) = 0$ ，且 $f'(a) \neq 0$ 。证明 a 是 f 的孤立零点，并给出定量邻域结论。

提示一

导数非零意味着差商在充分小邻域与它同号且远离零。

提示二

使 $|[f(x) - f(a)]/(x - a) - f'(a)| < |f'(a)|/2$ 。

提示三

推出 $|f(x)| \geq |f'(a)||x - a|/2$ 。

完整解答

由导数定义, 存在 $\delta > 0$, 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$\left| \frac{f(x)}{x-a} - f'(a) \right| < \frac{|f'(a)|}{2}.$$

反三角不等式给出

$$\left| \frac{f(x)}{x-a} \right| \geq \frac{|f'(a)|}{2},$$

即定量估计

$$|f(x)| \geq \frac{|f'(a)|}{2} |x-a| > 0.$$

因此该去心邻域内没有其他零点, a 是孤立零点. 这个结论只用一点处可导, 不需要导数在邻域连续。

E4.4-24 【证明与构造·非负触零】 ★★★

设 f 在 a 可导, 且某邻域内 $f(x) \geq 0 = f(a)$. 不用引用 Fermat 定理证明 $f'(a) = 0$. 若只在一侧非负, 能得到什么?

提示一

直接比较左右差商的符号。

提示二

右差商非负, 左差商因分母为负而非正。

提示三

两侧极限若相等, 只能为零; 单侧条件只给相应单侧导数的符号。

完整解答

当 $h > 0$ 足够小时,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0;$$

当 $h < 0$ 足够小时, 分子仍非负而分母为负, 故

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0.$$

若双侧导数存在, 两侧极限相等, 公共值既非负又非正, 只能是 $f'(a) = 0$ 。

若仅有右邻域 $f(x) \geq f(a)$, 只能推出右导数 (若存在) $f'_+(a) \geq 0$; 仅有左邻域则推出 $f'_-(a) \leq 0$ 。没有另一侧信息时不能强迫为零。

E4.4-25 【证明与构造·复合反推】★★★★

设 g 在 a 可导, $g(a) = b$, $g'(a) \neq 0$, 且 g 在 a 的某邻域严格单调、反函数连续。若 $f \circ g$ 在 a 可导, 证明 f 在 b 可导, 并求其导数。

提示一

把 f 在 b 的差商沿反函数参数化。

提示二

令 $y = g(x)$, 则 $x \rightarrow a$ 当且仅当 $y \rightarrow b$ 。

提示三

把外函数差商写成复合差商除以内函数差商。

完整解答

记 $F = f \circ g$ 。对靠近 b 且 $y \neq b$ 的 y ，令 $x = g^{-1}(y)$ 。由反函数连续， $y \rightarrow b$ 时 $x \rightarrow a$ ，且

$$\frac{f(y) - f(b)}{y - b} = \frac{F(x) - F(a)}{x - a} \bigg/ \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

分子趋于 $F'(a)$ ，分母趋于 $g'(a) \neq 0$ 。故极限存在，

$$f'(b) = \frac{F'(a)}{g'(a)}.$$

非零导数与局部单调使 g 提供了覆盖 b 整个邻域的合法参数；若 $g'(a) = 0$ ，扁平复合可能掩盖外函数的不可导性。

E4.5-26 【证明与构造·非单调构造】 ★★★

构造一个在 0 可导且 $f'(0) = 0$ 的函数，使它在 0 的任意邻域内都既不单调递增也不单调递减。

提示一

需要函数本身比 x 小，但非零点导数仍反复变号。

提示二

取 $f(x) = x^4 \sin(1/x^2)$ （零点取 0）。

提示三

计算非零点导数并在余弦为 1 与 -1 的序列上比较符号。

完整解答

定义

$$f(0) = 0, \quad f(x) = x^4 \sin(1/x^2) \quad (x \neq 0).$$

因

$$\frac{f(x)}{x} = x^3 \sin(1/x^2) \rightarrow 0,$$

故 $f'(0) = 0$ 。对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = 4x^3 \sin(1/x^2) - 2x \cos(1/x^2).$$

取趋零正数列使 $1/x^2 = 2k\pi$, 则 $f'(x) = -2x < 0$; 取使 $1/x^2 = (2k+1)\pi$, 则 $f'(x) = 2x > 0$ 。若函数在某零邻域单调递增, 则其每个可导内点导数应非负; 单调递减则导数应非正。两类点在任意邻域都出现, 故两种单调性都不成立。

E4.5-27 【证明与构造 · 高阶乘积逆向】 ★★★★★

设 f, g 都有 n 阶导数, 且 $f(x)g(x) \equiv 1$ 。证明 (记 $K = k_1 + \cdots + k_n$)

$$g^{(n)}(x) = \sum_{\substack{k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n \\ k_j \geq 0}} (-1)^K \frac{n!K!}{k_1! \cdots k_n!} \prod_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j} \times \frac{1}{f(x)^{K+1}}.$$

先用 $n = 2, 3$ 检验符号与系数, 再说明如何由递推归纳。

提示一

这是倒数高阶导数的分拆公式; 每个整数分拆记录各阶导数出现次数。

提示二

先由 $fg = 1$ 得 $g' = -f'/f^2$ 、 $g'' = 2(f')^2/f^3 - f''/f^2$ 。

提示三

对一般项求导会“增加一个一阶块”或“把一个 j 阶块升成 $j+1$ 阶块”，系数按分拆合并。

完整解答

由直接求导，

$$g' = -\frac{f'}{f^2}, \quad g'' = \frac{2(f')^2}{f^3} - \frac{f''}{f^2},$$

$$g''' = -\frac{6(f')^3}{f^4} + \frac{6f'f''}{f^3} - \frac{f'''}{f^2},$$

与题式对 $n=1, 2, 3$ 相符。

一般证明用归纳。设某项对应向量 $(k_1, \dots, k_n)$ ，总块数 $K = \sum k_j$ ，总权 $\sum jk_j = n$ 。对它求导有两类贡献：

1. 对 $f^{-(K+1)}$ 求导，产生负号并增加一个 f' 块，即 $k_1 \mapsto k_1+1$ ；2. 对某个 $(f^{(j)})^{k_j}$ 求导，把一个 j 阶块升为 $j+1$ 阶块，即 $k_j \mapsto k_j-1, k_{j+1} \mapsto k_{j+1}+1$ 。

所有到达同一 $n+1$ 分拆的路径合并；阶乘系数恰满足相应多项式恒等式，得到题示 $n+1$ 阶系数。该论证本质上是对“有标号求导操作如何分组”的计数，分母中的 $k_j!$ 消除同阶块排列。

E4.5-28 【证明与构造·局部反演】 ★★★

设

$$f(a+h) = b + ch + h\varepsilon(h), \quad c \neq 0, \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0,$$

且 f 在 a 邻域严格单调、反函数连续。直接证明

$$f^{-1}(b+k) = a + \frac{k}{c} + o(k).$$

提示一

令 $h = f^{-1}(b+k) - a$ ，先证明 $h = O(k)$ 。

提示二

$k = h[c + \varepsilon(h)]$ ，括号充分靠近非零常数 c 。

提示三

由 $h/k = 1/[c + \varepsilon(h)] \rightarrow 1/c$ 。

完整解答

令

$$h = f^{-1}(b+k) - a.$$

反函数连续给出 $k \rightarrow 0$ 时 $h \rightarrow 0$ 。代入已知展开：

$$k = ch + h\varepsilon(h) = h[c + \varepsilon(h)].$$

充分小时 $|c + \varepsilon(h)| \geq |c|/2$ ，故 $|h| \leq 2|k|/|c|$ ，即 $h = O(k)$ 。进一步

$$\frac{h}{k} = \frac{1}{c + \varepsilon(h)} \rightarrow \frac{1}{c}.$$

所以

$$h = \frac{k}{c} + o(k),$$

也就是

$$f^{-1}(b+k) = a + \frac{k}{c} + o(k).$$

这从微分的线性主项直接展示了局部反演。

E4.5-29 【压轴加练·反函数高阶】★★★★

设 $y = f(x)$ 局部可逆， $f'(x) \neq 0$ 。把算子

$$\frac{d}{dy} = \frac{1}{f'(x)} \frac{d}{dx}$$

连续使用，推导反函数的三阶导数公式，并用 $f(x) = x + x^3$ 在 $x = 0$ 处检验。

提示一

先从 $g' = 1/f'$ 得到 g'' ，再对 y 求导而不是误对 x 直接求导。

提示二

$$g'' = -f''/(f')^3.$$

提示三

第三阶为 $[3(f'')^2 - f'f''']/(f')^5$ 。

完整解答

由 $g'(y) = 1/f'(x)$ 且 $d/dy = (1/f')d/dx$,

$$g''(y) = \frac{1}{f'} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'} \right) = -\frac{f''}{(f')^3}.$$

再次使用该算子:

$$g'''(y) = \frac{1}{f'} \frac{d}{dx} [-f''(f')^{-3}] = -\frac{f'''}{(f')^4} + \frac{3(f'')^2}{(f')^5} = \frac{3(f'')^2 - f'f'''}{(f')^5}.$$

对 $f(x) = x + x^3$, 在 $x = 0$ 有

$$f' = 1, \quad f'' = 0, \quad f''' = 6,$$

故反函数在 $y = 0$ 处满足 $g'''(0) = -6$ 。这与形式展开 $g(y) = y - y^3 + o(y^3)$ 一致。

E4.5-30 【压轴加练·复合导数组合式】★★★★★

证明 Faà di Bruno 公式

$$\frac{d^n}{dx^n} f(g(x)) = \sum_{\substack{k_1+2k_2+\dots+nk_n=n \\ k_j \geq 0}} \frac{n!}{k_1! \cdots k_n!} f^{(k_1+\dots+k_n)}(g(x)) \prod_{j=1}^n \left(\frac{g^{(j)}(x)}{j!} \right)^{k_j}.$$

并由此求 $e^{e^x} \Big|_{x=0}^{(4)}$ 。

提示一

每个分拆记录 n 次求导被组织成多少个大小分别为 j 的块。

提示二

用归纳：下一次求导或落在外函数上产生一个一阶块，或把某个 j 阶内函数块升级。

提示三

$n = 4$ 的分拆为 $1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2, 3 + 1, 4$ 。

完整解答

组合识别。对 $f(g(x))$ 连续求导 n 次。把 n 个有标号求导操作分成若干块：大小为 j 的块共同作用在同一个内函数因子上，产生 $g^{(j)}$ 。若有 k_j 个大小为 j 的块，则 $\sum jk_j = n$ ，块总数 $K = \sum k_j$ ，外函数产生 $f^{(K)}(g)$ 。

这种分组数为

$$\frac{n!}{\prod_j k_j! (j!)^{k_j}},$$

其中 $j!$ 消除每块内部排列， $k_j!$ 消除同大小块的排列。乘上 $\prod_j (g^{(j)})^{k_j}$ 就得到题式系数。

归纳核验。对公式求一次导数：若导数落在 $f^{(K)}(g)$ ，便新增一个大小 1 的块；若落在某个 $g^{(j)}$ ，便把一个大小 j 的块升级为 $j + 1$ 。所有得到同一 $(n + 1)$ -分拆的路径，其系数之和正好是上述 $(n + 1)$ 个有标号元素的分组数，故公式对 $n + 1$ 成立。

令外函数和内函数都为指数函数。 $x = 0$ 时 $g = e^x = 1$ ，所有 $g^{(j)}(0) = 1$ ，所有 $f^{(K)}(1) = e$ 。4 的五类分拆对应系数

$$1, \quad 6, \quad 3, \quad 4, \quad 1,$$

总和为 15。故

$$\left. \frac{d^4}{dx^4} e^{e^x} \right|_{x=0} = 15e.$$

前三阶或直接递推可作为系数自检。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）

E4.9-31 【测试题 · 10 分 · 定义求导】★

从定义证明 $f(x) = 1/x$ 在 $a \neq 0$ 处可导，并求导数。

提示一

先化简差商，再保证 $a + h$ 远离零。

提示二

差商为 $-1/[a(a+h)]$ 。

提示三

限制 $|h| < |a|/2$ 。

完整解答

当 $h \neq 0$ 且 $|h| < |a|/2$ 时,

$$\frac{1/(a+h) - 1/a}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

(5 分) 因 $a+h \rightarrow a \neq 0$, 令 $h \rightarrow 0$ 得

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

(3 分) 说明邻域限制保证分母有定义且远离零。(2 分)

E4.9-32 【测试题 · 12 分 · 参数可导】 ★★

确定 α, β , 使

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) + \alpha x, & x \neq 0, \\ \beta, & x = 0 \end{cases}$$

在 0 可导且 $f'(0) = 2$ 。

提示一

先由连续性确定函数值, 再由差商确定线性系数。

提示二

连续要求 $\beta = 0$ 。

提示三

差商为 $x \sin(1/x) + \alpha$ 。

完整解答

因 $x^2 \sin(1/x) \rightarrow 0$ 、 $\alpha x \rightarrow 0$ ，零点连续要求 $\beta = 0$ 。(4分) 此时

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \sin(1/x) + \alpha \rightarrow \alpha.$$

所以 $f'(0) = \alpha$ 。(5分) 令其等于 2，得到

$$\alpha = 2, \beta = 0.$$

(3分)

E4.9-33 【测试题 · 15 分 · 隐式求导】 ★★

若 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 在 $(1, 2)$ 附近定义 $y = y(x)$ ，求 $y'(1)$ 、 $y''(1)$ 。

提示一

连续求导两次，并在每一步后再代点。

提示二

一次式为 $2x + y + (x + 2y)y' = 0$ 。

提示三

二次式为 $2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0$ 。

完整解答

一次求导：

$$2x + y + (x + 2y)y' = 0.$$

在 $(1, 2)$ 处，

$$4 + 5y'(1) = 0, \quad y'(1) = -\frac{4}{5}.$$

(7 分) 再次求导：

$$2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0.$$

代入得

$$2 - \frac{8}{5} + \frac{32}{25} + 5y''(1) = 0,$$

前三项为 $42/25$ ，所以

$$y''(1) = -\frac{42}{125}.$$

(8 分)

E4.9-34 【测试题 · 18 分 · 对称差商】 ★★★

设 f 在 0 连续，且极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = A, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + f(-h) - 2f(0)}{h} = 0$$

都存在。证明 $f'(0) = A$ 。

提示一

把普通右差商写成题中奇部与偶部差商之和。

提示二

$f(h) - f(0)$ 是 $[f(h) - f(-h)]/2 + [f(h) + f(-h) - 2f(0)]/2$ 。

提示三

除以 h 后分别取极限。

完整解答

恒等分解

$$f(h) - f(0) = \frac{f(h) - f(-h)}{2} + \frac{f(h) + f(-h) - 2f(0)}{2}$$

成立。(6分) 除以 $h \neq 0$:

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{f(h) - f(-h)}{2h} + \frac{f(h) + f(-h) - 2f(0)}{2h}.$$

(5分) 第一项趋于 A , 第二项由题设趋于 0, 故普通双侧差商趋于 A , 即

$$f'(0) = A.$$

(7分)

E4.9-35 【测试题 · 20 分 · 反函数定理】 ★★★

设 f 在 x_0 邻域严格单调且连续, $f'(x_0) \neq 0$ 。证明反函数在 $y_0 = f(x_0)$ 可导, 并说明每个条件的用途。

提示一

差商取倒数; 必须保证反像随函数值回到原点。

提示二

严格单调给单射, 连续单调给反函数连续。

提示三

非零导数使倒数极限有限。

完整解答

严格单调保证局部反函数 g 存在；连续与严格单调保证 g 在 y_0 连续。(5分) 令 $y \rightarrow y_0, y \neq y_0$, 置 $x = g(y)$, 则 $x \rightarrow x_0, x \neq x_0$, 并有

$$\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} = \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)^{-1}.$$

(7分) 右端趋于 $1/f'(x_0)$, 故

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

(4分) 用途：严格单调负责可逆，连续负责反像极限，非零导数负责有限倒数；删去最后条件可由 $f(x) = x^3$ 反驳。(4分)

E4.9-36 【测试题 · 25 分 · 高阶复合】★★★★

不用直接展开 $e^{x^2 \sin x}$, 求它在 $x = 0$ 处的前六阶导数 $F^{(k)}(0)$ ($0 \leq k \leq 6$)。

提示一

先用高阶乘积公式求内函数 $u = x^2 \sin x$ 在零点的各阶导数。

提示二

六阶以内只有 $u^{(3)}(0) = 6$ 、 $u^{(5)}(0) = -20$ 非零。

提示三

在复合导数组合式中，除单块外只有分拆 $6 = 3 + 3$ 会贡献。

完整解答

令 $u = x^2 \sin x$ 。由高阶乘积公式

$$u^{(n)}(0) = \binom{n}{2} 2 (\sin x)^{(n-2)} \Big|_{x=0} \quad (n \geq 2).$$

因此六阶以内

$$u(0) = u'(0) = u''(0) = u^{(4)}(0) = u^{(6)}(0) = 0,$$

$$u^{(3)}(0) = \binom{3}{2} 2 = 6, \quad u^{(5)}(0) = \binom{5}{2} 2(-1) = -20.$$

(9 分)

对 $F = e^u$ 使用复合导数组合式。因 $e^{u(0)} = 1$ ，在 $k \leq 5$ 时只有单块 $u^{(k)}(0)$ 可能贡献，故

$$F(0) = 1, \quad F'(0) = F''(0) = F^{(4)}(0) = 0,$$

$$F^{(3)}(0) = 3! = 6, \quad F^{(5)}(0) = -20.$$

(8 分) 六阶时单块 $u^{(6)}(0)$ 为零，唯一非零分拆是 $6 = 3 + 3$ ，其系数为

$$\frac{6!}{2!(3!)^2} = 10.$$

所以

$$F^{(6)}(0) = 10[u^{(3)}(0)]^2 = 10 \cdot 36 = 360.$$

(8 分)

第 5 章

第五章：中值定理、Taylor 与应用提示与解答

A. 基准熟练：定理条件与标准构造

E5.1-01 【基准熟练 · 中值估计】 ★

证明对 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|,$$

并说明常数 1 最佳。

提示一

把函数值差转化为区间内某点的导数乘长度。

提示二

导数绝对值不超过 1。

提示三

最佳性令 $y = 0, x \rightarrow 0$ 。

完整解答

由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 位于 x, y 之间, 使

$$\sin x - \sin y = \cos \xi (x - y).$$

故

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

若可把 1 换成 $C < 1$, 令 $y = 0, x \neq 0$, 再令 $x \rightarrow 0$, 便有

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq C,$$

左端趋于 1, 矛盾。因此常数 1 最佳。

E5.1-02 【基准熟练 · 辅助函数】★

设 $f \in C([a, b]) \cap D((a, b))$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

要求从 Rolle 定理构造辅助函数, 而非直接引用结论。

提示一

减去连接两端点的割线。

提示二

令 $\phi(x) = f(x) - f(a) - [f(b) - f(a)](x - a)/(b - a)$ 。

提示三

$\phi(a) = \phi(b) = 0$ 。

完整解答

定义

$$\phi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

它在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，并且 $\phi(a) = \phi(b) = 0$ 。由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$0 = \phi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

整理即得结论。辅助函数的设计原则是让待证式变成“某点导数为零”。

E5.1-03 【基准熟练 · 未定式核验】 ★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3},$$

并逐次写出使用 L'Hôpital 法则前的未定式类型。

提示一

连续求导三次，但每次都先重新判断分子分母极限。

提示二

三次差商依次变为 $(1 - \cos x)/(3x^2)$ 、 $\sin x/(6x)$ 、 $\cos x/6$ 。

提示三

结果为 $1/6$ 。

完整解答

原式为 $0/0$ 。第一次使用法则后

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2},$$

仍为 $0/0$ ；第二次得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x},$$

仍为 $0/0$ ；第三次得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}.$$

每次使用前都必须核验分母导数在去心邻域不为零以及新比值极限存在。也可用 Taylor 余项验证同一结果。

E5.1-04 【基准熟练 · Taylor 余项】★

用带余项的 Taylor 公式证明，对所有 $x \geq 0$,

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2}e^x.$$

提示一

分别在零点展开到一阶与二阶，注意余项中的中间点。

提示二

$e^x = 1 + x + e^\xi x^2/2$ ，其中 $0 < \xi < x$ 。

提示三

下界来自余项非负，上界用 $e^\xi \leq e^x$ 。

完整解答

对 $x \geq 0$ ，在 0 展开到一阶，Lagrange 余项给出

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2, \quad 0 \leq \xi \leq x.$$

余项非负，故 $e^x \geq 1 + x$ ；又 $e^\xi \leq e^x$ ，故

$$e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2}e^x.$$

$x = 0$ 时两边都取等号。余项符号与中间点范围是证明的核心。

E5.1-05 【基准熟练 · 凸性判别】 ★

证明 $f(x) = x \log x$ 在 $(0, \infty)$ 严格凸，并由此证明

$$\frac{x \log x + y \log y}{2} \geq \frac{x+y}{2} \log \frac{x+y}{2} \quad (x, y > 0),$$

确定等号条件。

提示一

计算二阶导数，再使用中点凸性。

提示二

$$f''(x) = 1/x > 0.$$

提示三

严格凸函数的中点等号只在 $x = y$ 。

完整解答

有

$$f'(x) = \log x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

故 f 在正半轴严格凸。对 midpoint 应用凸性：

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

即为题中不等式。由于严格凸，当且仅当 $x = y$ 时取等号。

E5.1-06 【基准熟练 · Newton 一步】 ★

对 $F(x) = x^2 - a$ ($a > 0$) 写出 Newton 迭代，并证明若 $x_0 > \sqrt{a}$ ，则 x_1 仍大于等于 $\sqrt{a}$ 且小于 x_0 。

提示一

迭代式是算术—几何平均形式。

提示二

$$x_1 = (x_0 + a/x_0)/2.$$

提示三

用 AM-GM 得下界，用 $a/x_0 < x_0$ 得下降。

完整解答

Newton 迭代为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

若 $x_0 > \sqrt{a}$ ，则 $a/x_0 < x_0$ ，所以 $x_1 < x_0$ ；同时由算术—几何平均不等式

$$x_1 \geq \sqrt{x_0 \cdot a/x_0} = \sqrt{a}.$$

这给出迭代保持区间与单调性的第一步。

B. 校内核心：高分作业与期末常见结构

E5.1-07 【校内核心 · Cauchy 中值】 ★

设 $f, g \in C([a, b]) \cap D((a, b))$, 且 $g'(x) \neq 0$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

提示一

构造端点值相等的线性组合。

提示二

令 $\phi = (f(b) - f(a))(g - g(a)) - (g(b) - g(a))(f - f(a))$ 。

提示三

先由普通中值定理知 $g(b) \neq g(a)$ 。

完整解答

因 g' 处处非零, 由导数的介值性质它符号不变, 或直接由 Lagrange 中值定理知

$$g(b) - g(a) = g'(\eta)(b - a) \neq 0.$$

定义

$$\phi(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)).$$

有 $\phi(a) = \phi(b) = 0$ 。Rolle 定理给出 ξ 使

$$(f(b) - f(a))g'(\xi) - (g(b) - g(a))f'(\xi) = 0.$$

因两个分母均非零, 整理得所求。

E5.1-08 【校内核心 · 多重零点】 ★★

设 f 在包含 $x_0 < \cdots < x_n$ 的区间上有 n 阶导数, 且 $f(x_0) = \cdots = f(x_n) = 0$ 。证明存在 $\xi \in (x_0, x_n)$ 使 $f^{(n)}(\xi) = 0$ 。

提示一

每两个相邻零点之间都会产生一个更高一阶导数的零点。

提示二

第一层得到至少 n 个 f' 的零点，第二层得到至少 $n - 1$ 个。

提示三

重复 n 次。

完整解答

对每个区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 应用 Rolle 定理，得到 n 个依次排列的点，使 f' 在这些点为零。再对相邻的这些零点应用 Rolle 定理，得到 $n - 1$ 个 f'' 的零点。继续此过程：第 k 层得到至少 $n + 1 - k$ 个 $f^{(k)}$ 的零点。进行到 $k = n$ ，得到某个 $\xi \in (x_0, x_n)$ 满足

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

每层都必须说明新零点严格位于上一层相邻零点之间。

E5.2-09 【校内核心·导数介值】★★

设 f 在区间上可导， $f'(a) < \lambda < f'(b)$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \lambda$ ，不得假设 f' 连续。

提示一

减去斜率为 λ 的直线，在闭区间上寻找极小值。

提示二

令 $g(x) = f(x) - \lambda x$ ，则 $g'(a) < 0, g'(b) > 0$ 。

提示三

端点不可能是极小点，因此极小点在内部。

完整解答

令 $g(x) = f(x) - \lambda x$, 则

$$g'(a) = f'(a) - \lambda < 0, \quad g'(b) = f'(b) - \lambda > 0.$$

由端点导数定义, g 在 a 的右侧某点小于 $g(a)$, 故 a 不是最小点; 同理 b 左侧某点小于 $g(b)$, 故 b 也不是最小点。连续函数 g 在 $[a, b]$ 取得最小值, 该点只能位于 (a, b) 。由 Fermat 定理存在 ξ 使

$$0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \lambda.$$

故 $f'(\xi) = \lambda$ 。这证明导数即使不连续也具有介值性。

E5.2-10 【校内核心 · 稠密导数】 ★★

设 f 在区间 I 上可导, f' 单调不减, 并且 $f'(q) = 0$ 对 $I \cap \mathbb{Q}$ 中每个有理数成立。证明 f 为常数。说明证明为何不需要假设 f' 连续。

提示一

用目标点左右两侧的有理数夹住导数值。

提示二

对内点 x , 取有理数列 $q_n < x < r_n$ 且都趋于 x 。

提示三

单调性给 $0 = f'(q_n) \leq f'(x) \leq f'(r_n) = 0$ 。

完整解答

任取内点 $x \in I$ 。由有理数稠密性，可在 x 两侧各取有理数 $q < x < r$ 且仍在 I 。因 f' 单调不减，

$$0 = f'(q) \leq f'(x) \leq f'(r) = 0.$$

故 $f'(x) = 0$ 。端点若属于 I ，相应单侧结论也由一侧有理数逼近得到。

于是 $f' \equiv 0$ 于区间内部。对任意 $a < b$ (端点允许在 I 中)，Lagrange 中值定理给出某个 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) = 0.$$

所以 f 为常数。证明只用了 f' 的序关系和有理数稠密性，并未让 $f'(q)$ 取极限，因此不需要导函数连续。

E5.2-11 【校内核心·幂指极限】★★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

并用 Taylor 余项给出

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

提示一

先对幂指式取对数。

提示二

对 $\log(1+x)$ 在零点展开到二阶，三阶导数在小邻域有界。

提示三

$$\log L = \lim \log(1+x)/x = 1.$$

完整解答

设

$$u(x) = \frac{\log(1+x)}{x}.$$

$\log(1+x)$ 的前三阶导数分别为

$$\frac{1}{1+x}, \quad -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad \frac{2}{(1+x)^3}.$$

在 $|x| \leq 1/2$ 上三阶导数有界, Taylor 公式给出

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

故

$$u(x) = 1 - \frac{x}{2} + O(x^2) \rightarrow 1.$$

于是

$$(1+x)^{1/x} = e^{u(x)} \rightarrow e.$$

E5.2-12 【校内核心·法则反例】★★

说明仅有

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow L$$

而没有 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 或同时趋于无穷, 不能推出 $f(x)/g(x) \rightarrow L$ 。给出两个本质不同的反例。

提示一

一个反例让常数项主导; 另一个让分母趋于非零常数。

提示二

可取 $f = 1+x, g = 1+2x$; 导数比与函数比不同。

提示三

再取 $f = x, g = x+1$ 在 $x \rightarrow 0$ 。

完整解答

在 $x \rightarrow 0$ 时取

$$f(x) = 1 + x, \quad g(x) = 1 + 2x.$$

则 $f'/g' = 1/2$, 但 $f/g \rightarrow 1$ 。这里分子分母都趋于非零常数, 常数项不被导数记录。

另取

$$f(x) = x, \quad g(x) = 1 + x.$$

则 $f'/g' = 1$, 但 $f/g \rightarrow 0$ 。这说明导数比只比较局部变化率; L'Hôpital 法则的未定式条件正用于消除初始常数或有限偏置。

E5.2-13 【校内核心 · 余项定量】 ★★

用 Taylor 公式确定最小整数 n , 使对所有 $x \in [0, 1]$,

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| < 10^{-4}.$$

提示一

把余项中的中间点指数统一控制在 e 以内。

提示二

依次检查阶乘; $e/8! < 10^{-4}$, 而 $e/7! > 10^{-4}$ 。

提示三

因此 $n = 7$, 并需说明这个估计足以保证但“最小”是否由估计本身确定。

完整解答

Lagrange 余项满足

$$0 < R_n(x) = \frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{e}{(n+1)!} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

计算

$$\frac{e}{7!} \approx 5.39 \times 10^{-4}, \quad \frac{e}{8!} \approx 6.74 \times 10^{-5}.$$

所以 $n = 7$ 足以保证误差小于 10^{-4} 。

但若题意要求**真正最小**而非由该统一估计保证的最小阶，还需检验 $n = 6$ 的实际最大误差。余项在 $x = 1$ 最大，且

$$e - \sum_{k=0}^6 \frac{1}{k!} > \frac{1}{7!} > 10^{-4}.$$

故 $n = 6$ 不够，最小整数确为 $\boxed{7}$ 。

E5.3-14 【校内核心·对数不等式】★★

证明对 $x > -1$,

$$\frac{x}{1+x} \leq \log(1+x) \leq x,$$

并确定等号条件。

提示一

分别构造“右端减左端”的函数并研究导数符号。

提示二

$x - \log(1+x)$ 的导数为 $x/(1+x)$ ，需分 x 正负。

提示三

也可把 $\log(1+x)$ 视为 $1/t$ 在 1 与 $1+x$ 间的中值。

完整解答

由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 位于 1 与 $1+x$ 之间, 使

$$\log(1+x) - \log 1 = \frac{x}{\xi}.$$

若 $x > 0$, 则 $1 < \xi < 1+x$, 故

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{\xi} < x.$$

若 $-1 < x < 0$, 则 $1+x < \xi < 1$; 乘以负数 x 时不等号反向, 仍得到同一双边估计. $x = 0$ 时两边都等于零; 严格情形说明等号仅在 $x = 0$ 。

C. 方法选择: 隐藏的辅助函数、插值与迭代

E5.3-15 【方法选择 · Flett 型】 ★★★

设 $f \in C^1([a, b])$ 且 $f'(a) = f'(b)$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

提示一

把结论看成从 a 出发的割线斜率在某点等于切线斜率。

提示二

考察 $\phi(x) = [f(x) - f(a)]/(x - a)$, 并分析其内部极值; 若端点控制失败, 对相反函数处理。

提示三

延拓令 $\phi(a) = f'(a)$, 利用 $\phi(b)$ 与共同端点导数比较。

完整解答

令

$$\phi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a), \quad \phi(a) = f'(a).$$

由可导性 ϕ 在 $[a, b]$ 连续。若 $\phi(a) = \phi(b)$ ，直接对 ϕ 使用端点等值定理，存在内点 ξ 使 $\phi'(\xi) = 0$ 。

若 $\phi(a) < \phi(b)$ ，则利用 $f'(b) = f'(a) = \phi(a)$ 有

$$\phi'_-(b) = \frac{f'(b) - \phi(b)}{b - a} = \frac{\phi(a) - \phi(b)}{b - a} < 0.$$

所以在 b 左侧足够近处 $\phi(x) > \phi(b)$ 。 ϕ 的最大值既不在 a （因 $\phi(a) < \phi(b)$ ），也不在 b ，故在内点取得。若 $\phi(a) > \phi(b)$ ，同理 $\phi'_-(b) > 0$ ，在 b 左侧有 $\phi(x) < \phi(b)$ ，所以最小值在内点取得。

无论哪种情形，都有某个内点 ξ 满足

$$0 = \phi'(\xi) = \frac{f'(\xi)(\xi - a) - [f(\xi) - f(a)]}{(\xi - a)^2},$$

即得结论。

E5.3-16 【方法选择 · Pompeiu 型】 ★★★

设 $0 \notin [a, b]$ ， f 在 $[a, b]$ 连续、在内部可导。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

提示一

变量取倒数可把右端组合变成普通导数。

提示二

令 $F(t) = tf(1/t)$ ，在端点 $1/a, 1/b$ 使用中值定理。

提示三

$$F'(t) = f(1/t) - (1/t)f'(1/t).$$

完整解答

因区间不含零，倒数把它映为另一个区间。定义

$$F(t) = tf(1/t).$$

则

$$F'(t) = f(1/t) - \frac{1}{t}f'(1/t).$$

对端点 $1/a, 1/b$ 使用 Lagrange 中值定理，存在介于二者之间的 η ，使

$$F'(\eta) = \frac{F(1/a) - F(1/b)}{1/a - 1/b} = \frac{f(a)/a - f(b)/b}{1/a - 1/b} = \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}.$$

令 $\xi = 1/\eta \in (a, b)$ ，左端即 $f(\xi) - \xi f'(\xi)$ ，得证。

E5.3-17 【方法选择 · 插值余项】 ★★★

设 P_n 是 $f \in C^{n+1}([a, b])$ 在互异节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的插值多项式。证明对每个非节点 x ，存在 ξ 位于所有节点与 x 的最小包含区间内，使

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

提示一

把未知误差系数选成使辅助函数在 $n+2$ 个点为零。

提示二

令 $F(t) = f(t) - P_n(t) - C \prod (t - x_j)$ ，用 $F(x) = 0$ 定义 C 。

提示三

连续使用 Rolle 定理 $n+1$ 次。

完整解答

令

$$\omega(t) = \prod_{j=0}^n (t - x_j), \quad C = \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega(x)}.$$

定义 $F(t) = f(t) - P_n(t) - C\omega(t)$ 。在每个节点 x_j 上, $f = P_n$, 所以 $F(x_j) = 0$; 按 C 的定义还有 $F(x) = 0$ 。故 F 有 $n+2$ 个互异零点。连续使用 Rolle 定理 $n+1$ 次, 存在 ξ 在这些点的凸包内, 使

$$0 = F^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - C(n+1)!,$$

因为 $P_n^{(n+1)} = 0$ 、 $\omega^{(n+1)} = (n+1)!$ 。于是

$$C = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

代回即得余项公式。

E5.3-18 【方法选择·最佳三角界】 ★★★

求最大的常数 C , 使对所有 $x \in [0, \pi/2]$,

$$\sin x \geq x - Cx^3.$$

提示一

常数必须不小于 $\sup_{x>0} (x - \sin x)/x^3$, 注意题目问“最大”还是“最小”。

提示二

若 C 增大右端变小, 不等式更容易成立, 因此实际上不存在最大有限常数; 应求最小常数。

提示三

修正问题后研究 $(x - \sin x)/x^3$ 的上确界。

完整解答

原题按字面**不存在最大有限常数**：若某个 C 可行，则任何 $C' > C$ 也可行，因为 $x - C'x^3 \leq x - Cx^3$ 。

有意义的问题是求**最小常数**。令

$$R(x) = \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

零点极限为 $1/6$ 。为证明全区间上界，令

$$H(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}.$$

有 $H(0) = H'(0) = H''(0) = 0$ ，且

$$H'''(x) = 1 - \cos x \geq 0 \quad (0 \leq x \leq \pi/2).$$

逐级推出 $H'' \geq 0, H' \geq 0, H \geq 0$ ，所以 $\sin x \geq x - x^3/6$ ，即 $R(x) \leq 1/6$ 。而 $x \rightarrow 0^+$ 时 $R(x) \rightarrow 1/6$ ，故最小常数为

$$C_{\min} = \frac{1}{6}.$$

本题首先考查不等式对参数的单调方向；若未先审题，后续计算再正确也会回答错误问题。

E5.3-19 【方法选择 · Hermite–Hadamard】 ★★★

设 f 在 $[a, b]$ 凸。证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

提示一

左边把关于中点对称的两个函数值配对；右边用端点弦线控制图像。

提示二

凸性给 $f(x) + f(a+b-x) \geq 2f((a+b)/2)$ 。

提示三

另有 $f(x) \leq [(b-x)f(a) + (x-a)f(b)]/(b-a)$ 。

完整解答

由中点凸性，对每个 $x \in [a, b]$,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2}.$$

从 a 到 b 积分，利用代换 $u = a + b - x$ ，右端两个积分相等，得到左侧不等式。

凸函数图像不高于端点弦线：

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

两边积分，两个线性权重的积分都等于 $(b-a)/2$ ，故

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)].$$

除以 $b-a$ 即得右侧。严格凸时，两侧等号都只可能在退化或仿射情形。

E5.3-20 【方法选择·指数有理界】 ★★★

证明对 $0 \leq x < 2$,

$$1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x \leq \frac{1+x/2}{1-x/2},$$

并比较两侧在 $x=0$ 的接触阶数。

提示一

下界看二次近似后的误差符号；上界可研究对数差。

提示二

令 $\phi(x) = \log[(1+x/2)/(1-x/2)] - x$ 。

提示三

$$\phi'(x) = x^2/(4-x^2) \geq 0.$$

完整解答

Taylor 公式给

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi x^3}{6} \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

对上界, 令

$$\phi(x) = \log \frac{1+x/2}{1-x/2} - x.$$

有 $\phi(0) = 0$, 且

$$\phi'(x) = \frac{1}{2+x} + \frac{1}{2-x} - 1 = \frac{x^2}{4-x^2} \geq 0.$$

故 $\phi(x) \geq 0$, 指数化得到

$$e^x \leq \frac{1+x/2}{1-x/2}.$$

下界多项式与 e^x 在零点共享到二阶导数, 误差为三阶; 右侧有理式展开为 $1+x+x^2/2+x^3/4+\cdots$, 也共享到二阶, 接触阶同为二阶。

E5.5-21 【方法选择 · 参数根数】 ★★★

按参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 讨论方程

$$x^3 - 3x = \lambda$$

的实根个数, 并指出重根发生的参数。

提示一

先研究三次函数的极值与单调区间。

提示二

导数为 $3(x^2 - 1)$, 极值点为 ± 1 。

提示三

函数在 -1 处取 2 ，在 1 处取 -2 。

完整解答

令 $F(x) = x^3 - 3x$ 。有

$$F'(x) = 3(x^2 - 1).$$

故 F 在 $(-\infty, -1)$ 递增，在 $(-1, 1)$ 递减，在 $(1, \infty)$ 递增；并且

$$F(-1) = 2, \quad F(1) = -2.$$

因此：

- 若 $|\lambda| > 2$ ，水平线只与图像相交一次；- 若 $|\lambda| < 2$ ，三个单调段各产生一个交点，共三个不同实根；- 若 $\lambda = 2$ ， $x = -1$ 是重根，另有一个单根；- 若 $\lambda = -2$ ， $x = 1$ 是重根，另有一个单根。

重根参数正是 $\lambda = \pm 2$ 。

E5.5-22 【方法选择 · Newton 收敛】 ★★★

用 Newton 法求 $\sqrt{a}$ ($a > 0$):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

证明从任意 $x_0 > 0$ 出发，序列从 x_1 起单调收敛，并证明误差恒等式

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}.$$

提示一

先由算术—几何平均证明 $x_1 \geq \sqrt{a}$ 。

提示二

之后用 $a/x_n \leq x_n$ 得单调下降。

提示三

误差式直接通分并配平方。

完整解答

由 AM-GM,

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(x_0 + \frac{a}{x_0} \right) \geq \sqrt{a}.$$

于是对 $n \geq 1$, 若 $x_n \geq \sqrt{a}$, 则

$$x_{n+1} \leq x_n, \quad x_{n+1} \geq \sqrt{a}.$$

故从 x_1 起单调下降且有下界, 收敛到正数 L 。代入递推得 $L = (L + a/L)/2$, 所以 $L = \sqrt{a}$ 。

直接计算

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{x_n^2 + a - 2x_n\sqrt{a}}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}.$$

这不仅证明误差不再变号, 还显示了局部二次收敛。

D. 证明与构造：定理本身、等价条件与定量误差

E5.5-23 【证明与构造·导数介值定理】 ★★★

完整证明 Darboux 定理：导数具有介值性，即使导函数不连续。

提示一

减去目标斜率的直线，并让极值点避开端点。

提示二

若 $f'(a) < \lambda < f'(b)$, 令 $g = f - \lambda x$ 。

提示三

端点导数符号说明闭区间最小值在内部。

完整解答

设 $f'(a) < \lambda < f'(b)$, 令

$$g(x) = f(x) - \lambda x.$$

则 $g'(a) < 0$, 由导数定义存在 $x > a$ 使 $g(x) < g(a)$, 所以 a 不是 $[a, b]$ 上的最小点. 又 $g'(b) > 0$, 对 $h < 0$ 足够小,

$$\frac{g(b+h) - g(b)}{h} > 0,$$

因 $h < 0$ 得 $g(b+h) < g(b)$, 所以 b 也不是最小点.

g 连续, 故在闭区间取得最小值; 该点 ξ 位于内部. Fermat 定理给 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \lambda$. 若导数端点大小次序相反, 对 $-f$ 使用同一论证. 因此导数取遍任意两个值之间的所有值.

E5.5-24 【证明与构造 · 凸性等价】 ★★★

设 f 在区间 I 可导. 证明以下三条等价:

- (i) f 凸;
- (ii) $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x) \quad (x, y \in I)$;
- (iii) f' 单调不减.

提示一

凸性先给割线斜率的单调; 支撑线来自令一个端点趋向另一个.

提示二

由支撑线分别交换 x, y 并相加, 可比较两个导数.

提示三

由导数单调, 用中值定理比较函数与弦线.

完整解答

(i) $\Rightarrow$ (ii): 凸性使对固定 $x < y$,

$$\frac{f(x+t(y-x)) - f(x)}{t(y-x)} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \quad (0 < t < 1).$$

令 $t \downarrow 0$, 得

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y-x},$$

即支撑线不等式; $y < x$ 同理。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 对 $x < y$, 分别写

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x),$$

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y).$$

相加得 $[f'(y) - f'(x)](y-x) \geq 0$, 故 $f'(x) \leq f'(y)$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 任取 $x < z < y$, 由中值定理

$$\frac{f(z) - f(x)}{z-x} = f'(\xi), \quad \frac{f(y) - f(z)}{y-z} = f'(\eta)$$

其中 $\xi < \eta$, 故左斜率不超过右斜率。整理正是

$$f(z) \leq \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y),$$

所以 f 凸。

E5.5-25 【证明与构造 · Peano 余项】 ★★★★★

设 f 在 a 的某邻域有 $n-1$ 阶导数, 且 $f^{(n)}(a)$ 存在。证明点式 Taylor 公式

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

提示一

对减去局部多项式后的余项连续降低分子分母的阶数。

提示二

令 $R(h)$ 为左端减去多项式; 需要证明 $R(h)/h^n \rightarrow 0$ 。

提示三

分子分母求导 $n-1$ 次后，最后一步直接使用 $f^{(n)}(a)$ 的定义。

完整解答

令

$$R(h) = f(a+h) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k.$$

显然 $R(0) = R'(0) = \cdots = R^{(n-1)}(0) = 0$ 。对 $R(h)/h^n$ 连续应用 Cauchy 中值论证（等价于逐级 L'Hôpital） $n-1$ 次，化为

$$\frac{R^{(n-1)}(h)}{n!h} = \frac{1}{n!} \frac{f^{(n-1)}(a+h) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)h}{h}.$$

括号中的比值由 $f^{(n)}(a)$ 的定义趋于 0。因此

$$\frac{R(h)}{h^n} \rightarrow 0,$$

即 $R(h) = o(h^n)$ 。这一版本只要求最高阶导数在展开点存在，不要求 $f^{(n)}$ 在邻域连续。

E5.6-26 【证明与构造·局部压缩】 ★★★

设 ϕ 在闭区间 I 可导， $\phi(I) \subset I$ ，且

$$\sup_{x \in I} |\phi'(x)| \leq q < 1.$$

证明 ϕ 有唯一不动点，且迭代 $x_{n+1} = \phi(x_n)$ 满足

$$|x_n - x_*| \leq q^n |x_0 - x_*|.$$

提示一

先把两点函数值差表示为区间内的导数乘两点距离。

提示二

存在性可用连续函数 $\phi(x) - x$ 的端点符号，或基本列。

提示三

误差递推一次后归纳。

完整解答

中值定理给

$$|\phi(x) - \phi(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in I).$$

若 $I = [a, b]$, 由 $\phi(I) \subset I$ 得 $\phi(a) - a \geq 0, \phi(b) - b \leq 0$, 介值定理给出不动点 x_* 。若有两个不动点 x_*, y_* , 则

$$|x_* - y_*| = |\phi(x_*) - \phi(y_*)| \leq q|x_* - y_*|,$$

因 $q < 1$ 只能相等。

最后

$$|x_{n+1} - x_*| = |\phi(x_n) - \phi(x_*)| \leq q|x_n - x_*|.$$

归纳得到

$$|x_n - x_*| \leq q^n |x_0 - x_*|.$$

E5.6-27 【证明与构造 · Newton 二次误差】★★★★

设 $f(\alpha) = 0$, 在 α 邻域有

$$|f'(x)| \geq m > 0, \quad |f''(x)| \leq M.$$

对 Newton 迭代

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

证明只要迭代点留在该邻域,

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{M}{2m} |x_n - \alpha|^2.$$

提示一

从当前迭代点出发, 用二阶局部公式表示根点的函数值。

提示二

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + f''(\xi_n)(\alpha - x_n)^2/2.$$

提示三

整理后除以 $f'(x_n)$ 。

完整解答

对 $f(\alpha)$ 在 x_n 处使用二阶 Taylor 公式：

$$0 = f(\alpha) = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(\alpha - x_n)^2,$$

其中 ξ_n 位于 x_n, α 之间。整理：

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \alpha = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(x_n - \alpha)^2.$$

左端正是 $x_{n+1} - \alpha$ 。取绝对值并用两条统一界，得

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{M}{2m}|x_n - \alpha|^2.$$

该估计本身不保证迭代永远留在邻域；完整收敛定理还需选初值半径使右端不越界。

E5.6-28 【证明与构造·停止准则】 ★★★

在上题条件下，若还知误差常数 $C = M/(2m)$ 且 $C|x_0 - \alpha| \leq 1/2$ ，证明

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{C} (C|x_0 - \alpha|)^{2^n}.$$

据此给出达到误差 ε 的充分迭代次数。

提示一

令 $u_n = C|x_n - \alpha|$ ，则 $u_{n+1} \leq u_n^2$ 。

提示二

归纳得 $u_n \leq u_0^{2^n}$ 。

提示三

解不等式 $u_0^{2^n} \leq C\varepsilon$ 。

完整解答

令 $e_n = |x_n - \alpha|$, $u_n = Ce_n$ 。二次误差式给

$$u_{n+1} \leq u_n^2.$$

归纳得到

$$u_n \leq u_0^{2^n},$$

所以

$$e_n \leq \frac{1}{C}(Ce_0)^{2^n}.$$

若要 $e_n \leq \varepsilon$, 只需

$$(Ce_0)^{2^n} \leq C\varepsilon.$$

当 $0 < Ce_0 < 1$ 且 $0 < C\varepsilon < 1$ 时, 取对数可写为

$$2^n \geq \frac{\log(1/(C\varepsilon))}{\log(1/(Ce_0))},$$

故取

$$n \geq \left\lceil \log_2 \frac{\log(1/(C\varepsilon))}{\log(1/(Ce_0))} \right\rceil$$

足够。

E. 压轴加练：定量不等式与实根多项式

E5.6-29 【压轴加练 · Landau 不等式】★★★★

设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 且

$$\|f\|_\infty \leq A, \quad \|f''\|_\infty \leq B.$$

证明

$$\|f'\|_\infty \leq 2\sqrt{AB}.$$

提示一

对任意 x 与步长 $h > 0$, 用二阶局部公式从 $f(x+h) - f(x)$ 解出 $f'(x)$ 。

提示二

$$|f'(x)| \leq 2A/h + Bh/2.$$

提示三

选择使两项平衡的 $h = 2\sqrt{A/B}$ ，并处理 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。

完整解答

对任意 $x \in \mathbb{R}, h > 0$ ，Taylor 公式给

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi).$$

因此

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} + \frac{h}{2}|f''(\xi)| \leq \frac{2A}{h} + \frac{Bh}{2}.$$

若 $A, B > 0$ ，取 $h = 2\sqrt{A/B}$ ，两项各为 $\sqrt{AB}$ ，得到

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}.$$

对所有 x 取上确界即得结论。

若 $A = 0$ ，则 $f \equiv 0$ ；若 $B = 0$ ，则 f 为仿射函数，而全直线有界迫使斜率为零。两种边界情形也成立。这里常数并非宣称最优；本题重点是用自由步长优化误差。

E5.6-30 【压轴加练·实根多项式】★★★★★

设多项式

$$p(x) = c \prod_{j=1}^n (x - r_j)$$

的根 r_j 全为实数（按重数列出）。证明在 $p(x) \neq 0$ 处

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) > 0,$$

并推出 p' 的根与 p 的相邻不同实根交错。讨论重根处的等号情况。

提示一

对 $\log |p(x)|$ 求两次导数。

提示二

$p'/p = \sum_j 1/(x - r_j)$, 其导数为负平方和。

提示三

Rolle 定理给存在性; 严格不等式排除同一间隔中出现不受控的临界结构。

完整解答

在 $p(x) \neq 0$ 处,

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{x - r_j}.$$

求导得

$$\frac{p''p - (p')^2}{p^2} = - \sum_{j=1}^n \frac{1}{(x - r_j)^2} < 0.$$

乘以 $p^2 > 0$, 得到

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) = p(x)^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(x - r_j)^2} > 0.$$

设 $s_1 < \cdots < s_m$ 是不同根。**Rolle** 定理保证每个 (s_i, s_{i+1}) 至少有一个 p' 的根。另一方面, 在不含根的区间内

$$\left(\frac{p'}{p}\right)' < 0,$$

所以 p'/p 严格下降, 至多过零一次; 因 $p \neq 0$, 这等价于 p' 至多有一个零点。故每个相邻不同根之间恰有一个临界点。

若 s_i 是 k 重根, 则 p' 在该点有至少 $k - 1$ 重零; 原不等式只在 $p \neq 0$ 处陈述。直接代入根点时两边表达式 $(p')^2 - pp''$ 在单根处为 $(p')^2 > 0$, 在重数至少二时等于 0。这给出完整的重根边界。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E5.9-31 【测试题 · 10 分 · 中值估计】 ★

证明对 $x, y > 0$,

$$|\log x - \log y| \leq \frac{|x - y|}{\min\{x, y\}}.$$

提示一

中间点的倒数不超过较小端点的倒数。

提示二

使用 Lagrange 中值定理。

提示三

$$\log x - \log y = (x - y)/\xi.$$

完整解答

由中值定理, 存在位于 x, y 之间的 $\xi > 0$, 使

$$\log x - \log y = \frac{x - y}{\xi}.$$

(5 分) 因为 $\xi \geq \min\{x, y\}$, 故

$$|\log x - \log y| = \frac{|x - y|}{\xi} \leq \frac{|x - y|}{\min\{x, y\}}.$$

(5 分)

E5.9-32 【测试题 · 12 分 · 未定式】 ★★

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3},$$

要求同时给出 L'Hôpital 路线和 Taylor 路线。

提示一

两条路线都应得到三阶主项系数。

提示二

连续求导时注意 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 。

提示三

$\tan x = x + x^3/3 + o(x^3)$ 。

完整解答

Taylor 路线：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

故极限为 $1/3$ 。(5 分)

L' Hôpital 路线：第一次求导得

$$\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{\tan^2 x}{3x^2}.$$

利用 $\tan x/x \rightarrow 1$ ，直接得到

$$\lim \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

(5 分) 写明原式与第一次后的式子均满足合法的 $0/0$ 条件。(2 分)

E5.9-33 【测试题 · 15 分 · Taylor 误差】 ★★

证明当 $|x| \leq 1/2$ 时，

$$\left| \log(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \right| \leq \frac{8}{3}|x|^3.$$

提示一

估计三阶导数在区间上的最大绝对值。

提示二

$(\log(1+x))''' = 2/(1+x)^3$ 。

提示三

在 $[-1/2, 1/2]$ 上最大值为 16，再除以 $3!$ 。

完整解答

对 $f(x) = \log(1+x)$ 在 0 展开到二阶：

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{f'''(\xi)}{6}x^3,$$

其中 ξ 位于 $0, x$ 之间。(6 分) 又

$$f'''(t) = \frac{2}{(1+t)^3}.$$

当 $|t| \leq 1/2$ 时

$$|f'''(t)| \leq \frac{2}{(1/2)^3} = 16.$$

(5 分) 因此余项绝对值不超过

$$\frac{16}{6}|x|^3 = \frac{8}{3}|x|^3.$$

(4 分)

E5.9-34 【测试题 · 18 分 · 凸性综合】 ★★★

设 $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶可导且 $f'' \geq 0$ 。证明对任意 $x_1, \dots, x_n > 0$ 与权重 $\lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1$,

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

若 $f'' > 0$ ，确定等号条件。

提示一

先由二阶导数证明二点凸性，再对点数归纳。

提示二

把前 $n-1$ 个权重归一化为一个合成点。

提示三

严格凸时所有正权重对应的 x_i 必相等。

完整解答

$f'' \geq 0$ 说明 f' 单调不减, 从而 f 凸。(4分) 对 $n = 2$ 结论就是凸性定义。假设对 $n - 1$ 成立, 令 $\mu = 1 - \lambda_n$ 。若 $\mu = 0$ 平凡; 否则置

$$y = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu} x_i.$$

则

$$f(\mu y + \lambda_n x_n) \leq \mu f(y) + \lambda_n f(x_n) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

(10分) 若 $f'' > 0$, 函数严格凸。每次二点凸性取等要求参与的点相同, 故所有 $\lambda_i > 0$ 的 x_i 相等; 这也是充分条件。(4分)

E5.9-35 【测试题 · 20 分 · Newton 法】 ★★★

用 Newton 法求方程 $x^3 = 2$ 的正根。写出迭代式, 并证明从 $x_0 \geq \sqrt[3]{2}$ 出发单调收敛; 再给出局部二次误差界。

提示一

迭代式为 $x_{n+1} = (2x_n + 2/x_n^2)/3$ 。

提示二

用因式分解比较 x_{n+1} 与根及 x_n 。

提示三

套用一般误差式, 在包含迭代点的区间估计 f', f'' 。

完整解答

令 $f(x) = x^3 - 2$, Newton 迭代为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2}{3x_n^2} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{2}{x_n^2} \right).$$

(5 分) 记 $\alpha = \sqrt[3]{2}$. 若 $x_n \geq \alpha$, 则

$$x_n - x_{n+1} = \frac{x_n^3 - 2}{3x_n^2} \geq 0.$$

又

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{2x_n^3 + \alpha^3 - 3\alpha x_n^2}{3x_n^2} = \frac{(x_n - \alpha)^2(2x_n + \alpha)}{3x_n^2} \geq 0.$$

故单调下降且以下有界, 极限代入迭代式为 α . (9 分)

若迭代点位于 $[\alpha, x_0]$, 则

$$f'(x) = 3x^2 \geq 3\alpha^2, \quad f''(x) = 6x \leq 6x_0.$$

一般 Newton 误差式给

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{x_0}{\alpha^2} |x_n - \alpha|^2.$$

(6 分)

E5.9-36 【测试题 · 25 分 · 多项式实根】★★★★

设首一多项式 p 的 n 个根全为实数. 证明:

$$[p'(x)]^2 \geq p(x)p''(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

并说明等号点与重根的关系; 再证明若 p 无重根, 则 p' 也只有实根, 且与 p 的根严格交错。

提示一

在非根点用对数导数; 根点单独代入。

提示二

$$(p'/p)' = -\sum 1/(x - r_j)^2.$$

提示三

每个相邻根间由 Rolle 定理至少有一根，再用次数计数。

完整解答

在 $p(x) \neq 0$ 处，

$$\frac{p'}{p} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{x - r_j},$$

故

$$\frac{p''p - (p')^2}{p^2} = -\sum_{j=1}^n \frac{1}{(x - r_j)^2} < 0.$$

所以严格有 $(p')^2 > pp''$ 。(8 分)

在根 r 处，右端 $pp'' = 0$ ，左端为 $[p'(r)]^2 \geq 0$ 。若 r 是单根，则 $p'(r) \neq 0$ ，严格不等；若为至少二重根，则 $p'(r) = 0$ ，取等号。因此等号点恰为 p 的重根。(6 分)

若 p 无重根，记根为 $r_1 < \cdots < r_n$ 。Rolle 定理在每个 (r_i, r_{i+1}) 至少给出一个 p' 的根，共 $n - 1$ 个。 p' 次数恰为 $n - 1$ ，故这些就是全部根，每个区间恰一个且没有非实根。严格不等式还说明这些根为简单临界点：在 $p' = 0, p \neq 0$ 处有 $-pp'' > 0$ ，所以 $p'' \neq 0$ 。(11 分)

第 6 章

第六章：不定积分提示与解答

A. 基准熟练：旧压轴题的无提示速度训练

E6.1-01 【基准熟练·部分分式】★

计算

$$\int \frac{2x^2 + 3x + 4}{x(x+1)^2} dx.$$

提示一

分母含一个一次因子和一个二重一次因子。

提示二

设为 $A/x + B/(x+1) + C/(x+1)^2$ 。

提示三

通分比较系数后逐项积分。

完整解答

设

$$\frac{2x^2 + 3x + 4}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}.$$

比较

$$2x^2 + 3x + 4 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$$

得 $A = 4, B = -2, C = -1$ 。因此

$$\int \frac{2x^2 + 3x + 4}{x(x+1)^2} dx = 4 \log|x| - 2 \log|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

答案在不跨越 $0, -1$ 的每个连通区间上成立，常数可分别选择。

E6.1-02 【基准熟练 · 链式识别】 ★

计算

$$\int \frac{x dx}{(1+x^2)\sqrt{\log(1+x^2)}}.$$

提示一

从最外层根式向内逐层观察导数。

提示二

令 $u = \log(1+x^2)$ 。

提示三

$du = 2x dx / (1+x^2)$ 。

完整解答

令 $u = \log(1 + x^2)$, 则

$$du = \frac{2x}{1 + x^2} dx.$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(1 + x^2)\sqrt{\log(1 + x^2)}} &= \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= \sqrt{u} + C = \sqrt{\log(1 + x^2)} + C. \end{aligned}$$

实值公式需在 $\log(1 + x^2) > 0$, 即 $x \neq 0$ 的相应区间理解。

E6.1-03 【基准熟练·循环分部】 ★

计算 $\int e^{ax} \cos bx dx$, 其中 a, b 不同时为零。

提示一

连续两次逆用乘积法则, 原积分会重新出现。

提示二

先把 $\cos bx$ 积分, 再把出现的正弦积分一次。

提示三

移项后分母为 $a^2 + b^2$ 。

完整解答

记 $I = \int e^{ax} \cos bx \, dx$ 。以指数为易积分因子更简洁：

$$I = \frac{e^{ax} \cos bx}{a} + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

(若 $a = 0$ 可直接积分；以下假设 $a \neq 0$)。再对正弦积分处理并回代，或直接验证可得

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C.$$

当 $a = 0, b \neq 0$ 时公式化为 $\sin bx/b + C$ ，仍成立。

E6.1-04 【基准熟练·根式有理化】★

计算

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})}.$$

提示一

令根式本身为新变量。

提示二

$$t = \sqrt{x}, \, dx = 2t \, dt.$$

提示三

约去 t 后为 $2/(1 + t)$ 。

完整解答

令 $t = \sqrt{x}$ (实值时 $x > 0$)，则 $x = t^2$ 、 $dx = 2t \, dt$ 。于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} = 2 \int \frac{dt}{1 + t} = 2 \log(1 + t) + C = 2 \log(1 + \sqrt{x}) + C.$$

E6.1-05 【基准熟练·分支常数】★

求 $f(x) = 1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的所有原函数, 并解释为什么不能只写 $\log|x| + C$ 中一个公共常数。

提示一

定义域有两个连通分支; 导数为零只在每个区间内推出常数。

提示二

原函数之差在 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, \infty)$ 上可取不同常数。

提示三

答案写成分段形式。

完整解答

在每个不跨越零的区间上, $(\log|x|)' = 1/x$ 。因此所有原函数为

$$F(x) = \begin{cases} \log|x| + C_-, & x < 0, \\ \log x + C_+, & x > 0, \end{cases}$$

其中 C_- , C_+ 可独立选择。因为定义域不连通, 若两个原函数导数相同, 中值定理只能在每个连通分支内证明其差为常数, 不能把常数跨过缺失点统一。

E6.1-06 【基准熟练·三角有理化】★

计算

$$\int \frac{dx}{2 + \sin x}.$$

提示一

把正弦、余弦统一表示为半角变量的有理式。

提示二

令 $t = \tan(x/2)$, 则 $\sin x = 2t/(1+t^2)$ 、 $dx = 2dt/(1+t^2)$ 。

提示三

所得分母为 $t^2 + t + 1$ 。

完整解答

令 $t = \tan(x/2)$, 则

$$\int \frac{dx}{2 + \sin x} = \int \frac{dt}{t^2 + t + 1}.$$

配方

$$t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

得到

$$\int \frac{dx}{2 + \sin x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t + 1}{\sqrt{3}} + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan(x/2) + 1}{\sqrt{3}} + C.$$

公式在不跨越半角代换极点的区间上使用, 跨分支时常数需调整。

B. 校内核心：必须稳定拿满的结构识别

E6.1-07 【校内核心 · 多项式指数】★

设 P 为 n 次多项式, $a \neq 0$ 。证明存在唯一 n 次以下多项式 Q 使

$$\int e^{ax} P(x) dx = e^{ax} Q(x) + C,$$

并给出求 Q 的递推。

提示一

把待求原函数代回求导, 得到一个多项式方程。

提示二

需要解 $Q' + aQ = P$, 从最高次项向下比较系数。

提示三

也可写有限算子和 $Q = a^{-1}P - a^{-2}P' + \cdots$ 。

完整解答

若原函数形如 $e^{ax}Q$ ，求导得

$$(e^{ax}Q)' = e^{ax}(Q' + aQ).$$

故需解 $Q' + aQ = P$ 。因 $a \neq 0$ ，从最高次项开始比较系数可唯一确定 Q 。显式地，由 $P^{(n+1)} = 0$ ，

$$Q = \frac{1}{a}P - \frac{1}{a^2}P' + \frac{1}{a^3}P'' - \cdots + (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}}P^{(n)}.$$

直接计算 $Q' + aQ$ 时各中间项望远镜消去，只剩 P 。唯一性：若 $R' + aR = 0$ 且 R 为多项式，比较最高次项即得 $R = 0$ 。

E6.1-08 【校内核心·原函数存在性】★★

证明导函数具有介值性，并据此说明函数

$$h(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

在任何包含 0 的区间上都不是某个函数的导数。

提示一

前章已证明导数不能跳过中间值。

提示二

若 $F' = h$ ，则导数在零点两侧取 $-1, 1$ ，必须也取 0。

提示三

但 h 从不取 0。

完整解答

由 Darboux 定理, 任意导数在区间上具有介值性, 不要求导函数连续。若存在 F 使 $F' = h$, 取 $a < 0 < b$ 。有

$$F'(a) = -1, \quad F'(b) = 1.$$

导数介值性迫使某个 $\xi \in (a, b)$ 满足 $F'(\xi) = 0$; 但 $h(\xi)$ 只能为 -1 或 1 , 矛盾。因此 h 没有原函数。这说明“可积”或“只有一个跳点”都不保证存在原函数。

E6.2-09 【校内核心 · 二次根式】 ★★

计算

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0).$$

提示一

可用双曲代换, 也可把根式与多项式配合做一次分部。

提示二

令 $x = a \sinh t$, 则根式为 $a \cosh t$ 。

提示三

积分化为 $a^2 \int \cosh^2 t dt$ 。

完整解答

令 $x = a \sinh t$, 则

$$dx = a \cosh t \, dt, \quad \sqrt{x^2 + a^2} = a \cosh t.$$

因此

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx = a^2 \int \cosh^2 t \, dt = \frac{a^2}{2} (t + \sinh t \cosh t) + C.$$

由

$$t = \operatorname{arsinh}(x/a) = \log \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a}$$

并吸收常数, 得到

$$\boxed{\frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C}.$$

E6.2-10 【校内核心·四次有理式】★★

计算

$$\int \frac{dx}{x^4 + 1}.$$

提示一

实数域分解成两个不可约二次因子。

提示二

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

提示三

分子分解需同时产生对数项与反正切项。

完整解答

分解可得

$$\frac{1}{x^4 + 1} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} - \frac{x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right).$$

分别把分子拆成分母导数与常数，积分后得到

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^4 + 1} &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \\ &+ \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\arctan(\sqrt{2}x + 1) + \arctan(\sqrt{2}x - 1) \right] + C. \end{aligned}$$

对结果求导可快速审计系数；两个二次因子判别式均为负，故实轴无分支断裂。

E6.2-11 【校内核心·三角配方】★★

计算

$$\int \frac{dx}{a + b \cos x},$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$ ，并至少完整处理 $|a| > |b|$ 与 $|a| < |b|$ 两类。

提示一

半角代换后，分母成为关于 t 的二次式，其判别由 $a^2 - b^2$ 控制。

提示二

令 $t = \tan(x/2)$ ，积分化为 $2 \int dt / [(a + b) + (a - b)t^2]$ 。

提示三

同号二次型给反正切，异号给对数或双曲反正切。

完整解答

半角代换给

$$I = 2 \int \frac{dt}{(a+b) + (a-b)t^2}.$$

若 $|a| > |b|$ ，两系数同号，得到

$$I = \frac{2 \operatorname{sgn}(a)}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C.$$

若 $|a| < |b|$ ，两系数异号，写成

$$I = \frac{\operatorname{sgn}(a+b)}{\sqrt{b^2 - a^2}} \log \left| \frac{1 + \sqrt{\left| \frac{a-b}{a+b} \right|} \tan(x/2)}{1 - \sqrt{\left| \frac{a-b}{a+b} \right|} \tan(x/2)} \right| + C,$$

边界 $|a| = |b|$ 退化为 t^{-2} 或常数型，应单独积分。分类来自二次分母的符号，而非记忆三套孤立公式。

E6.2-12 【校内核心·递推积分】★★

对 $n \geq 2$ 推导

$$I_n = \int \sec^n x \, dx$$

的降阶公式。

提示一

拆出 $\sec^{n-2} x \sec^2 x$ ，并让 $\sec^{n-2} x$ 接受求导。

提示二

令 $u = \sec^{n-2} x$ ， $dv = \sec^2 x \, dx$ 。

提示三

出现 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ，移项解出 I_n 。

完整解答

写

$$I_n = \int \sec^{n-2} x \sec^2 x dx.$$

分部积分取 $u = \sec^{n-2} x, dv = \sec^2 x dx$, 得

$$I_n = \sec^{n-2} x \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \tan^2 x dx.$$

用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$I_n = \sec^{n-2} x \tan x - (n-2)I_n + (n-2)I_{n-2}.$$

故

$$I_n = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

偶数阶最终降到 $I_0 = x$, 奇数阶降到 $I_1 = \log |\sec x + \tan x|$ 。

E6.2-13 【校内核心 · Euler 代换】★★

计算

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}.$$

给出配方后的标准解, 并说明一种 Euler 代换。

提示一

先平移完成平方。

提示二

$$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4.$$

提示三

标准原函数为双曲反正弦或对数。

完整解答

配方得

$$x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4.$$

令 $u = (x + 1)/2$, 则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = \operatorname{arsinh} u + C.$$

即

$$\boxed{\log \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5} \right| + C}.$$

一种 Euler 代换是令

$$t = \sqrt{x^2 + 2x + 5} + x + 1,$$

则由共轭关系可把 x 、根式和 dx 都表示成 t 的有理式。

E6.2-14 【校内核心·区间分支】★★

计算

$$\int \frac{dx}{|x|(1+x^2)}$$

并在 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, \infty)$ 上分别给出原函数。

提示一

绝对值必须按区间拆开。

提示二

$x > 0$ 时分解 $1/[x(1+x^2)]$; $x < 0$ 整体取负。

提示三

$$1/[x(1+x^2)] = 1/x - x/(1+x^2).$$

完整解答

当 $x > 0$ 时,

$$\frac{1}{|x|(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2},$$

故

$$F_+(x) = \log x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C_+.$$

当 $x < 0$ 时 $|x| = -x$, 被积函数是上一有理式的负数, 故

$$F_-(x) = -\log |x| + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C_-.$$

两个常数独立。把两侧强行合成一个不带符号函数的公式会在某一侧导数出错。

C. 方法选择：题面不再告诉你换元还是分部

E6.2-15 【方法选择·对数幂】★★

计算

$$\int x^3 (\log x)^2 dx \quad (x > 0).$$

提示一

代数因子容易积分, 对数因子求导会降幂。

提示二

连续两次处理乘积。

提示三

结果可整理为 $x^4/4$ 乘一个关于 $\log x$ 的二次多项式。

完整解答

第一次分部取 $u = (\log x)^2$, $dv = x^3 dx$:

$$I = \frac{x^4}{4}(\log x)^2 - \frac{1}{2} \int x^3 \log x dx.$$

再有

$$\int x^3 \log x dx = \frac{x^4}{4} \log x - \frac{1}{4} \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} \log x - \frac{x^4}{16}.$$

所以

$$I = \frac{x^4}{4}(\log x)^2 - \frac{x^4}{8} \log x + \frac{x^4}{32} + C.$$

E6.2-16 【方法选择·有理三角】 ★★★

计算

$$\int \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

提示一

分母直接包含某个三角函数的平方。

提示二

令 $u = \cos x$ 。

提示三

积分变成 $-\int du/(1+u^2)$ 。

完整解答

令 $u = \cos x$, 则 $du = -\sin x dx$ 。因此

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= - \int \frac{du}{1 + u^2} \\ &= -\arctan u + C = -\arctan(\cos x) + C. \end{aligned}$$

本题若先使用半角代换会把一次结构不必要地升成高次有理式。

E6.2-17 【方法选择·正割奇次】 ★★★

计算 $\int \sec^5 x dx$, 要求写出降阶过程而非直接套表。

提示一

把五阶降到三阶, 再把三阶降到一阶。

提示二

使用上一节递推式。

提示三

$$I_5 = \sec^3 x \tan x / 4 + 3I_3 / 4。$$

完整解答

由降阶公式,

$$I_5 = \frac{1}{4} \sec^3 x \tan x + \frac{3}{4} I_3,$$

而

$$I_3 = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} I_1, \quad I_1 = \log |\sec x + \tan x|.$$

所以

$$\begin{aligned} \int \sec^5 x dx &= \frac{1}{4} \sec^3 x \tan x + \frac{3}{8} \sec x \tan x \\ &\quad + \frac{3}{8} \log |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

求导时利用 $\tan^2 = \sec^2 - 1$ 可快速核验。

E6.2-18 【方法选择·反三角分部】 ★★★

计算

$$\int x(\arctan x)^2 dx.$$

提示一

反三角函数平方求导会降幂, 代数因子容易积分。

提示二

分部后出现 $x^2 \arctan x / (1 + x^2)$ ，再拆 $x^2 / (1 + x^2)$ 。

提示三

分别处理 $\int \arctan x dx$ 与 $\int \arctan x / (1 + x^2) dx$ 。

完整解答

分部积分：

$$I = \frac{x^2}{2} (\arctan x)^2 - \int \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^2} dx.$$

利用 $x^2 / (1 + x^2) = 1 - 1 / (1 + x^2)$,

$$\int \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^2} dx = \int \arctan x dx - \int \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx.$$

其中

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1 + x^2),$$

$$\int \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} (\arctan x)^2.$$

所以

$$I = \frac{x^2 + 1}{2} (\arctan x)^2 - x \arctan x + \frac{1}{2} \log(1 + x^2) + C.$$

E6.2-19 【方法选择·六次分母】 ★★★

计算

$$\int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1}.$$

提示一

分母可利用 $x^6 - 1$ 或直接分成两个实二次因子。

提示二

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

提示三

对称分解的分子分别为线性式。

完整解答

分解

$$\frac{1}{x^4 + x^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{x^2+x+1} + \frac{1-x}{x^2-x+1} \right).$$

分别把分子写成分母导数的一半加常数。积分得

$$\frac{1}{4} \log \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right] + C.$$

两个二次因子恒正，因此实轴上公式无需因极点拆区间。

E6.2-20 【方法选择·共轭根式】 ★★★

设 $a > 0$ ，计算

$$\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx \quad (|x| < a).$$

提示一

比值中的 $a \pm x$ 适合半角结构。

提示二

令 $x = a \cos \theta$ ，根式化为 $\cot(\theta/2)$ 。

提示三

也可先写 $\sqrt{(a+x)/(a-x)} = (a+x)/\sqrt{a^2-x^2}$ 。

完整解答

利用共轭,

$$\sqrt{\frac{a+x}{a-x}} = \frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

于是

$$\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = a \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} + \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

两项分别为

$$a \arcsin(x/a), \quad -\sqrt{a^2-x^2}.$$

故

$$a \arcsin \frac{x}{a} - \sqrt{a^2-x^2} + C.$$

先作代数有理化比直接三角代换更短。

E6.3-21 【方法选择·有理原函数判别】 ★★★

判断有理函数

$$R(x) = \frac{1}{x(x-1)} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

是否有有理函数原函数；若没有，分离出所有必然出现的对数项。

提示一

有理函数求导不会产生简单极点项。

提示二

先作部分分式；简单极点系数对应对数。

提示三

$$1/[x(x-1)] = -1/x + 1/(x-1).$$

完整解答

部分分式为

$$R(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}.$$

其中二重极点项有有理原函数

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1}.$$

但简单极点项积分为

$$-\log|x| + \log|x-1|.$$

有理函数的导数在每个有限极点处都没有 $(x-a)^{-1}$ 项（幂次求导会从 $-(m)$ 降为 $-(m+1)$ ），故这些简单极点不能由某个有理函数导数产生。所以 R 没有有理原函数，完整原函数为

$$\log\left|\frac{x-1}{x}\right| - \frac{1}{x-1} + C.$$

E6.3-22 【方法选择 · Hermite 降重】 ★★★

不用完全展开部分分式，计算

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}.$$

提示一

尝试求导 $x/(x^2+1)$ ，它会产生同一平方分母。

提示二

$$[x/(x^2+1)]' = (1-x^2)/(x^2+1)^2.$$

提示三

把 1 表成 $A(1-x^2) + B(x^2+1)$ 。

完整解答

寻找常数 A, B 使

$$1 = A(1 - x^2) + B(x^2 + 1).$$

比较系数得 $A = B = 1/2$ 。因此

$$\frac{1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right)' + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 1}.$$

积分即

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

这就是 **Hermite** 降重的最小例子：把重因子部分变成有理函数导数加无重分母。

D. 证明与构造：算法、分支与参数分类

E6.3-23 【证明与构造 · 有理判别定理】 ★★★

证明：实有理函数 $R(x)$ 有实有理函数原函数，当且仅当它在复数域部分分式展开中每个有限极点的简单项系数都为零。

提示一

必要性分析有理函数在极点附近 **Laurent** 主部求导后的幂次。

提示二

求导 $(x - a)^{-m}$ 只产生 $(x - a)^{-m-1}$ ，永远不产生简单极点。

提示三

充分性逐项积分所有 $m \geq 2$ 的极点项与多项式项。

完整解答

必要性。若 $R = Q'$ 且 Q 有理, 在有限极点 a 附近写

$$Q(x) = \sum_{m=1}^M c_m (x-a)^{-m} + \text{解析部分}.$$

则

$$Q'(x) = \sum_{m=1}^M (-m)c_m (x-a)^{-m-1} + \text{解析部分},$$

其主部幂次从 -2 开始, 没有 $(x-a)^{-1}$ 项。所以每个简单极点系数必须为零。

充分性。在复数域写

$$R(x) = P(x) + \sum_a \sum_{m=2}^{M_a} \frac{c_{a,m}}{(x-a)^m}.$$

逐项积分:

$$Q(x) = \int P(x) dx - \sum_a \sum_{m=2}^{M_a} \frac{c_{a,m}}{m-1} (x-a)^{-(m-1)}$$

仍是有理函数且 $Q' = R$ 。因 R 的系数为实数, 共轭极点项成对出现, 可把 Q 与其共轭平均得到实有理原函数。

E6.3-24 【证明与构造·代换分支】 ★★★

解释半角代换 $t = \tan(x/2)$ 为什么只能在不跨越 $(2k+1)\pi$ 的区间上直接使用。证明同一个原函数在相邻区间的表达式可能相差常数而非真正矛盾。

提示一

检查代换的单调区间与反函数分支。

提示二

$\tan(x/2)$ 在奇数倍 π 处有极点。

提示三

两个表达式导数若相同，则在每个公共连通区间上只差常数。

完整解答

$t = \tan(x/2)$ 在

$$((2k-1)\pi, (2k+1)\pi)$$

上连续严格递增并映到整个 $\mathbb{R}$ ，但在端点发散。跨越端点时没有一个连续的单值反函数分支 $x = 2 \arctan t + 2k\pi$ ，所以变量替换证明必须分区间。

若在相邻分支化简反正切或对数，主值函数可能跳跃 π 或 2π ；乘上系数后表现为不同的加法常数。只要两个公式在某个共同连通区间上导数都等于原被积函数，它们之差的导数为零，由中值定理该差为常数。因此分支常数不同不是积分结果矛盾，而是“不定积分常数按连通分支选择”的体现。

E6.3-25 【证明与构造·二次幂降阶】★★★★

对 $n \geq 2$ 推导

$$J_n(a) = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (a > 0)$$

的降阶公式。

提示一

求导 $x/(x^2 + a^2)^{n-1}$ ，再把分子中的 x^2 用 $(x^2 + a^2) - a^2$ 改写。

提示二

导数为 $[a^2 - (2n-3)x^2]/(x^2 + a^2)^n$ 。

提示三

解出 J_n 与 J_{n-1} 的关系。

完整解答

计算

$$\left(\frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}} \right)' = \frac{a^2 - (2n-3)x^2}{(x^2 + a^2)^n}.$$

用 $x^2 = (x^2 + a^2) - a^2$, 右端化为

$$\frac{(2n-2)a^2}{(x^2 + a^2)^n} - \frac{2n-3}{(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

积分并解出 J_n :

$$J_n(a) = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} J_{n-1}(a).$$

初值为 $J_1(a) = a^{-1} \arctan(x/a)$ 。

E6.3-26 【证明与构造 · Euler 有理化】 ★★★

设二次式 $q(x) = x^2 + bx + c$ 在所考区间为正。证明代换

$$t = \sqrt{q(x)} + x$$

在 $b \neq 0$ 或适当平移后能把 $x, \sqrt{q}, dx$ 都表示为 t 的有理式。

提示一

把 $\sqrt{q} = t - x$ 平方, 所得方程关于 x 是一次的。

提示二

$$t^2 - 2tx = x^2 + bx + c - x^2 = bx + c.$$

提示三

$x = (t^2 - c)/(2t + b)$, 再求导。

完整解答

由 $\sqrt{q} = t - x$ ，平方得

$$t^2 - 2tx + x^2 = x^2 + bx + c,$$

所以

$$x = \frac{t^2 - c}{2t + b},$$

这是 t 的有理函数。于是

$$\sqrt{q} = t - x = \frac{t^2 + bt + c}{2t + b}$$

也是有理函数；再求导

$$dx = \frac{2(t^2 + bt + c)}{(2t + b)^2} dt$$

仍为有理函数乘 dt 。

因此任何 $R(x, \sqrt{q}) dx$ (R 为二元有理函数) 经此代换化成 t 的有理积分。若分母 $2t + b$ 在某点为零，只需分连通区间；若首项系数不是 1，先缩放；适当选择三种 Euler 代换可覆盖不同符号情形。

E6.3-27 【证明与构造 · 参数二次型】 ★★★

按参数 $a \in \mathbb{R}$ 分类计算

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2ax + 1}.$$

提示一

配方后由 $1 - a^2$ 的符号决定函数类型。

提示二

$$x^2 + 2ax + 1 = (x + a)^2 + 1 - a^2.$$

提示三

正数给反正切，零给负幂，负数给对数。

完整解答

配方

$$x^2 + 2ax + 1 = (x + a)^2 + (1 - a^2).$$

若 $|a| < 1$, 令 $\beta = \sqrt{1 - a^2}$, 则

$$I = \frac{1}{\beta} \arctan \frac{x + a}{\beta} + C.$$

若 $|a| = 1$, 分母为 $(x + a)^2$, 故

$$I = -\frac{1}{x + a} + C.$$

若 $|a| > 1$, 令 $\gamma = \sqrt{a^2 - 1}$, 则

$$I = \frac{1}{2\gamma} \log \left| \frac{x + a - \gamma}{x + a + \gamma} \right| + C.$$

分类本质是二次多项式有无实根及重根。

E6.3-28 【证明与构造 · 对数系数审计】 ★★★

不完整求积分, 只确定

$$\int \frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x^2 + 1)^2} dx$$

中 $\log|x - 1|$ 与 $\log(x^2 + 1)$ 的系数。

提示一

简单实极点系数可用遮盖法; 不可约二次的对数系数来自分子中分母导数部分。

提示二

$x = 1$ 处系数为 $(x^3 + 1)/(x^2 + 1)^2|_{x=1}$ 。

提示三

先除去 $A/(x - 1)$, 剩余部分再观察无穷远的一次项或比较部分分式。

完整解答

设分解为

$$\frac{x^3 + 1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$$

遮盖法给

$$A = \frac{x^3 + 1}{(x^2 + 1)^2} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2}.$$

比较最高四次项：右侧通分后 x^4 系数为 $A + B$ ，左侧分子次数仅三，所以 $A + B = 0$ ，即 $B = -1/2$ 。

积分中 $A/(x-1)$ 贡献 $\frac{1}{2} \log|x-1|$ ； $Bx/(x^2+1)$ 贡献 $(B/2) \log(x^2+1) = -\frac{1}{4} \log(x^2+1)$ 。重二次项中的 Dx 经降重只产生有理项，不额外改变简单二次层的对数系数。故所求系数分别为 $\boxed{1/2, -1/4}$ 。

E. 压轴加练：完整算法与四次参数积分

E6.3-29 【压轴加练 · Hermite 算法】★★★★

说明任意有理函数 $R = P/Q$ 的积分都可算法化地写成

$$\text{有理函数} + \sum_j c_j \log |p_j(x)| + \sum_k d_k \arctan r_k(x) + C,$$

其中 p_j, r_k 为实多项式或有理函数。给出完整证明框架。

提示一

先多项式除法，再把分母平方因子降为无重因子。

提示二

对重因子部分求一个有理函数导数，使剩余分母降重；最后只需处理无重分母。

提示三

实数域不可约因子只有一次与二次；分别产生对数和反正切。

完整解答

第一步：真分式。先作多项式除法

$$R = S + \frac{A}{Q}, \quad \deg A < \deg Q.$$

S 逐项积分。

第二步：Hermite 降重。把

$$Q = \prod_i p_i^{m_i}$$

分解为互异不可约因子幂。通过待定系数寻找有理函数 U ，使

$$\frac{A}{Q} = U'(x) + \frac{V(x)}{\prod_i p_i(x)},$$

后项分母无重因子。局部看，这是把每个 p^{-m} ($m \geq 2$) 的最高重数项配成某个 B/p^{m-1} 的导数；递归即可降到一次。

第三步：无重部分。在实数域，不可约多项式因子为一次 $x - a$ 或判别式为负的二次 $x^2 + bx + c$ 。部分分式后：

$-A/(x - a)$ 产生 $A \log|x - a|$ ； $-(Bx + C)/(x^2 + bx + c)$ 把分子拆成分母导数与常数，前者产生对数，后者配方后产生反正切。

加上 U 与多项式原函数，就得到题示形式。每一步只需因式分解、最大公因式和线性方程组，因此是有限算法。

E6.3-30 【压轴加练·四次参数分类】★★★★★

按 $a > -1$ 分类计算

$$I_a = \int \frac{dx}{x^4 + 2ax^2 + 1},$$

要求揭示 $a = 1$ 两侧公式类型改变的原因。

提示一

尝试分解为 $(x^2 + px + 1)(x^2 - px + 1)$ ，其中 $p^2 = 2(1 - a)$ ；当 $a > 1$ 时改用关于 x^2 的实因式。

提示二

$-1 < a < 1$ 时 $p = \sqrt{2(1 - a)}$ 为实，两个二次因子判别式为负。

提示三

$a > 1$ 时写 $x^4 + 2ax^2 + 1 = (x^2 + \alpha^2)(x^2 + \beta^2)$, $\alpha\beta = 1$, $\alpha^2 + \beta^2 = 2a$.

完整解答

当 $-1 < a < 1$ 时, 令

$$p = \sqrt{2(1-a)}, \quad x^4 + 2ax^2 + 1 = (x^2 + px + 1)(x^2 - px + 1).$$

对称部分分式为

$$\frac{x/(2p) + 1/2}{x^2 + px + 1} + \frac{-x/(2p) + 1/2}{x^2 - px + 1}.$$

令 $\Delta = 1 - p^2/4 = (1+a)/2$, 分别拆出分母的导数, 得到

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{1}{4p} \log \frac{x^2 + px + 1}{x^2 - px + 1} \\ &\quad + \frac{1}{4\sqrt{\Delta}} \left(\arctan \frac{x + p/2}{\sqrt{\Delta}} + \arctan \frac{x - p/2}{\sqrt{\Delta}} \right) + C. \end{aligned}$$

不强行合并两个反正切, 可以避免主值分支错误。

当 $a = 1$ 时, 分母为 $(x^2 + 1)^2$, 故

$$I_1 = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

当 $a > 1$ 时, 令

$$\alpha^2 = a - \sqrt{a^2 - 1}, \quad \beta^2 = a + \sqrt{a^2 - 1}.$$

于是 $\alpha\beta = 1$, 且

$$\frac{1}{x^4 + 2ax^2 + 1} = \frac{1}{\beta^2 - \alpha^2} \left(\frac{1}{x^2 + \alpha^2} - \frac{1}{x^2 + \beta^2} \right),$$

积分即得

$$I_a = \frac{1}{\beta^2 - \alpha^2} \left(\frac{1}{\alpha} \arctan \frac{x}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \arctan \frac{x}{\beta} \right) + C.$$

$a = 1$ 时两个实二次因子合并为重因子, 所以必须出现降重项 $x/[2(x^2 + 1)]$, 这正是两侧公式类型改变的原因。

F. 90 分钟测试（满分 100 分）

E6.9-31 【测试题 · 10 分 · 换元积分】 ★

计算

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$$

提示一

指数本身的导数就在分子。

提示二

令 $u = e^x$ 。

提示三

化为 $\int du/(1+u^2)$ 。

完整解答

令 $u = e^x > 0$ ，则 $du = e^x dx$ 。因此

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C = \arctan(e^x) + C.$$

换元正确 4 分，积分结果 4 分，回代与求导核验 2 分。

E6.9-32 【测试题 · 12 分 · 分部积分】 ★★

计算

$$\int x^2 e^x dx.$$

提示一

多项式每次求导降阶，指数积分保持不变。

提示二

连续处理两次。

提示三

结果为 e^x 乘二次多项式。

完整解答

第一次处理：

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx.$$

(4 分) 又

$$\int x e^x dx = x e^x - e^x.$$

(3 分) 所以

$$\int x^2 e^x dx = e^x (x^2 - 2x + 2) + C.$$

(5 分)

E6.9-33 【测试题 · 15 分 · 部分分式】 ★★

计算

$$\int \frac{x^2 + 1}{x(x-1)^2} dx.$$

提示一

按一次因子与二重因子列出完整分解。

提示二

设 $A/x + B/(x-1) + C/(x-1)^2$ 。

提示三

可先代 $x = 0, 1$ 快速求两个系数。

完整解答

设

$$\frac{x^2+1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}.$$

通分比较得 $A=1, B=0, C=2$ 。(8分) 故

$$\int \frac{x^2+1}{x(x-1)^2} dx = \log|x| - \frac{2}{x-1} + C.$$

(5分) 说明公式按不跨越 0, 1 的连通区间理解。(2分)

E6.9-34 【测试题 · 18 分 · 根式积分】 ★★★

计算

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}} dx \quad (a > 0).$$

提示一

把 x^2 写成 $(x^2 + a^2) - a^2$ 。

提示二

化成一个根式积分减去一个标准倒根式积分。

提示三

使用 $\int \sqrt{x^2+a^2} dx$ 的公式。

完整解答

先拆分

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

(5 分) 利用标准公式

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}|,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}|,$$

(8 分) 得到

$$\boxed{\frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C}.$$

(5 分)

E6.9-35 【测试题 · 20 分 · 降阶递推】 ★★★

推导并使用降阶公式计算

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^3}.$$

提示一

从 $x/(1+x^2)^2$ 的导数出发。

提示二

先把三次幂降到二次幂，再使用已知二次公式。

提示三

$$J_3 = x/[4(1+x^2)^2] + 3J_2/4.$$

完整解答

一般降阶式在 $a = 1, n = 3$ 时给

$$J_3 = \frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{3}{4}J_2.$$

(7 分) 而

$$J_2 = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\arctan x.$$

(5 分) 故

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{3}{8}\arctan x + C.$$

(8 分)

E6.9-36 【测试题 · 25 分 · 算法综合】 ★★★★★

计算

$$\int \frac{x^4 + 1}{(x^2 + 1)^3} dx,$$

要求先选择最短的代数预处理, 再给出可核验的最终答案。

提示一

分子可用 $(x^2 + 1)^2$ 与 x^2 表示, 避免从头做重因子部分分式。

提示二

$x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2$, 再把 $x^2 = (x^2 + 1) - 1$ 。

提示三

被积函数化为 $1/(x^2 + 1) - 2/(x^2 + 1)^2 + 2/(x^2 + 1)^3$ 。

完整解答

代数化简：

$$\frac{x^4 + 1}{(x^2 + 1)^3} = \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{2}{(x^2 + 1)^3}.$$

(8 分) 记 $J_k = \int dx/(1+x^2)^k$ 。已有

$$J_1 = \arctan x, \quad J_2 = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x,$$

$$J_3 = \frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{3}{8} \arctan x.$$

(8 分) 因此

$$\begin{aligned} I &= J_1 - 2J_2 + 2J_3 \\ &= \boxed{\frac{x}{2(1+x^2)^2} - \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{3}{4} \arctan x + C}. \end{aligned}$$

(7 分) 对最终式求导并通分回原分子作为核验。(2 分)

第 7 章

第七章：定积分提示与解答

A. 基准熟练：定义、上下和与基本定理

E7.1-01 【基准熟练 · Riemann 和】 ★

用等分右端点和计算

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

提示一

把积分写成有限和极限。

提示二

$$\Delta x = 1/n, \xi_k = k/n.$$

提示三

$$\text{使用 } \sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6.$$

完整解答

等分 $[0, 1]$ 为 n 段并取右端点：

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

故

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{3}.$$

这直接从定义得到结果，没有预先使用原函数。

E7.1-02 【基准熟练·单调可积】★

用 Darboux 上下和证明：单调函数在闭区间上 Riemann 可积。

提示一

等分后，每个小区间振幅由端点函数值差控制，求和会望远镜。

提示二

若递增， $U - L = (b - a)[f(b) - f(a)]/n$ 。

提示三

对任意误差选足够大的 n 。

完整解答

设 f 在 $[a, b]$ 递增。作 n 等分，步长 $\Delta x = (b - a)/n$ 。第 k 段上确界、下确界分别为右、左端点值，故

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \Delta x \sum_{k=1}^n [f(x_k) - f(x_{k-1})] = \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)].$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋零，Darboux 判别给出可积性。递减函数对 $-f$ 使用同一结论。

E7.1-03 【基准熟练 · 不可积反例】 ★

证明 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在任何非退化闭区间上都不可积。

提示一

每个小区间同时含有理数和无理数。

提示二

每段振幅恒为 1。

提示三

任意分割的上和为区间长度、下和为零。

完整解答

有理数与无理数在实轴都稠密，所以任意非退化小区间上

$$\sup D = 1, \quad \inf D = 0.$$

因此对任意分割 P ,

$$U(D, P) = b - a, \quad L(D, P) = 0.$$

上下和之差恒为 $b - a > 0$ ，不可能任意小。由 Darboux 判别， D 在 $[a, b]$ 不可积。

E7.1-04 【基准熟练 · 零测修改】 ★

设有界函数 f, g 在 $[a, b]$ 上只在有限多个点取值不同。证明二者同可积，且可积时积分相等。

提示一

把异常点各放进总长度任意小的有限区间。

提示二

区间外两函数的 **Riemann** 和完全相同；区间内误差由统一界乘总长度控制。

提示三

也可直接比较上下和振幅。

完整解答

设 $|f|, |g| \leq M$ ，异常点为 $c_1, \dots, c_m$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取围绕这些点的有限小区间，使总长度小于 $\varepsilon/(4M+1)$ ，并把端点加入分割。对任何加细分割，异常小区间外 $f = g$ ；区间内任意两个 **Riemann** 和的贡献差绝对值不超过

$$2M \cdot \text{总长度} < \varepsilon/2.$$

因此若 f 的所有充分细 **Riemann** 和趋于 I ， g 的和也趋于同一 I ，反向同理。故同可积且积分相等。

E7.1-05 【基准熟练·变上限求导】★

设 f 连续，求

$$F(x) = \int_{x^2}^{\sin x} f(t) dt$$

的导数。

提示一

把双变限拆成两个固定下限的积分。

提示二

每一项先对上限求导，再乘上限的导数。

提示三

$$F' = f(\sin x) \cos x - 2x f(x^2).$$

完整解答

取固定点 c , 写

$$F(x) = \int_c^{\sin x} f(t) dt - \int_c^{x^2} f(t) dt.$$

由微积分基本定理与链式法则,

$$F'(x) = f(\sin x) \cos x - 2x f(x^2).$$

连续性保证变上限积分函数在相应点可导。

E7.1-06 【基准熟练 · 积分不等式】 ★

证明对连续函数 f ,

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

并给出等号的充要条件。

提示一

点态有 $-|f| \leq f \leq |f|$ 。

提示二

等号要求正负部分不能同时贡献。

提示三

连续情形下等号当且仅当 $f \geq 0$ 处处或 $f \leq 0$ 处处。

完整解答

由

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

积分得

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|,$$

即所求。

若 $f \geq 0$ 或 $f \leq 0$ ，显然取等。反之若取等，例如 $\int f = \int |f|$ ，则连续非负函数 $|f| - f$ 的积分为零，故 $|f| - f \equiv 0$ ，即 $f \geq 0$ 。另一符号同理。因此等号条件正是 f 不变号。

B. 校内核心：可积性、结构性质与标准应用

E7.1-07 【校内核心 · Thomae 可积】★

对 Thomae 函数

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in [0, 1] \text{ 为既约分数,} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

证明它 Riemann 可积并求积分。

提示一

把函数值较大的有限多个有理点单独包进短区间。

提示二

给定 N ，分母不超过 N 的既约分数在 $[0, 1]$ 中只有有限个。

提示三

其余点函数值不超过 $1/N$ 。

完整解答

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $1/N < \varepsilon/2$ 。分母 $q \leq N$ 的既约分数在 $[0, 1]$ 中只有有限多个, 把它们分别包入总长度小于 $\varepsilon/2$ 的小区间, 并形成分割。

这些小区间上振幅至多 1, 对上和与下和之差贡献小于 $\varepsilon/2$; 其余区间不含分母 $\leq N$ 的有理数, 故上确界不超过 $1/N$, 总贡献小于 $\varepsilon/2$ 。因此存在分割使振幅和小于 ε , T 可积。

每个区间含无理数, 所以下和恒为 0。可积时上下积分相等, 故

$$\int_0^1 T(x) dx = 0.$$

E7.1-08 【校内核心 · 乘积可积】★★

设 f, g 在 $[a, b]$ Riemann 可积。证明 fg 也可积。

提示一

可积函数有界; 比较同一小区间上乘积振幅与两个函数振幅。

提示二

若 $|f| \leq M, |g| \leq N$, 则 $\omega(fg) \leq M\omega(g) + N\omega(f)$ 。

提示三

对分割求加权振幅和。

完整解答

可积函数有界, 设 $|f| \leq M, |g| \leq N$ 。在任一小区间 I 中, 对 $x, y \in I$,

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M|g(x) - g(y)| + N|f(x) - f(y)|.$$

故

$$\omega_I(fg) \leq M\omega_I(g) + N\omega_I(f).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 分别取使

$$\sum_I \omega_I(f)|I| < \frac{\varepsilon}{2(N+1)}, \quad \sum_I \omega_I(g)|I| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$$

的分割, 再取共同加细。相乘积振幅和小于 ε , 所以 fg 可积。

E7.2-09 【校内核心·积分中值】★★

设 f 连续, $g \geq 0$ 可积。证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

提示一

用 f 的最小值与最大值夹住乘积积分。

提示二

若 $\int g = 0$ 单独处理; 否则除以它。

提示三

所得加权平均落在 $f([a, b])$ 中。

完整解答

设 $m = \min f, M = \max f$ 。因 $g \geq 0$,

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

积分得

$$m \int g \leq \int fg \leq M \int g.$$

若 $\int g = 0$, 则 $\int fg = 0$, 任意 ξ 均可。若 $\int g > 0$, 则

$$m \leq \frac{\int fg}{\int g} \leq M.$$

连续函数 f 取遍 $[m, M]$ 中每个值, 故存在 ξ 使该比值等于 $f(\xi)$ 。

E7.2-10 【校内核心 · 积分 Cauchy】★★

证明

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right)$$

并确定连续函数情形的等号条件。

提示一

把 $\int (f - tg)^2$ 看成关于 t 的非负二次式。

提示二

判别式不大于零。

提示三

等号当且仅当存在常数 t 使 $f = tg$, 并处理 $g \equiv 0$ 。

完整解答

对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \int_a^b (f - tg)^2 = \int f^2 - 2t \int fg + t^2 \int g^2.$$

若 $\int g^2 > 0$, 此二次式对所有 t 非负, 判别式不大于零, 得到题中不等式。若 $\int g^2 = 0$, 连续性给 $g \equiv 0$, 结论平凡。

等号时二次式在

$$t = \frac{\int fg}{\int g^2}$$

处为零, 因此连续非负函数 $(f - tg)^2$ 积分为零, 故 $f = tg$ 处处。反之线性相关显然取等。

E7.2-11 【校内核心 · 对称换元】★★

证明若 f 在 $[0, a]$ 可积, 则

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx,$$

并据此计算

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

提示一

第二个积分与作 $x \mapsto \pi/2 - x$ 后的积分相加。

提示二

换元后分子变为余弦, 分母不变。

提示三

两式相加等于区间长度。

完整解答

作代换 $u = a - x$, 有

$$\int_0^a f(a-x) dx = \int_a^0 f(u)(-du) = \int_0^a f(u) du.$$

记题中积分为 I 。对称换元给

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

两式相加:

$$2I = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2},$$

故 $I = \pi/4$ 。

E7.2-12 【校内核心·周期积分】★★

设 f 以 $T > 0$ 为周期且可积。证明

$$\int_a^{a+T} f(x) dx$$

与 a 无关。

提示一

比较两个起点时, 把相差部分平移一个周期。

提示二

可定义变上限函数并求导。

提示三

$F(a) = \int_a^{a+T} f$, 连续时 $F' = f(a+T) - f(a) = 0$; 一般可积情形直接换元。

完整解答

任取 $a < b$ 。由积分可加性，

$$\int_b^{b+T} f - \int_a^{a+T} f = \int_{a+T}^{b+T} f - \int_a^b f.$$

第一项作 $u = x - T$ ，利用周期性 $f(u + T) = f(u)$ ，得

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(u + T) du = \int_a^b f(u) du.$$

差为零，故一周期积分与起点无关。证明不需要 f 连续。

E7.3-13 【校内核心 · Wallis 递推】★★

对

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

推导递推公式并求 I_{2m} 、 I_{2m+1} 。

提示一

拆出 $\sin^{n-1} x \sin x$ ，处理一次乘积后出现余弦平方。

提示二

$$I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n).$$

提示三

$$I_n = (n-1)I_{n-2}/n, \text{ 初值 } I_0 = \pi/2, I_1 = 1.$$

完整解答

对 $n \geq 2$ 分部积分:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x dx = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx.$$

边界项为零。用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, 得

$$I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

所以

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

结合 $I_0 = \pi/2, I_1 = 1$,

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

E7.3-14 【校内核心·几何建模】★★

求旋轮线

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

一拱与 x -轴围成的面积。

提示一

参数曲线下方面积为 $\int y dx$ 。

提示二

$$dx = (1 - \cos t)dt = y dt.$$

提示三

化为 $\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt$ 。

完整解答

一拱上 $dx/dt = 1 - \cos t \geq 0$ ，面积为

$$A = \int_0^{2\pi} y(t)x'(t) dt = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt.$$

展开并使用 $\int_0^{2\pi} \cos t dt = 0$ 、 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$ ，得

$$A = 2\pi + 0 + \pi = 3\pi.$$

C. 方法选择：Riemann 和、参数与最佳估计

E7.3-15 【方法选择 · 和式极限】 ★★

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

提示一

识别为连续函数在 $[0, 1]$ 上的等分 Riemann 和。

提示二

被积函数是 $\log(1+x)$ 。

提示三

计算 $\int_0^1 \log(1+x) dx$ 。

完整解答

该和为

$$\sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{1}{n},$$

是 $f(x) = \log(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 上取右端点的 Riemann 和。因此极限为

$$\int_0^1 \log(1+x) dx = [(1+x) \log(1+x) - (1+x)]_0^1 = 2 \log 2 - 1.$$

E7.3-16 【方法选择 · Frullani 有限版】 ★★★

对 $a, b \geq 1$, 证明

$$\int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\log x} dx = \log \frac{a}{b}.$$

提示一

把分子差写成关于参数的积分。

提示二

$$(x^{a-1} - x^{b-1})/\log x = \int_b^a x^{t-1} dt.$$

提示三

交换有限矩形上的积分次序, 再用 $\int_0^1 x^{t-1} dx = 1/t$ 。

完整解答

对 $0 < x < 1$,

$$\frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\log x} = \int_b^a x^{t-1} dt.$$

此时参数 t 落在 $[1, \infty)$ 的某个紧区间, x^{t-1} 在相应矩形上连续, 可交换积分次序:

$$\int_0^1 \int_b^a x^{t-1} dt dx = \int_b^a \left(\int_0^1 x^{t-1} dx \right) dt = \int_b^a \frac{dt}{t} = \log \frac{a}{b}.$$

在 $x = 1$ 的表面奇点由极限消去。

E7.3-17 【方法选择 · 积分方程】 ★★★

求所有连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = 1 + \int_0^x (t - x)f(t) dt.$$

提示一

对变上限积分连续求导, 把方程化为初值问题。

提示二

一次求导得 $f'(x) = -\int_0^x f(t)dt$ ，再求导得 $f'' = -f$ 。

提示三

由原式与一阶式读出 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 。

完整解答

由连续性可对积分方程求导：

$$f'(x) = \int_0^x (-1)f(t) dt$$

(上限边界项 $(x-x)f(x) = 0$)。再次求导得

$$f''(x) = -f(x).$$

原式在 $x = 0$ 给 $f(0) = 1$ ，一阶式给 $f'(0) = 0$ 。初值问题

$$f'' + f = 0, \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 0$$

的解为 $f(x) = \cos x$ 。代回：

$$1 + \int_0^x (t-x) \cos t dt = \cos x,$$

故它确为唯一解。

E7.3-18 【方法选择·最佳常数】 ★★★

求最小常数 C ，使对所有连续函数 f 都有

$$\left| \int_0^1 x f(x) dx \right| \leq C \left(\int_0^1 f(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$

提示一

这是两个函数在积分内积下的线性泛函范数。

提示二

用积分 Cauchy 不等式得上界；取 $f(x) = x$ 检验等号。

提示三

$$\int_0^1 x^2 dx = 1/3.$$

完整解答

由积分 Cauchy 不等式，

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 x f(x) dx \right| &\leq \left(\int_0^1 x^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

故 $C = 1/\sqrt{3}$ 可行。取 $f(x) = x$ ，两边分别为

$$\frac{1}{3}, \quad C \left(\frac{1}{3} \right)^{1/2}.$$

若不等式成立必须有 $C \geq 1/\sqrt{3}$ 。所以

$$C_{\min} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

E7.3-19 【方法选择 · 参数积分】 ★★★

设 $a > |b| > 0$ ，计算

$$F(a) = \int_0^{2\pi} \log(a + b \cos x) dx.$$

提示一

先对参数求导，所得三角有理积分更容易；最后用 $a \rightarrow \infty$ 确定常数。

提示二

$$F'(a) = \int_0^{2\pi} dx / (a + b \cos x) = 2\pi / \sqrt{a^2 - b^2}.$$

提示三

积分后 $F(a) = 2\pi \log(a + \sqrt{a^2 - b^2}) + C$ 。

完整解答

因 $a > |b|$ ，分母一致远离零，可在参数的紧子区间内合法逐项求导：

$$F'(a) = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + b \cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

(最后一个标准积分可用半角代换求得。) 因此

$$F(a) = 2\pi \log(a + \sqrt{a^2 - b^2}) + C.$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时，

$$F(a) - 2\pi \log a = \int_0^{2\pi} \log\left(1 + \frac{b}{a} \cos x\right) dx \rightarrow 0.$$

而

$$2\pi \log(a + \sqrt{a^2 - b^2}) - 2\pi \log a \rightarrow 2\pi \log 2.$$

故 $C = -2\pi \log 2$,

$$F(a) = 2\pi \log \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{2}.$$

E7.3-20 【方法选择 · Beta 递推】 ★★★

对 $m, n > 0$ ，设

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx.$$

证明

$$B(m+1, n) = \frac{m}{m+n} B(m, n),$$

并求正整数 m, n 时的闭式。

提示一

先利用 $x + (1-x) = 1$ 得到两个相邻参数积分之和。

提示二

另对 $x^m(1-x)^n$ 的边界差作一次处理, 联系两项。

提示三

闭式为 $(m-1)!(n-1)!/(m+n-1)!$ 。

完整解答

先有

$$B(m, n) = B(m+1, n) + B(m, n+1). \quad (1)$$

对 $x^m(1-x)^n$ 求导并在 $0, 1$ 积分, 边界值为零:

$$0 = mB(m, n+1) - nB(m+1, n). \quad (2)$$

由 (1)(2) 解得

$$B(m+1, n) = \frac{m}{m+n} B(m, n), \quad B(m, n+1) = \frac{n}{m+n} B(m, n).$$

对正整数参数, 从 $B(1, 1) = 1$ 反复递推:

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

E7.4-21 【方法选择·参数弧长】★★

求星形线

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

的周长。

提示一

利用四象限对称, 只算第一象限。

提示二

弧长元为 $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 3a \sin t \cos t dt$ (第一象限)。

提示三

第一象限长度乘 4。

完整解答

在 $0 \leq t \leq \pi/2$,

$$x' = -3a \cos^2 t \sin t, \quad y' = 3a \sin^2 t \cos t.$$

故

$$\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = 3a \sin t \cos t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 3a \sin t \cos t.$$

第一象限弧长为

$$3a \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t \, dt = \frac{3a}{2}.$$

由四重对称，总周长为 $\boxed{6a}$ 。

E7.4-22 【方法选择 · 极坐标面积】 ★★★

求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积。

提示一

极坐标面积元是 $r^2 d\theta/2$ 。

提示二

积分区间取 0 到 2π 。

提示三

展开 $(1 + \cos \theta)^2$ 。

完整解答

面积

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta.$$

展开后

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi.$$

所以

$$A = \frac{a^2}{2} (2\pi + \pi) = \boxed{\frac{3\pi a^2}{2}}.$$

D. 证明与构造：可积性定理、误差核与反例

E7.4-23 【证明与构造·振幅判别】 ★★★

证明有界函数 f 在 $[a, b]$ Riemann 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在分割 P 使

$$\sum_{I \in P} \omega(f; I) |I| < \varepsilon.$$

提示一

左端正是同一分割下 Darboux 上和与下和之差。

提示二

证明 $U(f, P) - L(f, P) = \sum_I (M_I - m_I) |I|$ 。

提示三

再使用上下积分相等的判别。

完整解答

对分割 P 的每个小区间 I ，记上、下确界为 M_I, m_I ，振幅 $\omega(f; I) = M_I - m_I$ 。则

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{I \in P} (M_I - m_I) |I| = \sum_{I \in P} \omega(f; I) |I|.$$

Darboux 可积判别说：有界函数可积，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 能找到分割使上下和之差小于 ε 。代入上面的恒等式，恰得题述振幅判别。

E7.4-24 【证明与构造 · 零平方积分】 ★★★

设 f 连续且

$$\int_a^b f(x)^2 dx = 0.$$

证明 $f \equiv 0$ 。若只假设 f **Riemann** 可积，结论是否成立？

提示一

连续情形若某点非零，则附近平方有统一正下界。

提示二

反例可只在一个点修改零函数。

提示三

可积函数的积分看不到有限点值。

完整解答

若存在 x_0 使 $|f(x_0)| = c > 0$, 连续性给出一个正长度邻域, 其上 $|f(x)| \geq c/2$ 。于是

$$\int_a^b f(x)^2 dx \geq \frac{c^2}{4} \cdot \text{该邻域长度} > 0,$$

矛盾。故 $f \equiv 0$ 。

只假设 Riemann 可积时结论不成立。例如令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = x_0, \\ 0, & x \neq x_0. \end{cases}$$

它可积且积分为零, 平方仍是自身, 平方积分也为零, 但函数不恒为零。

E7.4-25 【证明与构造·稠密间断可积】★★★★

构造一个在 $[0, 1]$ 每个有理点不连续, 每个无理点连续的 Riemann 可积函数, 并从定义证明其可积。

提示一

让既约分母越大, 函数值越小。

提示二

使用 $T(p/q) = 1/q, T(\text{无理}) = 0$ 。

提示三

对给定误差隔离有限多个小分母有理点。

完整解答

取 Thomae 函数

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 既约}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

在有理点 p/q ，无理数列趋近时函数值恒为零，不趋于 $1/q$ ，故不连续。在无理点 x_0 ，给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $N > 1/\varepsilon$ 。某个有界邻域内分母 $\leq N$ 的有理数只有有限个，可取更小邻域避开它们；其中函数值均小于 ε ，故连续。

可积性：把分母 $\leq N$ 的有限多个点包在总长度小于 $\varepsilon/2$ 的区间内；这些区间振幅贡献小于 $\varepsilon/2$ ，其余区间振幅不超过 $1/N < \varepsilon/2$ （按区间总长再预先归一化选择 N ）。振幅和可任意小，故可积，且下和恒为零，所以积分为零。

E7.4-26 【证明与构造 · 积分 Jensen】 ★★★

设 φ 可导且凸， f 连续并取值于 φ 的定义区间。证明

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

提示一

凸函数在任一点都有支撑线；在平均值处选择一条。

提示二

若可导，使用 $\varphi(y) \geq \varphi(m) + \varphi'(m)(y - m)$ 。

提示三

令 m 为 f 的积分平均，积分后线性项消失。

完整解答

令

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

凸性给出在 m 处的支撑线

$$\varphi(y) \geq \varphi(m) + \varphi'(m)(y - m).$$

令 $y = f(x)$ 并积分:

$$\int_a^b \varphi(f(x)) dx \geq (b-a)\varphi(m) + \varphi'(m) \left(\int_a^b f(x) dx - (b-a)m \right).$$

括号为零, 除以 $b-a$ 即得结论。

E7.5-27 【证明与构造·梯形误差】★★★★

设 $f \in C^2([a, b])$ 。证明单区间梯形公式误差满足

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = -\frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(b-x) f''(x) dx,$$

并推出绝对值上界。

提示一

构造在端点为零的二次核, 并连续处理两次。

提示二

令 $K(x) = (x-a)(b-x)$, 有 $K(a) = K(b) = 0, K'' = -2$ 。

提示三

把 $\int K f''$ 的导数转移到 K 上。

完整解答

令 $K(x) = (x-a)(b-x)$ 。两次分部：

$$\int_a^b K f'' = [K f']_a^b - \int_a^b K' f' = -[K' f]_a^b + \int_a^b K'' f.$$

有 $K'(a) = b-a, K'(b) = -(b-a), K'' = -2$ ，故

$$\int_a^b K f'' = (b-a)[f(a) + f(b)] - 2 \int_a^b f.$$

整理即得误差恒等式。

若 $\|f''\|_\infty \leq M$ ，则

$$|E| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-a)(b-x) dx = \frac{M(b-a)^3}{12}.$$

E7.5-28 【证明与构造·复合梯形】 ★★★

把上题应用于 n 等分，证明复合梯形公式误差不超过

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|_\infty.$$

提示一

每个小区间长度为 $h = (b-a)/n$ ，误差为 $Mh^3/12$ 。

提示二

把 n 个局部误差绝对值相加。

提示三

$$nh^3 = (b-a)^3/n^2.$$

完整解答

令 $h = (b - a)/n$ 。每个小区间上的单区间梯形误差绝对值不超过

$$\frac{Mh^3}{12}, \quad M = \|f''\|_\infty.$$

复合公式是这些局部梯形公式之和，所以总误差由三角不等式控制：

$$|E_n| \leq n \frac{Mh^3}{12} = \frac{M}{12} n \left(\frac{b-a}{n} \right)^3 = \boxed{\frac{M(b-a)^3}{12n^2}}.$$

这说明节点数加倍时误差上界约缩小为四分之一。

E. 压轴加练：Wallis 渐近与 Wirtinger 不等式

E7.6-29 【压轴加练 · Wallis 渐近】★★★★

利用 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 证明

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}},$$

并推出 Wallis 乘积。

提示一

递推给出偶、奇项精确乘积；再利用 $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$ 夹逼相邻比。

提示二

先证明 $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$ 。

提示三

结合 $I_{2m}I_{2m+1} = \pi/[2(2m+1)]$ 。

完整解答

递推给

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

又因 $0 \leq \sin x \leq 1$, $I_{n+1} \leq I_n$ 。递推还给

$$\frac{I_{2m-1}}{I_{2m+1}} = \frac{2m+1}{2m} \rightarrow 1.$$

由

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}$$

夹逼得 $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$ 。

直接相乘精确公式：

$$I_{2m} I_{2m+1} = \frac{\pi}{2(2m+1)}.$$

结合两者比趋于 1，得到

$$I_{2m} \sim I_{2m+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4m}} = \sqrt{\frac{\pi}{2(2m)}}.$$

单调夹住任意 n 即得

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

而 $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$ 展开为双阶乘比，等价于经典 Wallis 乘积

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(2m)^2}{(2m-1)(2m+1)}.$$

E7.6-30 【压轴加练 · Wirtinger 不等式】★★★★★

设 $f \in C^1([0, \pi])$, $f(0) = f(\pi) = 0$ 。证明

$$\int_0^\pi f(x)^2 dx \leq \int_0^\pi f'(x)^2 dx,$$

并确定等号条件。

提示一

考虑一个带有 $\cot x$ 的平方，并先在 $[\varepsilon, \pi - \varepsilon]$ 上处理。

提示二

展开 $\int (f' - f \cot x)^2$, 交叉项通过 $(\cot x)' = -\csc^2 x$ 处理。

提示三

化简后得到 $\int (f'^2 - f^2) \geq 0$; 等号微分方程为 $f' = f \cot x$ 。

完整解答

先在 $[\varepsilon, \pi - \varepsilon]$ 上展开非负积分

$$0 \leq \int (f' - f \cot x)^2 dx = \int f'^2 - 2 \int f f' \cot x + \int f^2 \cot^2 x.$$

对交叉项写 $(f^2)' = 2ff'$ 并分部:

$$-2 \int f f' \cot x = - \int (f^2)' \cot x = -[f^2 \cot x] - \int f^2 \csc^2 x.$$

因 $\cot^2 x - \csc^2 x = -1$, 得到

$$\int_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon} (f'^2 - f^2) dx \geq [f^2 \cot x]_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon}.$$

由 $f(0) = f(\pi) = 0$ 与 C^1 性, 端点附近 $f(x) = O(x)$ 、 $f(\pi-x) = O(x)$, 故边界项随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋零。于是

$$\int_0^{\pi} f'^2 dx - \int_0^{\pi} f^2 dx \geq 0.$$

等号要求 $f' - f \cot x = 0$ 于 $(0, \pi)$, 解得

$$\frac{f'}{f} = \cot x, \quad f(x) = C \sin x.$$

包括 $C = 0$ 。这些函数确实取等, 所以等号当且仅当 $f(x) = C \sin x$ 。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E7.9-31 【测试题 · 10 分 · Riemann 和】 ★

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

提示一

识别等分右端点和。

提示二

对应函数为 $1/(1+x^2)$ 。

提示三

积分区间为 $[0, 1]$ 。

完整解答

该极限是

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

识别 Riemann 和 5 分，写出积分 2 分，计算 3 分。

E7.9-32 【测试题 · 12 分 · 可积性】 ★★

证明在 $[0, 1]$ 上只在有限多个点非零的有界函数 Riemann 可积，且积分为零。

提示一

把所有非零点包入总长度很小的区间。

提示二

下和未必恒为零，但 Riemann 和绝对值可统一控制。

提示三

用函数统一界乘异常区间总长度。

完整解答

设 $|f| \leq M$ ，非零点为 $c_1, \dots, c_m$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，把这些点分别包入总长度小于 $\varepsilon/(M+1)$ 的有限小区间，并把端点加入分割。(5 分) 其余小区间上 $f \equiv 0$ ，异常区间的任意 Riemann 和贡献绝对值不超过

$$M \cdot \text{总长度} < \varepsilon.$$

(5 分) 所以所有充分加细的和趋于 0，函数可积且积分为零。(2 分)

E7.9-33 【测试题 · 15 分 · 变限积分】 ★★

设 f 连续，求

$$F(x) = \int_{\cos x}^{x^2} t f(t^2) dt$$

的导数。

提示一

上下限都变化；被积函数只在端点取值。

提示二

上限项乘 $2x$ ，下限项乘 $-\sin x$ 并带减号。

提示三

注意 $tf(t^2)$ 在 $t = \cos x$ 的值。

完整解答

令 $g(t) = tf(t^2)$ 。双变限公式给

$$F'(x) = g(x^2) \cdot 2x - g(\cos x) \cdot (-\sin x).$$

(8 分) 因此

$$F'(x) = 2x^3 f(x^4) + \sin x \cos x f(\cos^2 x).$$

(7 分)

E7.9-34 【测试题 · 18 分 · 积分不等式】 ★★★

设 f 连续且 $\int_0^1 f(x)^2 dx = 1$ 。求

$$\int_0^1 x f(x) dx$$

的最大值，并确定取到最大值的函数。

提示一

用积分内积的不等式，等号要求线性相关。

提示二

$$\|x\|_2 = 1/\sqrt{3}.$$

提示三

最大而非绝对值最大要求比例常数为正。

完整解答

由积分 Cauchy 不等式,

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \left(\int_0^1 x^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

(8 分) 等号要求 $f(x) = cx$ 。归一化条件给

$$1 = c^2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{c^2}{3},$$

故 $c = \pm\sqrt{3}$ 。为了取得正的最大值取 $c = \sqrt{3}$ 。(6 分) 所以最大值为 $\boxed{1/\sqrt{3}}$, 唯一取等函数为 $\boxed{f(x) = \sqrt{3}x}$ 。(4 分)

E7.9-35 【测试题 · 20 分 · 数值误差】 ★★★

用复合梯形公式近似

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

证明若要理论误差小于 10^{-4} , 取多少个等分一定足够?

提示一

误差上界需要 $\max |f''|$ 。

提示二

$f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$, 在 $[0, 1]$ 上绝对值不超过 2。

提示三

要求 $2/(12n^2) < 10^{-4}$ 。

完整解答

复合梯形误差满足

$$|E_n| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max |f''|.$$

(6 分) 对 $f = e^{-x^2}$,

$$f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}.$$

在 $[0, 1]$ 上可用粗界 $|f''| \leq 2$ 。(5 分) 故

$$|E_n| \leq \frac{1}{6n^2}.$$

要求其小于 10^{-4} , 只需

$$n^2 > \frac{10^4}{6} \approx 1666.67,$$

所以 $n = 41$ 个等分一定足够。(7 分) 写出复合梯形近似值的节点公式另计 2 分:

$$T_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1 + e^{-1}}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} e^{-(k/n)^2} \right].$$

E7.9-36 【测试题 · 25 分 · 可积性综合】 ★★★★★

设有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限个开区间, 其总长度小于 ε , 并覆盖 f 的所有不连续点。证明 f Riemann 可积。

提示一

在异常开区间外, 函数限制在一个紧集上连续, 因此一致连续。

提示二

先把有限开区间端点加入分割; 在其补集上取足够细网格控制振幅。

提示三

异常部分用有界性乘总长度, 正常部分用一致连续性控制。

完整解答

设 $|f| \leq M$ 。给定 $\eta > 0$ ，取有限开区间覆盖所有不连续点，且总长度小于 $\eta/[4(M+1)]$ 。稍作扩大并把所有端点加入分割，异常小区间的总长度仍可小于 $\eta/[2(M+1)]$ 。(6分)

其补集 K 是紧集，且 f 在 K 每点连续。用有限覆盖论证可取 $\delta > 0$ ，使落在 K 附近且长度小于 δ 的正常小区间上振幅小于 $\eta/[2(b-a+1)]$ 。把分割再加细至网格小于 δ 。(8分)

异常小区间的振幅至多 $2M$ ，贡献小于 $\eta/2$ ；其余小区间振幅贡献小于

$$\frac{\eta}{2(b-a+1)}(b-a) < \frac{\eta}{2}.$$

故总振幅和小于 η 。(8分) 由振幅判别， f Riemann 可积。(3分) 这实质上是“零长度覆盖的不连续集不妨碍 Riemann 可积”的充分方向。

第 8 章

第八章：反常积分提示与解答

A. 基准熟练：临界指数、分点与主值

E8.1-01 【基准熟练 · 幂积分】 ★

按参数 p 判断

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

的收敛性并在收敛时求值。

提示一

两个端点的临界指数方向相反。

提示二

先对有限截断区间积分， $p = 1$ 单独处理。

提示三

无穷端收敛需 $p > 1$ ，零端收敛需 $p < 1$ 。

完整解答

当 $p \neq 1$,

$$\int_1^R x^{-p} dx = \frac{R^{1-p} - 1}{1-p}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 当且仅当 $p > 1$ 收敛, 值为

$$\frac{1}{p-1}.$$

$p = 1$ 时为 $\log R$, 发散。

同理

$$\int_\varepsilon^1 x^{-p} dx = \frac{1 - \varepsilon^{1-p}}{1-p}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 当且仅当 $p < 1$ 收敛, 值为

$$\frac{1}{1-p}.$$

$p = 1$ 仍为对数发散。

E8.1-02 【基准熟练 · 指数尾部】 ★

计算

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$$

并严格核验分部积分中的边界项。

提示一

对有限上限处理两次, 再令上限趋于无穷。

提示二

需要证明 $R^k e^{-R} \rightarrow 0$ 。

提示三

结果为 2。

完整解答

先在 $[0, R]$ 上分部：

$$\begin{aligned}\int_0^R x^2 e^{-x} dx &= -R^2 e^{-R} + 2 \int_0^R x e^{-x} dx \\ &= -R^2 e^{-R} - 2R e^{-R} + 2(1 - e^{-R}).\end{aligned}$$

指数衰减快于任意多项式，例如连续使用 L'Hôpital 可知

$$R^2 e^{-R} \rightarrow 0, \quad R e^{-R} \rightarrow 0.$$

令 $R \rightarrow \infty$ ，得

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 2.$$

不能在反常积分上直接丢掉边界项，必须先截断再取极限。

E8.1-03 【基准熟练·内部奇点】★

判断

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{|x|^p}$$

的收敛性；不得用“对称抵消”。

提示一

零点是内部奇点，必须拆成两个独立的反常积分。

提示二

利用偶性化为两倍零到一，但两侧必须各自收敛。

提示三

结论为 $p < 1$ 。

完整解答

按定义必须分别考察

$$\int_{-1}^0 |x|^{-p} dx, \quad \int_0^1 x^{-p} dx.$$

二者经 $u = -x$ 相同。由零端 p -积分判别，它们当且仅当 $p < 1$ 收敛。此时

$$\int_{-1}^1 |x|^{-p} dx = 2 \int_0^1 x^{-p} dx = \frac{2}{1-p}.$$

若 $p \geq 1$ ，两侧都发散为正无穷，不存在抵消。

E8.1-04 【基准熟练 · 主值陷阱】 ★

比较

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \quad \text{与} \quad \text{PV} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x}.$$

提示一

普通反常积分要求左右两段分别收敛；主值把截断速度绑定。

提示二

左侧趋于负无穷，右侧趋于正无穷。

提示三

对称截断积分恒为零。

完整解答

普通反常积分要求

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{x}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x}$$

分别收敛。但它们分别为 $-\infty, +\infty$ ，所以原反常积分发散。

Cauchy 主值定义为

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = 0.$$

主值存在不等于反常积分收敛；它允许按指定对称方式抵消两个发散量。

E8.1-05 【基准熟练 · 对数临界】 ★

按 q 判断

$$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\log x)^q}$$

的收敛性。

提示一

对数的导数正好给出 dx/x 。

提示二

令 $t = \log x$ 。

提示三

化为 $\int_1^{\infty} t^{-q} dt$ 。

完整解答

令 $t = \log x$, 则 $dt = dx/x$, 故

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x(\log x)^q} = \int_1^\infty t^{-q} dt.$$

由无穷端 p -积分判别, 当且仅当

$$q > 1$$

时收敛; 收敛时积分值为 $1/(q-1)$ 。 $q = 1$ 是二重对数发散的临界点。

E8.1-06 【基准熟练 · 振荡收敛】 ★

证明

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛但不绝对收敛。

提示一

收敛性把振荡因子作原函数有界的一方; 绝对值则在每个正弦波峰区间取下界。

提示二

分部后尾项由 $1/x$ 与 $1/x^2$ 控制。

提示三

对绝对值, 在 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上 $|\sin x| \geq 1/2$ 。

完整解答

对 $B > A \geq 1$ 分部：

$$\int_A^B \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_A^B - \int_A^B \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

故尾积分绝对值不超过

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \int_A^\infty \frac{dx}{x^2} \leq \frac{3}{A} \rightarrow 0.$$

由 Cauchy 原理积分收敛。

另一方面，在每个区间

$$I_k = [k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$$

上 $|\sin x| \geq 1/2$ ，所以

$$\int_{I_k} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{2} \frac{|I_k|}{k\pi + 5\pi/6} \geq \frac{c}{k}$$

(某个 $c > 0$)。调和级数发散，故绝对值积分发散。

B. 校内核心：比较、参数与尾项误差

E8.1-07 【校内核心·分点无关】★

证明若 f 在每个有限区间可积，则

$$\int_a^\infty f(x) dx$$

的收敛性与选择的分点 a 无关。

提示一

两个分点之间只差一个正常有限积分。

提示二

若 $b > a$ ，写 $\int_a^R = \int_a^b + \int_b^R$ 。

提示三

有限常数不影响 $R \rightarrow \infty$ 的极限存在性。

完整解答

设 $b > a$ 。对 $R > b$,

$$\int_a^R f = \int_a^b f + \int_b^R f.$$

第一项是固定有限数。因此 $\int_a^R f$ 随 $R \rightarrow \infty$ 有有限极限, 当且仅当 $\int_b^R f$ 有有限极限; 二者极限只相差 $\int_a^b f$ 。若 $b < a$ 交换角色即可。故收敛性与有限分点无关。

E8.1-08 【校内核心·极限比较】★★

设 $f, g \geq 0$, 且 $f(x)/g(x) \rightarrow L \in (0, \infty)$ 。证明 $\int_a^\infty f$ 与 $\int_a^\infty g$ 同敛散。

提示一

把比值极限转成从某点起的双边常数比较。

提示二

使 $L/2 \leq f/g \leq 3L/2$ 。

提示三

有限首段不影响收敛。

完整解答

由比值极限, 存在 $A \geq a$, 使 $x \geq A$ 时

$$\frac{L}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq \frac{3L}{2}.$$

即

$$\frac{L}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3L}{2}g(x).$$

若 $\int_A^\infty g$ 收敛, 上界比较给 $\int_A^\infty f$ 收敛; 若 $\int_A^\infty f$ 收敛, 下界改写为

$$g \leq \frac{2}{L}f$$

给 $\int_A^\infty g$ 收敛。加回有限首段, 得同敛散。

E8.1-09 【校内核心·双端参数】★★

按 α, β 判断

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{(1+x)^\beta} dx$$

的收敛性。

提示一

零端与无穷端分别比较不同幂次。

提示二

零端像 x^α , 无穷端像 $x^{\alpha-\beta}$ 。

提示三

需要同时满足 $\alpha > -1$ 与 $\beta - \alpha > 1$ 。

完整解答

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{x^\alpha}{(1+x)^\beta} \sim x^\alpha,$$

零端积分收敛当且仅当 $\alpha > -1$ 。当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{x^\alpha}{(1+x)^\beta} \sim x^{\alpha-\beta}.$$

无穷端幂积分收敛当且仅当

$$\alpha - \beta < -1, \quad \text{即} \quad \beta - \alpha > 1.$$

所以原积分收敛的充要条件为

$$\boxed{\alpha > -1, \quad \beta > \alpha + 1}.$$

E8.1-10 【校内核心·内部竞争】★★

按 p, q 判断

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p(1-x)^q}$$

的收敛性。

提示一

两个端点必须分别审计。

提示二

零端像 x^{-p} , 一端像 $(1-x)^{-q}$ 。

提示三

充要条件为 $p < 1, q < 1$ 。

完整解答

把积分在 $1/2$ 处分开。零端

$$\frac{1}{x^p(1-x)^q} \sim x^{-p},$$

所以需要且只需 $p < 1$ 。令 $u = 1 - x$ ，在 $x \rightarrow 1^-$ 时被积函数等价于 u^{-q} ，所以需要且只需 $q < 1$ 。两段独立收敛的充要条件是

$$p < 1, \quad q < 1.$$

即使两个发散符号相反，普通反常积分也不允许跨端点抵消。

E8.2-11 【校内核心·对数幂竞争】★★

按 p, q 判断

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x^p(\log x)^q}$$

的收敛性。

提示一

幂次偏离临界值时决定一切；只有 $p = 1$ 才轮到对数。

提示二

$p > 1$ 时对数幂可被任意小幂吸收； $p < 1$ 时反向比较。

提示三

$p = 1$ 时令 $t = \log x$ 。

完整解答

若 $p > 1$, 选 $\varepsilon \in (0, p-1)$ 。对数的任意实幂都比 x^ε 增长慢, 故充分大时

$$\frac{1}{x^p(\log x)^q} \leq \frac{C}{x^{p-\varepsilon}},$$

右侧指数仍大于 1, 所以收敛。若 $p < 1$, 类似地可得到被积函数不小于某个指数 ≤ 1 的幂尾, 故发散。

若 $p = 1$, 令 $t = \log x$, 化为

$$\int_1^\infty t^{-q} dt,$$

当且仅当 $q > 1$ 收敛。因此

$p > 1$ 时任意 q 收敛; $p = 1, q > 1$ 收敛; 其余发散。

E8.2-12 【校内核心·截断误差】★★

设 $|f(x)| \leq Cx^{-p}$ ($x \geq A$), 其中 $p > 1$ 。证明尾积分误差满足

$$\left| \int_R^\infty f(x) dx \right| \leq \frac{C}{p-1} R^{1-p} \quad (R \geq A).$$

提示一

绝对值先移入积分, 再用幂积分。

提示二

$$\int_R^\infty x^{-p} dx = R^{1-p}/(p-1)。$$

提示三

这同时证明绝对收敛。

完整解答

由比较，

$$\int_A^\infty |f(x)|dx \leq C \int_A^\infty x^{-p}dx < \infty,$$

故绝对收敛。对 $R \geq A$,

$$\left| \int_R^\infty f(x)dx \right| \leq \int_R^\infty |f(x)|dx \leq C \int_R^\infty x^{-p}dx = \frac{C}{p-1} R^{1-p}.$$

该式给出为了达到给定精度应把截断点取到多大。

E8.2-13 【校内核心 · Gamma 递推】★★

对 $s > 0$ 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx.$$

证明积分收敛，并证明 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ 。

提示一

零端看幂次，无穷端用指数压倒多项式。

提示二

递推在有限区间分部，再检查两端边界。

提示三

$x^s e^{-x}$ 在零端与无穷端都趋零。

完整解答

零端 e^{-x} 有界且趋于 1, 所以像 x^{s-1} , 由 $s > 0$ 得收敛。无穷端指数衰减快于任意幂, 可与 x^{-2} 比较, 故收敛。

在 $[\varepsilon, R]$ 上分部:

$$\int_{\varepsilon}^R x^s e^{-x} dx = [-x^s e^{-x}]_{\varepsilon}^R + s \int_{\varepsilon}^R x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当 $R \rightarrow \infty$, $R^s e^{-R} \rightarrow 0$; 当 $\varepsilon \downarrow 0$, $\varepsilon^s e^{-\varepsilon} \rightarrow 0$ 。故

$$\boxed{\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)}.$$

特别地 $\Gamma(n+1) = n!$ 。

E8.2-14 【校内核心·绝对与条件】★★

按 $p > 0$ 讨论

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

的绝对收敛、条件收敛与发散。

提示一

振荡判别给普通收敛; 绝对收敛看 $|\sin x|$ 在周期内的正面积。

提示二

$x^{-p} \downarrow 0$ 时普通积分收敛。

提示三

绝对值积分当且仅当 $p > 1$ 。

完整解答

对任意 $p > 0$, x^{-p} 单调趋零, 而 $\int_1^R \sin x \, dx$ 一致有界, Dirichlet 判别给普通收敛。

若 $p > 1$,

$$\frac{|\sin x|}{x^p} \leq \frac{1}{x^p},$$

故绝对收敛。若 $0 < p \leq 1$, 在每个 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上 $|\sin x| \geq 1/2$, 相应积分下界与 k^{-p} 同阶, 而 $\sum k^{-p}$ 发散。因此不绝对收敛。

结论:

$p > 1$ 绝对收敛; $0 < p \leq 1$ 条件收敛.

题设 $p > 0$, 故无发散情形; 若扩展到 $p \leq 0$, 被积振幅不趋零并可证发散。

C. 方法选择：振荡、参数与非绝对交换

E8.2-15 【方法选择 · Dirichlet 尾界】★★

设 g 在 $[A, \infty)$ 单调下降到 0。证明

$$\left| \int_A^\infty g(x) \sin x \, dx \right| \leq 3g(A).$$

提示一

对有限上限处理一次, 把导数或总变差转移到单调因子。

提示二

若 g 可导, 分部后使用 $\int_A^\infty |g'| = g(A)$; 一般情形用分段单调逼近。

提示三

边界项贡献至多 $g(A)$, 剩余贡献至多 $g(A)$, 常数 3 是安全界。

完整解答

先设 g 可导且 $g' \leq 0$ 。对 $B > A$,

$$\int_A^B g(x) \sin x dx = [-g(x) \cos x]_A^B + \int_A^B g'(x) \cos x dx.$$

令 $B \rightarrow \infty$, $g(B) \rightarrow 0$, 并且

$$\left| \int_A^\infty g' \cos x dx \right| \leq \int_A^\infty (-g') dx = g(A).$$

加上端点项至多 $g(A)$, 实际得到更强的 $2g(A)$, 因而题示 $3g(A)$ 成立。
一般单调函数可用分段常数近似或 Riemann-Stieltjes 求和分部得到同一 $2g(A)$ 界。

E8.2-16 【方法选择 · 相位换元】 ★★★

按 p 讨论

$$\int_1^\infty \frac{\sin(x^2)}{x^p} dx$$

的普通与绝对收敛性。

提示一

令 $t = x^2$, 把相位线性化。

提示二

积分化为 $\frac{1}{2} \int_1^\infty \sin t t^{-(p+1)/2} dt$ 。

提示三

普通收敛需 $(p+1)/2 > 0$, 绝对收敛需该指数大于 1。

完整解答

令 $t = x^2$, 则

$$\int_1^\infty \frac{\sin(x^2)}{x^p} dx = \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{\sin t}{t^{(p+1)/2}} dt.$$

由振荡积分判别, 当

$$\frac{p+1}{2} > 0 \iff p > -1$$

时普通积分收敛。若指数 ≤ 0 , 分块可见振幅不衰减, 积分发散。

绝对收敛当且仅当

$$\frac{p+1}{2} > 1 \iff p > 1.$$

因此

$p > 1$ 绝对收敛; $-1 < p \leq 1$ 条件收敛; $p \leq -1$ 发散.

E8.2-17 【方法选择·参数微分】 ★★★

对 $a > 0$, 计算

$$F(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx.$$

提示一

对参数求导后 $1/x$ 消失。

提示二

$$F'(a) = -\int_0^\infty e^{-ax} \sin x dx = -1/(a^2 + 1).$$

提示三

用 $a \rightarrow \infty$ 时 $F(a) \rightarrow 0$ 确定常数。

完整解答

在任意 $a \geq a_0 > 0$ 的参数区间上, 求导后的被积函数由 $e^{-a_0 x}$ 控制, 可合法交换求导与积分:

$$F'(a) = - \int_0^\infty e^{-ax} \sin x \, dx = -\frac{1}{a^2 + 1}.$$

故

$$F(a) = -\arctan a + C.$$

又由

$$|F(a)| \leq \int_0^1 e^{-ax} \, dx + \int_1^\infty \frac{e^{-ax}}{x} \, dx \rightarrow 0$$

可得 $F(a) \rightarrow 0$ 当 $a \rightarrow \infty$. 所以 $C = \pi/2$,

$$F(a) = \arctan(1/a).$$

E8.2-18 【方法选择 · Frullani 积分】 ★★★

对 $a, b > 0$, 证明

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \, dx = \log \frac{b}{a}.$$

提示一

分子差可写成参数积分, 消去表面上的 $1/x$ 。

提示二

$$(e^{-ax} - e^{-bx})/x = \int_a^b e^{-tx} \, dt.$$

提示三

交换积分次序后使用 $\int_0^\infty e^{-tx} \, dx = 1/t$ 。

完整解答

对 $x > 0$,

$$\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-tx} dt$$

(若 $a > b$, 定向积分自动带符号)。参数 t 位于正的紧区间, 指数尾部一致可积, 故可交换积分:

$$\int_0^\infty \int_a^b e^{-tx} dt dx = \int_a^b \left(\int_0^\infty e^{-tx} dx \right) dt = \int_a^b \frac{dt}{t} = \log \frac{b}{a}.$$

零端分子为 $(b-a)x + O(x^2)$, 奇点可消; 无穷端指数衰减, 故原积分确实收敛。

E8.3-19 【方法选择·渐近剥离】 ★★★

判断

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x + \sin x} dx$$

的收敛性。

提示一

先剥离主要振荡项 $\sin x/x$, 再研究差值是否绝对可积。

提示二

$$\sin x/(x + \sin x) - \sin x/x = -\sin^2 x/[x(x + \sin x)].$$

提示三

差值从某点起为非正且与 $-\sin^2 x/x^2$ 同阶, 绝对可积。

完整解答

写

$$\frac{\sin x}{x + \sin x} = \frac{\sin x}{x} - \frac{\sin^2 x}{x(x + \sin x)}.$$

第一项积分由 Dirichlet 判别收敛。对 $x \geq 2$,

$$x + \sin x \geq x - 1 \geq x/2,$$

故

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x(x + \sin x)} \leq \frac{2}{x^2},$$

第二项绝对可积。因此原积分作为两个收敛积分之差而收敛。

它不绝对收敛：原被积函数与 $\sin x/x$ 的差绝对可积，而 $\int |\sin x|/x$ 发散；若原式绝对收敛，则三角不等式会推出后者绝对收敛，矛盾。故为条件收敛。

E8.3-20 【方法选择 · Abel 判别】 ★★★

设 $\int_a^\infty f(x)dx$ 收敛， g 单调有界。证明

$$\int_a^\infty f(x)g(x)dx$$

收敛。

提示一

单调有界函数有有限极限，先减去该极限。

提示二

写 $g = L + h$ ，其中 h 单调趋零。

提示三

$L \int f$ 收敛； $\int fh$ 用振荡型判别的求和分部证明。

完整解答

单调有界 g 有有限极限 L 。令 $h = g - L$ ，则 h 单调趋于 0。显然

$$\int_a^\infty fg = L \int_a^\infty f + \int_a^\infty fh.$$

第一项收敛。令

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

因 $\int_a^\infty f$ 收敛， F 有界。若 h 可导，分部给

$$\int_a^R fh = F(R)h(R) - F(a)h(a) - \int_a^R Fh',$$

第一边界项有极限，且单调性给 $\int |h'| < \infty$ ，故末项收敛。一般单调 h 用分割上的 Abel 求和再取极限得到同一结论。因此乘积积分收敛。

E8.3-21 【方法选择·双端 Beta】 ★★★

对 $p, q > 0$ ，证明

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt.$$

提示一

把无穷区间压到单位区间。

提示二

令 $t = x/(1+x)$ ，则 $x = t/(1-t)$ 。

提示三

$dx = dt/(1-t)^2$ ，所有幂次会精确合并。

完整解答

令

$$t = \frac{x}{1+x}, \quad x = \frac{t}{1-t}, \quad dx = \frac{dt}{(1-t)^2}.$$

当 $x: 0 \rightarrow \infty$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$ 。被积式变为

$$\frac{[t/(1-t)]^{p-1}}{[1/(1-t)]^{p+q}} \frac{dt}{(1-t)^2} = t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt.$$

故两积分相等。 $p, q > 0$ 恰保证右端两个端点收敛，也同时核验左端零与无穷两处的收敛。

E8.3-22 【方法选择·尾项渐近】 ★★★

证明

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos R}{R} + O(R^{-2}) \quad (R \rightarrow \infty).$$

提示一

连续处理一次后，剩余积分再处理一次以提高一阶。

提示二

第一次得到 $\cos R/R - \int_R^\infty \cos x/x^2 dx$ 。

提示三

第二个尾积分绝对值本已是 $O(1/R)$ ，需再分部得到 $O(1/R^2)$ 。

完整解答

第一次分部：

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos R}{R} - \int_R^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

对余项再分部，取 $\cos x dx = d(\sin x)$ ：

$$\int_R^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx = -\frac{\sin R}{R^2} + 2 \int_R^\infty \frac{\sin x}{x^3} dx.$$

最后一项绝对值不超过

$$2 \int_R^\infty x^{-3} dx = R^{-2}.$$

因此整个余项为 $O(R^{-2})$ ，得到

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos R}{R} + O(R^{-2}).$$

D. 证明与构造：Cauchy 原理、参数临界与主值

E8.3-23 【证明与构造 · Cauchy 原理】 ★★★

证明 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛，当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A, \quad v > u \geq A \implies \left| \int_u^v f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

提示一

把变上限积分看成关于上限的实函数。

提示二

令 $F(R) = \int_a^R f$ ，题中条件正是 $F(R)$ 在无穷处为基本列。

提示三

使用实数完备性。

完整解答

定义

$$F(R) = \int_a^R f(x)dx \quad (R \geq a).$$

若反常积分收敛于 L , 则充分大的 u, v 都有 $|F(u) - L|, |F(v) - L| < \varepsilon/2$, 从而

$$\left| \int_u^v f \right| = |F(v) - F(u)| < \varepsilon.$$

反之, 题中条件说明对任意趋于无穷的数列 R_n , $(F(R_n))$ 为基本列; 更直接地, 它说明 $F(R)$ 在有向尾部满足 **Cauchy** 条件. 实数完备性给出唯一有限极限 L . 若不存在统一极限, 可选两个趋于无穷的上限列使函数值相距固定正数, 直接违背尾部条件. 因此 $\lim_{R \rightarrow \infty} F(R) = L$, 反常积分收敛。

E8.3-24 【证明与构造 · Dirichlet 定理】★★★★

设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 有界, g 单调趋于零. 完整证明

$$\int_a^\infty f(x)g(x)dx$$

收敛, 并给出尾积分的定量界。

提示一

把原积分在有限区间上作求和分部, 导数转移到单调因子。

提示二

若 $|F(v) - F(u)| \leq M$, 尾积分可由 $g(A)$ 控制。

提示三

在从 A 开始的原函数 $F_A(x) = \int_A^x f$ 上处理, 得到常数倍 $g(A)$ 。

完整解答

先设 $g \geq 0$ 单调下降到零；一般固定符号尾部同理。令

$$F_A(x) = \int_A^x f(t) dt.$$

由 F 有界，存在 M 使 $|F_A(x)| \leq M$ 对所有 $x \geq A$ 成立。若 g 可导，则对 $B > A$

$$\int_A^B fg = F_A(B)g(B) - \int_A^B F_A(x)g'(x)dx.$$

所以

$$\begin{aligned} \left| \int_A^B fg \right| &\leq Mg(B) + M \int_A^B (-g') dx \\ &\leq Mg(B) + M[g(A) - g(B)] \leq Mg(A). \end{aligned}$$

更一般的单调 g 用 Riemann 和上的 Abel 变换得到同一界（可放宽为 $2Mg(A)$ ）。因 $g(A) \rightarrow 0$ ，任意远尾积分一致趋零，Cauchy 原理给出收敛性。

E8.3-25 【证明与构造·多参数临界】★★★★

按 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 完整判断

$$\int_0^{1/2} x^{-\alpha} \left(\log \frac{1}{x} \right)^{-\beta} dx + \int_2^\infty x^{-\gamma} (\log x)^{-\delta} dx$$

是否有限。

提示一

两个积分独立判断；幂次不在临界值时对数不改变结论。

提示二

零端令 $t = \log(1/x)$ ，无穷端令 $t = \log x$ 。

提示三

零端条件为 $\alpha < 1$ 或 $\alpha = 1, \beta > 1$ ；无穷端类似但幂次方向相反。

完整解答

零端积分：若 $\alpha < 1$ ，幂次可积，对数任意实幂不改变；若 $\alpha > 1$ ，发散。临界 $\alpha = 1$ 时令 $t = \log(1/x)$ ，有 $dx/x = -dt$ ，化为

$$\int_{\log 2}^{\infty} t^{-\beta} dt,$$

当且仅当 $\beta > 1$ 收敛。

无穷端积分：若 $\gamma > 1$ 收敛，若 $\gamma < 1$ 发散；临界 $\gamma = 1$ 时令 $t = \log x$ ，化为

$$\int_{\log 2}^{\infty} t^{-\delta} dt,$$

当且仅当 $\delta > 1$ 收敛。

总和有限当且仅当两组条件同时成立：

$$[\alpha < 1 \text{ 或 } (\alpha = 1, \beta > 1)] \quad \text{且} \quad [\gamma > 1 \text{ 或 } (\gamma = 1, \delta > 1)].$$

E8.3-26 【证明与构造·主值平移】 ★★★

证明

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0,$$

但若采用区间 $[-R, 2R]$ 截断，极限不为零。说明主值依赖怎样的对称约定。

提示一

对称截断时被积函数为奇函数。

提示二

原函数为 $\frac{1}{2} \log(1+x^2)$ 。

提示三

在 $[-R, 2R]$ 上极限为 $\log 2$ 。

完整解答

按标准对称主值，

$$\int_{-R}^R \frac{x}{1+x^2} dx = 0$$

对每个 R 成立，故主值为 0。

若改用非对称截断，

$$\int_{-R}^{2R} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \log \frac{1+4R^2}{1+R^2} \rightarrow \frac{1}{2} \log 4 = \log 2.$$

普通双侧反常积分要求左右两端各自收敛，本题两端都对数发散；主值只能在规定的对称方案下定义。改变两侧截断速度会改变抵消后的数值。

E8.4-27 【证明与构造·绝对收敛稳定】 ★★★

设 $\int_a^\infty |f| < \infty$ 。证明对任意把 $[a, \infty)$ 分成可数个两两不交有限区间 I_n 的方式，都有

$$\sum_n \int_{I_n} f = \int_a^\infty f,$$

且级数绝对收敛。

提示一

先用 $\sum |\int_{I_n} f| \leq \sum \int_{I_n} |f|$ 。

提示二

对有限多个区间用积分可加性；再控制尚未覆盖部分的绝对积分。

提示三

绝对收敛保证求和顺序不影响结果。

完整解答

有

$$\sum_n \left| \int_{I_n} f \right| \leq \sum_n \int_{I_n} |f| = \int_a^\infty |f| < \infty,$$

所以级数绝对收敛。对前 N 个区间，由有限可加性

$$\sum_{n=1}^N \int_{I_n} f = \int_{\cup_{n \leq N} I_n} f.$$

与全积分之差是尚未纳入区间并集上的积分，其绝对值不超过对应的 $|f|$ 积分。随着 $N \rightarrow \infty$ ，这些尾区间耗尽半轴，绝对积分尾量趋零。因此部分和趋于 $\int_a^\infty f$ 。

E8.4-28 【证明与构造·振荡误差最优阶】★★★★

证明

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = O(R^{-1}),$$

并证明不能统一改进为 $o(R^{-1})$ 。

提示一

上界由一次处理得到；反证改进时选择 $\cos R = \pm 1$ 的序列。

提示二

已有更精确式 $\int_R^\infty \sin x/x dx = \cos R/R + O(R^{-2})$ 。

提示三

令 $R = 2\pi n$ ，乘以 R 后极限为 1。

完整解答

由分部或 Dirichlet 尾界,

$$\left| \int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{C}{R},$$

故为 $O(R^{-1})$ 。更精确地, 两次分部给

$$\int_R^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\cos R}{R} + O(R^{-2}).$$

取 $R_n = 2\pi n$, 则

$$R_n \int_{R_n}^\infty \frac{\sin x}{x} dx = 1 + O(R_n^{-1}) \rightarrow 1.$$

若尾积分是 $o(R^{-1})$, 左端应趋于 0, 矛盾。因此 R^{-1} 是统一尾界的最优阶。

E. 压轴加练：Dirichlet 积分与平方 sinc**E8.4-29 【压轴加练 · Dirichlet 积分】★★★★**

证明

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

必须说明从阻尼积分到原积分的极限交换为何合法。

提示一

先求 $F(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \sin x / x dx$, 再令 $a \downarrow 0$ 。

提示二

有限区间上可直接令 $a \rightarrow 0$; 无限尾部要用对 $a \in [0, 1]$ 一致的振荡尾界。

提示三

$F(a) = \arctan(1/a) \rightarrow \pi/2$ 。

完整解答

对 $a > 0$, 前面已算得

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx = \arctan \frac{1}{a}.$$

故 $F(a) \rightarrow \pi/2$ 当 $a \downarrow 0$ 。

还需证明该极限等于无阻尼积分。固定 $A > 1$, 在 $[0, A]$ 上被积函数在零点连续补值为 1, 且 $e^{-ax} \rightarrow 1$ 一致, 所以

$$\int_0^A e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx \rightarrow \int_0^A \frac{\sin x}{x} dx.$$

对尾部, $g_a(x) = e^{-ax}/x$ 对每个 $a \geq 0$ 都单调下降到零, 且 $g_a(A) \leq 1/A$ 。Dirichlet 尾界给出统一估计

$$\left| \int_A^{\infty} g_a(x) \sin x dx \right| \leq \frac{C}{A}$$

对所有 $a \in [0, 1]$ 成立。先取 A 大使尾部小, 再令 $a \downarrow 0$ 处理有限段, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{a \downarrow 0} F(a) = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

E8.4-30 【压轴加练·平方 sinc】★★★★★

证明对 $a > 0$,

$$J(a) = \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin(ax)}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi a}{2}.$$

提示一

直接对参数求导会出现条件收敛积分; 先在有限上限或加入指数阻尼。

提示二

形式上 $J'(a) = \int_0^{\infty} \sin(2ax)/x dx = \pi/2$ 。

提示三

严格化后用 $J(0) = 0$; 也可先换元证明 $J(a) = aJ(1)$, 再算 $J(1)$ 。

完整解答

先证明尺度关系。令 $u = ax$,

$$J(a) = a \int_0^\infty \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 du = aJ(1).$$

只需计算 $J(1)$ 。

在有限上限 R 上分部, 取 $u = \sin^2 x$ 、 $dv = dx/x^2$:

$$\int_0^R \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = -\frac{\sin^2 R}{R} + \int_0^R \frac{\sin 2x}{x} dx.$$

零端边界为零, 因为 $\sin^2 x/x \rightarrow 0$ 。令 $R \rightarrow \infty$, 第一项趋零, 而由 Dirichlet 积分及换元 $t = 2x$,

$$\int_0^\infty \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

因此 $J(1) = \pi/2$, 从而

$$J(a) = \frac{\pi a}{2}.$$

这条路线避免了未经证明地把参数导数移入条件收敛积分。

F. 90 分钟测试 (满分 100 分)

E8.5-31 【测试题 · 10 分 · 基本计算】 ★

计算

$$\int_0^\infty x e^{-2x} dx.$$

提示一

在有限上限处理一次, 再检查边界。

提示二

或用缩放 $u = 2x$ 化到 Gamma 积分。

提示三

结果为 $1/4$ 。

完整解答

令 $u = 2x$ ，则

$$\int_0^{\infty} x e^{-2x} dx = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} u e^{-u} du.$$

(4 分) 后者为 $\Gamma(2) = 1! = 1$ ，或分部得到 1。(4 分) 所以结果为 $\boxed{1/4}$ 。(2 分)

E8.5-32 【测试题 · 12 分 · 双端分类】 ★★

按 p, q 判断

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{(1+x)^q} dx$$

的收敛性。

提示一

分别审计零端和无穷端。

提示二

零端像 x^p ，无穷端像 x^{p-q} 。

提示三

同时需要 $p > -1, q - p > 1$ 。

完整解答

零端由极限比较等价于 $\int_0^1 x^p dx$ ，故要求 $p > -1$ 。(5分) 无穷端等价于 $\int_1^\infty x^{p-q} dx$ ，故要求

$$p - q < -1 \iff q > p + 1.$$

(5分) 所以充要条件为

$$p > -1, \quad q > p + 1.$$

(2分)

E8.5-33 【测试题 · 15 分 · 条件收敛】 ★★★

证明

$$\int_1^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$$

条件收敛，并给出 R 之后尾积分的 $O(R^{-1/2})$ 界。

提示一

振荡原函数有界，幅度单调趋零。

提示二

分部一次即可得到尾界。

提示三

绝对值积分在每个余弦波峰区间下界与 $k^{-1/2}$ 同阶。

完整解答

分部:

$$\int_R^B \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx = \left[\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right]_R^B + \frac{1}{2} \int_R^B \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx.$$

令 $B \rightarrow \infty$, 尾积分绝对值不超过

$$\frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{2} \int_R^\infty x^{-3/2} dx = \frac{2}{\sqrt{R}}.$$

故收敛且尾界为 $O(R^{-1/2})$ 。(9 分)

在每个 $|\cos x| \geq 1/2$ 的固定长度子区间上, 绝对值积分下界与 $k^{-1/2}$ 同阶, 级数 $\sum k^{-1/2}$ 发散, 故不绝对收敛。(6 分)

E8.5-34 【测试题 · 18 分 · 对数临界】 ★★★

按 p, q 判断

$$\int_0^{e^{-1}} \frac{dx}{x^p [\log(1/x)]^q}$$

的收敛性。

提示一

幂次非临界时决定结论; 临界时作对数换元。

提示二

零端 x^{-p} 的临界为 $p = 1$ 。

提示三

$p = 1$ 时令 $t = \log(1/x)$ 。

完整解答

若 $p < 1$, 幂次可积, 对数因子任意实幂不改变收敛; 若 $p > 1$, 发散。(8 分) 当 $p = 1$, 令

$$t = \log(1/x), \quad \frac{dx}{x} = -dt,$$

积分化为

$$\int_1^\infty t^{-q} dt,$$

当且仅当 $q > 1$ 收敛。(7 分) 所以

$p < 1$ 时任意 q 收敛; $p = 1, q > 1$ 收敛; 其余发散.

(3 分)

E8.5-35 【测试题 · 20 分 · 主值辨析】 ★★★

讨论

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$$

的普通反常积分与以零点对称截断的 Cauchy 主值。

提示一

普通积分必须左右分别收敛; 主值截断还要保留不对称外端的有限部分。

提示二

主值取 $\int_{-1}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^2$ 。

提示三

对数发散抵消后剩 $\log 2$ 。

完整解答

普通反常积分要求

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{x}, \quad \int_0^2 \frac{dx}{x}$$

分别收敛；它们分别发散到 $-\infty, +\infty$ ，故普通积分发散。(8 分)

以奇点为中心的对称截断：

$$\begin{aligned} \text{PV} \int_{-1}^2 \frac{dx}{x} &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^2 \frac{dx}{x} \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} (\log \varepsilon + \log 2 - \log \varepsilon) = \boxed{\log 2}. \end{aligned}$$

(9 分) 明确说明主值存在不代表普通积分收敛。(3 分)

E8.5-36 【测试题 · 25 分 · 综合分类】 ★★★★★

按参数 $p, q \in \mathbb{R}$ 完整讨论

$$\int_0^\infty \frac{x^p \sin x}{(1+x)^q} dx$$

的绝对收敛、条件收敛与发散。

提示一

零端 $\sin x \sim x$ ；无穷端振荡幅度像 x^{p-q} 。

提示二

零端要求 $p+1 > -1$ ，即 $p > -2$ 。

提示三

无穷端普通收敛要求幅度趋零，即 $p-q < 0$ ；绝对收敛要求 $p-q < -1$ 。

完整解答

零端

$$\frac{x^p \sin x}{(1+x)^q} \sim x^{p+1},$$

所以零端收敛当且仅当

$$p > -2. \quad (1)$$

(6 分)

无穷端幅度

$$\frac{x^p}{(1+x)^q} \sim x^{p-q}.$$

若 $p - q < 0$, 该幅度最终单调趋零, Dirichlet 判别给普通收敛; 若 $p - q \geq 0$, 在正弦同号波峰区间上的积分块不趋零, 可证发散。(7 分)

绝对收敛要求

$$\int_0^\infty |\sin x| x^{p-q} dx < \infty,$$

当且仅当

$$p - q < -1. \quad (2)$$

(6 分)

合并得到:

- 若 $p \leq -2$, 零端发散; - 若 $p > -2$ 且 $q > p + 1$, 绝对收敛; - 若 $p > -2$ 且 $p < q \leq p + 1$, 条件收敛; - 若 $p > -2$ 且 $q \leq p$, 无穷端发散。

(6 分)